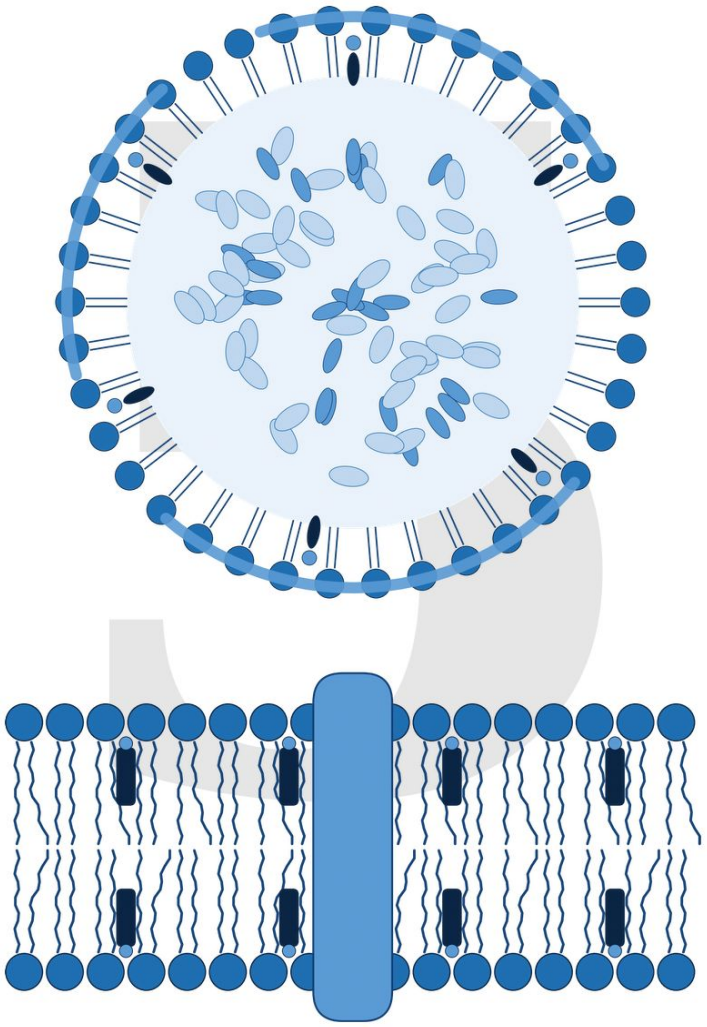
**Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition**

Vol. 1 (2026)
Chapitre 5

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2



# Structure et propriétés des lipides

*Structure and properties of lipids: from fatty acid nomenclature to dietary advice*

**Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition**

Vol. 1 (2026) · Chapitre 5

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

# Structure et propriétés des lipides

*Structure and properties of lipids: from fatty acid nomenclature to dietary advice*

Dossier de révision – BTS Diététique et nutrition[a]

[a] *Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025)*

**INFORMATIONS SUR L'ARTICLE**

*Historique*
Rédigé : octobre 2026. Contrôlé : référentiel 2024, guide 2025, cours du CNED, sujets officiels.

*Bloc / épreuve*
BPADN – E2 (écrit de 4 h)

*Compétences*
E2 · C1.1 à C1.5 · C2.1 à C2.3 · C3.1 à C3.4 (détail en 5.1)

**MOTS-CLÉS**

lipides
acides gras
oméga-3
glycérides
phospholipides
sphingomyéline
cholestérol
lipoprotéines

**KEYWORDS**

*lipids*
*fatty acids*
*omega-3*
*triacylglycerols*
*phospholipids*
*sphingomyelin*
*cholesterol*
*lipoproteins*

**RÉSUMÉ**

***Contexte.*** Les lipides fournissent 35 à 40 % de l'énergie recommandée, mais leur qualité compte autant que leur quantité. Le diététicien choisit des matières grasses pour un patient hypercholestérolémique, un enfant, une personne dénutrie ou un patient qui ne digère plus les graisses.

***Objectif.*** Présenter la structure des lipides et en déduire leurs propriétés physiques, culinaires, digestives et nutritionnelles, en vérifiant chaque notion par rapport au référentiel 2024, au guide d'accompagnement 2025 et aux cours du CNED (4423 M3S5, 4524 S4).

***Contenu.*** Définition et classification ; acides gras, nomenclatures Δ et n, sept acides gras exigés ; point de fusion, solubilité, oxydation, hydrogénation ; familles n-6 et n-3 et références de l'ANSES ; glycérides ; glycérophospholipides et membranes ; sphingomyéline et myéline ; cholestérol et dérivés ; vitamines A, D, E, K ; lipoprotéines ; digestion et absorption ; santé, cuisine et analyses.

***Conclusion.*** Une double liaison cis, une liaison ester ou une tête polaire suffisent à expliquer pourquoi une graisse est solide ou liquide, rancit, émulsionne une sauce ou exige la bile pour être digérée : la structure fonde le conseil diététique.

**ABSTRACT**

*Lipids provide 35 to 40% of recommended energy intake, and their quality matters as much as their quantity. This review defines and classifies lipids, explains fatty acid nomenclature and the seven fatty acids required by the national curriculum, relates melting point, solubility, oxidation and hydrogenation to structure, presents the n-6 and n-3 families and French reference intakes, describes acylglycerols, glycerophospholipids and membranes, sphingomyelin and myelin, cholesterol and its derivatives, fat-soluble vitamins and lipoproteins, lipid digestion and absorption, health effects, culinary uses and analytical methods, checked against the national curriculum.*

**POINTS CLÉS · HIGHLIGHTS**

- Les lipides représentent 35 à 40 % de l'apport énergétique recommandé ; les AGS doivent rester sous 12 % et le rapport LA/ALA sous 5 (ANSES).
- Le point de fusion d'un acide gras augmente avec la longueur de sa chaîne et diminue avec le nombre de doubles liaisons cis.
- Les acides linoléique (n-6) et α-linolénique (n-3) sont indispensables ; l'EPA et le DHA viennent surtout des poissons gras.
- Les molécules amphiphiles (AG, MAG, phospholipides, sels biliaires) forment micelles, bicouches et émulsions ; les TAG et les esters de cholestérol sont apolaires.

- Chaque notion a été contrôlée par rapport au référentiel 2024, au guide 2025 et aux cours du CNED ; treize imprécisions des supports ont été corrigées.

*Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence et recommandations sont issues des sources citées en bibliographie.*

# Sommaire · *Contents*

5.1 Compétences mobilisées....5
5.2 Croisement référentiel × précisions × indications....5
5.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
5.3 Cours....7
5.3.1 Définition, rôles et classification des lipides....7
5.3.2 Les acides gras : structure et nomenclature....12
5.3.3 Propriétés des acides gras et des corps gras....18
5.3.4 Les acides gras indispensables : familles n-6 et n-3....25
5.3.5 Les glycérides (acylglycérols)....29
5.3.6 Les glycérophospholipides....34
5.3.7 Les sphingolipides : l'exemple de la sphingomyéline....39
5.3.8 Le cholestérol, les stérols et les stéroïdes....41
5.3.9 Les vitamines liposolubles A, D, E, K....46
5.3.10 Les lipoprotéines : transporter des lipides dans le plasma....49
5.3.11 Digestion et absorption des lipides....52
Exercice de synthèse – stéatorrhée et insuffisance pancréatique....54
5.3.12 Lipides et santé : acides gras trans, cholestérol et risque cardiovasculaire....55
Exercice de synthèse – hypercholestérolémie et qualité des lipides....56
5.3.13 Les lipides en cuisine et au laboratoire....57
Exercice de synthèse – l'huile de friture d'une cuisine centrale....59
5.4 Approfondissements....60
5.4.1 Acides gras : nomenclature, familles, cas particuliers....60
5.4.2 Propriétés physico-chimiques : applications....62
5.4.3 Glycérides, phospholipides et sphingolipides....63
5.4.4 Stérols, stéroïdes et vitamines liposolubles....64
5.4.5 Lipides, énergie et alimentation du nourrisson....66
5.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....67
5.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....71
5.7 L'essentiel du chapitre....71
5.8 Fiches de synthèse....72
Fiche 1 – Les acides gras à connaître....72
Fiche 2 – Les classes de lipides....72
Fiche 3 – Lipides et conseil diététique....72
5.9 Les formules, réactions et relations à savoir écrire....73
5.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....73
5.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....74
5.11.1 Schémas à légender et exercices d'application....74
5.11.2 QCM....77
5.11.3 Questions de réflexion corrigées....79
5.11.4 Étude de cas – restauration scolaire : choix des matières grasses....79
5.11.5 Étude de cas – Madame B., 58 ans, hypercholestérolémie....79
5.11.6 Sujet de synthèse 1 – Bilan lipidique perturbé chez un commercial....80
5.11.7 Sujet de synthèse 2 – Oméga-3 et grossesse : choisir ses matières grasses....82
5.11.8 Sujet de synthèse 3 – Stéatorrhée et insuffisance pancréatique....84
5.12 Glossaire du chapitre....86
Termes complémentaires....86
5.13 Bibliographie du chapitre....87
Renvois bibliographiques par notion....87
Références récentes ajoutées....87

## 5.1 COMPÉTENCES MOBILISÉES

Les lipides fournissent 35 à 40 % de l'énergie recommandée, mais c'est surtout leur **qualité** qui occupe le diététicien : choisir une huile riche en oméga-3 pour un patient coronarien, réduire les acides gras saturés d'un menu de collectivité, prescrire des triglycérides à chaîne moyenne à un patient qui ne digère plus les graisses, expliquer à une famille pourquoi une huile de noix se garde au réfrigérateur. Ce chapitre donne la structure chimique qui fonde ces conseils. Il prépare l'épreuve E2 (biologie et physiopathologie appliquées) et sert de base aux chapitres sur la digestion (17), le métabolisme des lipides et des lipoprotéines (20) et les dyslipidémies.

**Compétence (référentiel 2024) · Ce que ce chapitre permet de faire**

**E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques** — Définir et classer les lipides ; écrire la formule semi-développée d'un acide gras à partir de sa nomenclature biochimique (Δ) ou nutritionnelle (n-x) ; écrire un MAG, un DAG, un TAG et l'hydrolyse d'une liaison ester ; identifier les composants d'un glycérophospholipide

**E2 – Analyser et interpréter des données** — Lire un profil en acides gras, un indice d'iode ou de saponification, un bilan lipidique ; calculer une teneur en lipides, un pourcentage de l'apport énergétique, un rapport LA/ALA, une conversion d'unités de vitamines

**E2 – Argumenter, esprit critique** — Relier la structure d'un acide gras à son point de fusion, à sa sensibilité à l'oxydation et à son intérêt nutritionnel ; critiquer une allégation (« riche en oméga-3 », « sans huile de palme », « 0 % cholestérol »)

**E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique** — Employer à bon escient AGS, AGMI, AGPI, cis, trans, amphiphile, liaison ester, liaison amide, lécithine, sphingomyéline, stéride, micelle, bicouche, lipoprotéine

**C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques** — Évaluer la qualité des lipides consommés (AGS, oméga-3, AG trans) ; repérer une stéatorrhée et ses conséquences (vitamines A, D, E, K)

**C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé** — Adapter les matières grasses dans une hypercholestérolémie, une hypertriglycéridémie, une insuffisance pancréatique (TCM, extraits pancréatiques), un traitement par antivitamine K

**C1.5 – Éducation thérapeutique** — Expliquer le choix et la conservation des huiles, les poissons gras, la différence entre cholestérol alimentaire et cholestérol sanguin

**C2.1 / C2.2 – Alimentation saine et adaptée** — Composer des menus respectant les repères du PNNS (poissons gras, huiles de colza et de noix) ; choisir une matière grasse pour la cuisson et la friture

**C2.3 – Sécurité sanitaire** — Surveiller les huiles de friture (composés polaires), prévenir le rancissement, connaître les risques des AG trans et des produits d'oxydation

**C3.1 / C3.2 – Prévention, ateliers** — Atelier « bien choisir ses matières grasses », « les oméga-3 dans l'assiette », lecture d'étiquettes

**C3.3 / C3.4 – Recherche et veille** — Suivre les avis de l'ANSES, les repères du PNNS 4, les recommandations de la HAS sur les dyslipidémies ; lire une étude sur les oméga-3

## 5.2 CROISEMENT RÉFÉRENTIEL × PRÉCISIONS × INDICATIONS

Le tableau ci-dessous reprend la partie « Structure et propriétés des lipides » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau de mise en œuvre du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 80), puis indique où chaque notion est traitée. Le guide relie aussi ce chapitre à la nutrition (p. 32 : « argumenter l'aspect qualitatif en acides gras pour augmenter l'apport des AG de la famille en ω3 ») et au métabolisme du cholestérol et des lipoprotéines (p. 95), traité en détail au chapitre 20.

**Référentiel 2024 · Précisions du guide 2025 · Indications (objectifs pour l'apprenant) · Où dans ce cours**

**Biochimie structurale – Structure et propriétés des lipides** — *Précisions du guide 2025 :* Définition et classification ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Définir et classer les lipides ; *Où dans ce cours :* 5.3.1

— *Précisions du guide 2025 :* Acides gras : structure, nomenclature, principaux AG saturés et insaturés ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Écrire la formule semi-développée des AG saturés et insaturés à partir d'une nomenclature donnée (biochimique ou nutritionnelle) ; *Où dans ce cours :* 5.3.2 (figures 5.4 et 5.5, méthode) ; 5.8 (fiche 1) ; 5.9

— *Précisions du guide 2025 :* Acides gras : propriétés – point de fusion, solubilité, oxydation, hydrogénation ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Relier les propriétés des AG à leur importance industrielle et/ou nutritionnelle pour les acides butyrique, palmitique, oléique, linoléique, α-linolénique, EPA et DHA ; *Où dans ce cours :* 5.3.2 (fiches des 7 AG) ; 5.3.3 (propriétés) ; 5.3.4 (familles, ANSES)

— *Précisions du guide 2025 :* Glycérolipides – acylglycérols : structure, classification, origine ; propriétés : solubilité, point de fusion, hydrolyse enzymatique ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Écrire la formule semi-développée d'un MAG, d'un DAG, d'un TAG ; écrire la réaction d'hydrolyse d'une liaison ester ; *Où dans ce cours :* 5.3.5 (figure 5.16, réactions 1 et 2) ; 5.9

— *Précisions du guide 2025 :* Glycérophospholipides : structure générale, exemple des lécithines ; propriétés : solubilité ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Identifier les composants d'un GPL en lien avec son caractère amphiphile ; associer ses propriétés à sa localisation (membranes, lipoprotéines) ; relier ses propriétés à ses intérêts culinaire et agroalimentaire ; *Où dans ce cours :* 5.3.6 (figures 5.18 à 5.21 : lécithine, membrane, têtes polaires, mayonnaise)

— *Précisions du guide 2025 :* Sphingolipides : exemple de la sphingomyéline ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Établir le lien structure-propriétés-localisation de la sphingomyéline ; formules non

exigées ; *Où dans ce cours :* 5.3.7 (planche 5.22 de la myéline, figure 5.23)

— *Précisions du guide 2025 :* Autres lipides : stérols et stéroïdes (cholestérol et dérivés : acides biliaires, vitamine D3, hormones stéroïdes) ; vitamines liposolubles A, D, E, K ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Établir le lien structure-solubilité du cholestérol, de ses dérivés et des vitamines A, D, E, K ; identifier leur nature lipidique ; citer leurs rôles physiologiques ; formules non exigées ; *Où dans ce cours :* 5.3.8 (figure 5.24) et 5.3.9 (figure 5.27)

**Nutrition (guide, p. 32) – Lipides** — *Précisions du guide 2025 :* Rôles, aspect qualitatif, VNR, sources ; argumenter l'aspect qualitatif en AG pour augmenter l'apport en ω3 ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Conseiller le choix des matières grasses ; *Où dans ce cours :* 5.3.4 (ANSES, rapport LA/ALA), 5.3.12 (santé, PNNS 4, HAS)

**Métabolisme (guide, p. 95) – renvoi** — *Précisions du guide 2025 :* Cholestérol (origine, rôles) ; lipoprotéines (structure générale, catégories) ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Représenter la structure générale d'une lipoprotéine (détail du métabolisme au chapitre 20) ; *Où dans ce cours :* 5.3.10 (planche 5.28)

**Physiologie digestive – renvoi** — *Précisions du guide 2025 :* Digestion et absorption des lipides ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Relier la structure à l'hydrolyse digestive ; *Où dans ce cours :* 5.3.11 (planche 5.32) ; détail au chapitre 17

**Lecture du référentiel et du guide pour ce chapitre**

**Ce qui est attendu à l'examen** : passer d'une notation (C18:2 Δ9,12 ; C18:3 n-3) à la formule semi-développée et inversement ; connaître les sept acides gras du guide (butyrique, palmitique, oléique, linoléique, α-linolénique, EPA, DHA), leurs sources et leur intérêt ; écrire un MAG, un DAG, un TAG et l'hydrolyse d'une liaison ester ; légender un glycérophospholipide et expliquer son caractère amphiphile ; relier la structure aux propriétés (point de fusion, solubilité, oxydation, hydrogénation) ; expliquer la place de la sphingomyéline dans la myéline ; dire pourquoi le cholestérol et les vitamines A, D, E, K suivent le trajet des graisses.

**Ce qui n'est pas attendu** : les formules des sphingolipides, du cholestérol, de ses dérivés et des vitamines liposolubles ; le détail des voies de biosynthèse, des eicosanoïdes et des échanges entre lipoprotéines. Ces notions sont traitées en approfondissement (5.4) ou dans l'ouverture de niveau Licence 3 (5.5), parce qu'elles aident à comprendre les recommandations et qu'elles apparaissent dans les documents des sujets.

### 5.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport à la séquence 5 du module 3 du cours de biochimie du CNED (4423 M3S5 « Structure des lipides »), au glossaire des formules chimiques (4423) et aux parties du cours de physiologie qui traitent de la digestion des lipides (4524 : tube digestif, pancréas, voies biliaires, foie). Toutes les notions, tous les exemples et tous les tableaux du fascicule CNED sont repris ; la colonne de droite indique où.

**Module CNED · Contenu CNED · Où dans ce cours**

**4423 M3S5 – Introduction** — *Contenu CNED :* lipides simples (C, H, O), complexes (+ P, N, S), composés à caractère lipidique (cholestérol) ; comportement hydrophobe ; tableau type de lipide × emplacement × fonction ; 35 à 40 % de l'AET, 9 kcal/g (38 kJ/g) ; sources ; lipogenèse ; deux AG indispensables ; *Où dans ce cours :* 5.3.1 (classification, rôles, repères ANSES)

**4423 M3S5 §1.1 – Présentation des AG** — *Contenu CNED :* fonction carboxylique, chaîne aliphatique, nombre pair de C (2 à 26) ; carbones α, β, γ ; caractère bipolaire ; COOH acide faible, estérification (acyl-CoA) ; indice de saponification ; *Où dans ce cours :* 5.3.2 ; indices : 5.3.3

**4423 M3S5 §1.1 – Chaîne aliphatique** — *Contenu CNED :* longueur (courte, moyenne, longue) ; densité ; solubilité ; point de fusion ; insaturations (AGS, AGMI, AGPI) ; indice d'iode ; rancissement ; *Où dans ce cours :* 5.3.2 et 5.3.3 (définitions des longueurs harmonisées)

**4423 M3S5 §1.2 – AGS** — *Contenu CNED :* formule CnH2nO2 ; écriture abrégée C18:0 ; AG volatils (acétique, propionique, butyrique) ; laurique, myristique, palmitique, stéarique, arachidique ; *Où dans ce cours :* 5.3.2 (tableaux et fiches des 7 AG)

**4423 M3S5 §1.3 – AGI** — *Contenu CNED :* formule brute (– 2 H par double liaison) ; AGMI, AGPI ; oméga ; cis et trans ; écriture C18:2 Δ9,12 (ω6) ; palmitoléique, oléique, linoléique, α-linolénique, arachidonique, EPA, DHA ; doubles liaisons tous les 3 carbones ; *Où dans ce cours :* 5.3.2 (méthode, figures 5.4 et 5.5) ; 5.3.4 (familles, figures 5.13 et 5.14)

**4423 M3S5 §2.1 – Glycérides** — *Contenu CNED :* MAG, DAG, TAG ; estérification et hydrolyse ; homogènes et hétérogènes ; nomenclature ; TG hydrophobes : réserve, isolant, transport ; lipolyse au jeûne (AG et glycérol → néoglucogenèse) ; *Où dans ce cours :* 5.3.5 (figure des glycérides, réactions)

**4423 M3S5 §2.2 – Glycérophospholipides** — *Contenu CNED :* glycérol + 2 AG + phosphate ; amphiphiles ; membranes ; micelles ; lécithine, céphalines (PE, PS), phosphatidylinositol (IP3), cardiolipine ; *Où dans ce cours :* 5.3.6 (figures de la lécithine et de la membrane) ; 5.3.10 (micelles)

**4423 M3S5 §3 – Sphingolipides et glycolipides** — *Contenu CNED :* sphingosine (C18, NH2), liaison amide, céramide ; sphingomyélines (neurones) ; glycosphingolipides (groupes sanguins) ; cérébrosides, sulfatides, gangliosides ; *Où dans ce cours :* 5.3.7 (planche de la myéline) ; 5.4

**4423 M3S5 §4.1 – Stéroïdes** — *Contenu CNED :* cholestérol (C27, stérane, OH, chaîne latérale) ; libre et estérifié ; stéroïdes, sels biliaires, vitamine D ; *Où dans ce cours :* 5.3.8 (figure du cholestérol et de ses dérivés)

**4423 M3S5 §4.2 – Vitamines liposolubles** — *Contenu CNED :* A (rétinol, β-carotène), E (tocophérols, antioxydant), K (K1, K2, coagulation), D (calcitriol : intestin, os, rein) ; *Où dans ce cours :* 5.3.9 (figure des vitamines liposolubles) ; détail au chapitre 9

**4423 M3S5 – Ce qu'il faut retenir ; « Comment déterminer la teneur en matière grasse du lait ? »** — *Contenu CNED :* synthèse ; méthode de Gerber ; chromatographie en phase gazeuse ; *Où dans ce cours :* 5.7 (essentiel) ; 5.3.13 (Gerber, Soxhlet, CPG)

**4524 – Tube digestif, pancréas, voies biliaires, foie** — *Contenu CNED :* bile, lipase pancréatique, micelles, chylomicrons, lymphe ; *Où dans ce cours :* 5.3.11 (planche) ; détail au chapitre 17

**Attention – corrections apportées aux documents sources**

**Données du fascicule CNED corrigées dans ce cours** (sources : biochimie de référence, ANSES 2011-2019, table Ciqual, EFSA) :

- « L'acide palmitoléique est l'AG le plus abondant dans le tissu adipeux humain » : c'est l'**acide oléique** (environ 45 % des AG du tissu adipeux) ; le palmitoléique n'en représente que quelques pour cent.
- « L'acide butyrique se trouve dans les huiles végétales » : il est propre aux **matières grasses laitières** (beurre, fromages) et produit par le microbiote du côlon ; les huiles végétales n'en contiennent pas.
- « L'acide oléique se trouve dans l'huile de pépins de raisin » : cette huile est surtout riche en **acide linoléique** (environ 70 %) ; l'oléique domine dans l'huile d'olive, de colza, d'arachide.
- « L'acide α-linolénique se trouve dans les poissons gras » : les poissons gras apportent surtout l'**EPA et le DHA** ; l'ALA vient des huiles de lin, de colza, de noix, de soja et des noix.
- « 1-palmityl-2-oléyl-glycérol » : le reste acyle se nomme avec le suffixe **-oyl** : 1-palmitoyl-2-oléoyl-glycérol (le suffixe -yl désigne un alcool gras, pas un acide gras).
- « Chaîne moyenne : 8 à 16 C ; longue : ≥ 18 C » : les définitions varient ; on retient ici les définitions usuelles en nutrition clinique : courte ≤ 6 C, moyenne 8 à 12 C (TCM), longue 14 à 20 C, très longue ≥ 22 C.
- « Les glycosphingolipides fixent des oses sur le phosphate » : dans les glycosphingolipides (cérébrosides, gangliosides), les oses sont liés **directement** à l'alcool primaire du céramide, sans phosphate ; seule la sphingomyéline porte une phosphocholine.
- « Les PL organisés en monocouche forment des micelles » : les glycérophospholipides, à deux queues, forment des **bicouches** et des liposomes ; ce sont les AG libres, les monoacylglycérols et les sels biliaires qui forment des micelles (les micelles intestinales sont mixtes).
- « Le β-carotène est formé de deux molécules de rétinol liées par leurs OH » : le β-carotène est un hydrocarbure en C40 **sans fonction alcool** ; sa coupure centrale donne deux molécules de rétinal, réduites en rétinol.
- « La vitamine D est produite dans le foie » : la vitamine D3 est synthétisée dans la **peau** sous l'effet des UVB à partir du 7-déhydrocholestérol ; le foie la transforme en 25-OH-D (calcidiol), le rein en 1,25-(OH)2-D (calcitriol). L'« activation de la vitamine D par la vitamine C » n'est pas établie et n'est pas reprise.
- « La vitamine K2 est d'origine animale et synthétisée par l'organisme » : les ménaquinones (K2) sont produites par les **bactéries** (microbiote, aliments fermentés) ; l'organisme convertit aussi une partie de la K1 en ménaquinone-4.
- « Méthode de Gerber : précipitation des AG, culot de matière grasse » : l'acide sulfurique dissout les protéines du lait, l'alcool isoamylique facilite la séparation ; après centrifugation, la **matière grasse monte** dans la partie graduée du butyromètre, où on la lit directement.
- « Les glycérophospholipides servent surtout de messagers » : leur rôle principal est **structural** (membranes, lipoprotéines, bile) ; seuls certains (phosphatidylinositol) donnent des messagers (IP3, DAG).

## 5.3 COURS

### 5.3.1 Définition, rôles et classification des lipides

**Module ·** *Référentiel : « Structure et propriétés des lipides » · Guide : définition et classification · CNED : 4423 M3S5 (introduction)*

Le mot **lipide** vient du grec *lipos*, « graisse ». Contrairement aux glucides, définis par leurs fonctions chimiques (un carbonyle et plusieurs alcools), les lipides forment une famille définie par une **propriété physique** : ils sont **insolubles ou très peu solubles dans l'eau** et **solubles dans les solvants organiques** (éther, chloroforme, hexane). Cette définition réunit des molécules de structures très différentes : des acides gras et leurs esters, mais aussi le cholestérol ou les vitamines A, D, E, K, qui ne contiennent aucun acide gras. Les lipides ne sont pas des polymères : ce sont de petites molécules (masse molaire de quelques centaines de g/mol) qui s'assemblent par des interactions faibles en gouttelettes, en micelles ou en membranes.

**Définition**

**Lipide** : molécule organique insoluble ou très peu soluble dans l'eau, soluble dans les solvants organiques, en raison de longues chaînes hydrocarbonées ou de cycles carbonés. La plupart contiennent des **acides gras** liés par une liaison **ester** (ou **amide** dans les sphingolipides). **Lipides simples** : C, H, O seulement (acides gras, glycérides, cérides, stérides). **Lipides complexes** : contiennent en plus du phosphore, de l'azote ou du soufre (glycérophospholipides, sphingolipides). **Composés à caractère lipidique** : sans acide gras mais insolubles dans l'eau (cholestérol et stéroïdes, vitamines liposolubles, caroténoïdes).

*Où se trouvent les lipides dans l'organisme et à quoi servent-ils ?*

C'est surtout l'**emplacement** d'un lipide qui détermine sa fonction. Le même cholestérol est un constituant des membranes dans une cellule, une molécule de transport dans une lipoprotéine et un précurseur d'hormone dans une cellule de la corticosurrénale.

**Lipide · Emplacement · Fonction**

**Triglycérides (TG, triacylglycérols)** — *Emplacement :* adipocytes ; lipoprotéines du plasma ; *Fonction :* réserve d'énergie, isolant thermique, protection mécanique ; transport des acides gras

**Phospholipides** — *Emplacement :* membranes ; lipoprotéines ; bile ; *Fonction :* structure des membranes ; enveloppe des lipoprotéines ; émulsion des graisses dans l'intestin

**Cholestérol** — *Emplacement :* membranes ; lipoprotéines ; cellules stéroïdogènes ; foie ; *Fonction :* structure (fluidité) ; transport ; précurseur des hormones stéroïdes, des acides biliaires et de la vitamine D3

**Vitamines liposolubles A, D, E, K** — *Emplacement :* tissu adipeux et foie (réserve) ; cellules utilisatrices ; *Fonction :* vision, minéralisation osseuse, protection antioxydante, coagulation

**Repère nutritionnel (adulte) · Valeur de référence · Source**

**Lipides totaux** — *Valeur de référence :* 35 à 40 % de l'apport énergétique total (AET) ; *Source :* ANSES, 2011 (confirmé en 2016-2019)

**Énergie** — *Valeur de référence :* 1 g de lipides = 9 kcal (37 kJ) ; *Source :* Règlement UE 1169/2011

**Acides gras saturés (AGS)** — *Valeur de référence :* ≤ 12 % de l'AET, dont laurique + myristique + palmitique ≤ 8 % ; *Source :* ANSES, 2011

**Acide linoléique (LA, n-6) / α-linolénique (ALA, n-3)** — *Valeur de référence :* 4 % / 1 % de l'AET ; rapport LA/ALA < 5 ; *Source :* ANSES, 2011

**EPA + DHA / DHA** — *Valeur de référence :* 500 mg/j / 250 mg/j ; *Source :* ANSES, 2011

**Valeur de référence pour l'étiquetage** — *Valeur de référence :* graisses 70 g/j, dont AGS 20 g/j ; *Source :* Règlement UE 1169/2011

**Repère de consommation** — *Valeur de référence :* poisson 2 fois par semaine dont 1 poisson gras ; huiles de colza, noix, olive ; une petite poignée de fruits à coque non salés par jour ; *Source :* PNNS 4 (Santé publique France, 2019)

**Lien avec la diététique**

Les **sources** se lisent à partir de la composition : matières grasses ajoutées (huiles, beurre, margarines, crème) ; lipides « cachés » des viandes, charcuteries, fromages, viennoiseries, biscuits, plats préparés ; lipides des poissons gras (oméga-3 à longue chaîne), des oléagineux (noix, amandes, noisettes) et de l'avocat. En France, les apports sont proches des recommandations en quantité (environ 36 à 38 % de l'AET chez l'adulte, étude INCA 3) mais pas en **qualité** : trop d'AGS, pas assez d'ALA, d'EPA et de DHA. C'est pourquoi le guide demande d'« argumenter l'aspect qualitatif en acides gras pour augmenter l'apport des AG de la famille en ω3 ».

Les lipides sont des molécules **insolubles dans l'eau et solubles dans les solvants organiques**, en raison de leur caractère apolaire (longues chaînes hydrocarbonées). On distingue :

- les **lipides simples** (C, H, O) : acylglycérols (glycérides), cérides, stérides ;
- les **lipides complexes** (contenant P, N ou S) : glycérophospholipides, sphingolipides ;
- les **lipides isopréniques et stérols** : cholestérol, stéroïdes, vitamines liposolubles, caroténoïdes.

Contrairement aux glucides (définis par leurs fonctions chimiques : aldéhyde ou cétone + alcools), les lipides sont définis par une **propriété physique**. C'est pourquoi la famille est si variée : un triglycéride, une lécithine et le cholestérol n'ont presque rien de commun sur le plan chimique, mais ils fuient tous l'eau.

- Leur caractère hydrophobe vient des **longues chaînes hydrocarbonées** (–$CH_2$–$CH_2$–…) ou des **cycles carbonés** : les liaisons C–H sont apolaires et ne forment pas de liaisons hydrogène avec l'eau.
- Certains lipides ont en plus une **partie polaire** (tête) : ils sont **amphiphiles** (phospholipides, acides gras libres, sels

biliaires). Ce sont eux qui construisent les membranes et stabilisent les émulsions.

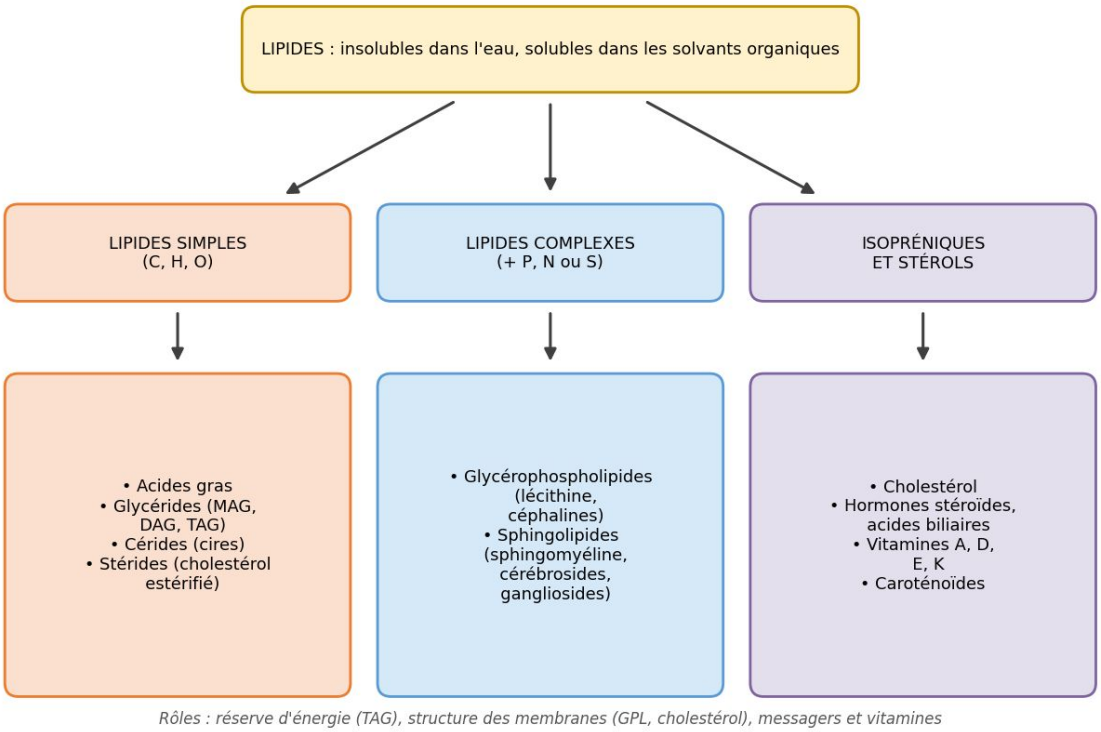



**Fig. 5.1.** Classification des lipides

**EXEMPLE**

Pourquoi l'huile flotte-t-elle sur la vinaigrette ?

**Étape 1 – Les molécules en présence :** l'eau (du vinaigre) est polaire ; l'huile est formée de triglycérides, dont les chaînes d'acides gras sont apolaires.

**Étape 2 – Ce qui se passe à l'échelle moléculaire :** les molécules d'eau préfèrent former des liaisons hydrogène entre elles ; les triglycérides ne peuvent pas en former. Les gouttelettes d'huile sont donc « repoussées » et se regroupent (effet hydrophobe).

**Étape 3 – Pourquoi en haut :** la masse volumique de l'huile (≈ 0,92 g/mL) est inférieure à celle de l'eau (1,00 g/mL).

**Conclusion :** l'huile se sépare de l'eau parce qu'elle est apolaire, et elle flotte parce qu'elle est moins dense. Pour mélanger durablement, il faut un **émulsifiant** amphiphile (moutarde, jaune d'œuf).

### *Deux façons de classer les lipides*

**COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.2**

1. Le schéma range les lipides selon leur comportement quand on les chauffe avec une base forte (saponification).

2. À gauche, les saponifiables : ils contiennent des acides gras liés par une liaison ester ou amide, que la base coupe pour former des savons.

3. À droite, les insaponifiables : sans acide gras, construits à partir de l'isoprène (terpènes et stéroïdes) ; la base ne les transforme pas.

4. Les saponifiables se divisent eux-mêmes en lipides simples (C, H, O) et complexes (avec P, N ou S).

**À RETENIR**

**Classement selon la composition :** lipides simples (C, H, O), lipides complexes (avec P, N ou S), composés à caractère lipidique. **Classement selon le comportement chimique :** lipides **saponifiables** (contiennent des acides gras liés par une liaison ester ou amide : la base les coupe et forme des savons) et lipides **insaponifiables** (sans acide gras : terpènes, stéroïdes ; la base ne les transforme pas). Tous les lipides sont fabriqués à partir de l'**acétyl-CoA** : les acides gras par ajout de

2 carbones à la fois, les lipides isopréniques à partir d'unités à 5 carbones.

**S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.1**

Classez comme saponifiable ou insaponifiable : a) trioléine ; b) cholestérol ; c) ester de cholestérol ; d) β-carotène ; e) sphingomyéline ; f) vitamine E (α-tocophérol libre). Justifiez.

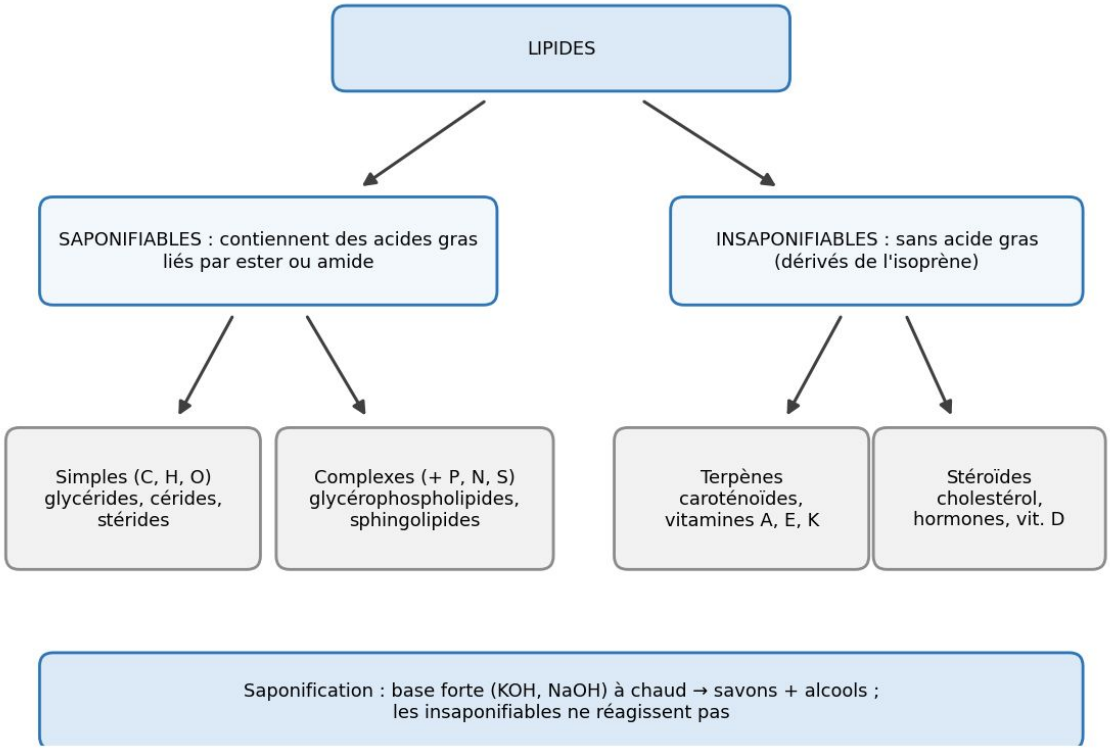



**Fig. 5.2.** Classer les lipides : saponifiables et insaponifiables

**CORRIGÉ**

**Critère :** la molécule contient-elle un acide gras lié par ester ou amide ?

**a) Trioléine :** 3 acides oléiques liés par ester → **saponifiable** (donne 3 oléates + glycérol).

**b) Cholestérol libre :** aucun acide gras → **insaponifiable**.

**c) Ester de cholestérol :** cholestérol + acide gras (ester) → **saponifiable** : la base libère le savon de l'acide gras et le cholestérol, qui reste dans la fraction insaponifiable.

**d) β-carotène :** terpène, sans acide gras → **insaponifiable**.

**e) Sphingomyéline :** acide gras lié par **amide** → **saponifiable** (l'amide est plus difficile à couper que l'ester, mais la molécule appartient à ce groupe).

**f) α-tocophérol :** chaîne isoprénique sur un cycle, sans acide gras → **insaponifiable** ; c'est pourquoi on dose les vitamines liposolubles dans l'« insaponifiable » d'une huile.

### *Les rôles des lipides dans l'organisme*

| Rôle | Lipides concernés | Ce qu'il faut savoir pour la nutrition |
|---|---|---|
| **Réserve d'énergie** | *Lipides concernés :* Triglycérides du tissu adipeux | *Ce qu'il faut savoir pour la nutrition :* 9 kcal/g (37 kJ/g), stockés presque sans eau : la réserve la plus compacte de l'organisme (10 à 15 kg chez un adulte de poids normal, soit ≈ 100 000 kcal) |
| **Structure des membranes** | *Lipides concernés :* Glycérophospholipides, sphingolipides, cholestérol | *Ce qu'il faut savoir pour la nutrition :* La composition en acides gras des membranes reflète en partie celle de l'alimentation (oméga-3 notamment) |
| **Isolation et protection** | *Lipides concernés :* Tissu adipeux sous-cutané et autour des organes ; sphingomyéline de la myéline | *Ce qu'il faut savoir pour la nutrition :* Isolation thermique, amortissement, isolation électrique des neurones |
| **Messagers** | *Lipides concernés :* Hormones stéroïdes, eicosanoïdes, DAG et IP3, vitamine D active | *Ce qu'il faut savoir pour la nutrition :* Une partie de ces messagers dépend directement des acides gras apportés par l'alimentation |

**Véhicule** — *Lipides concernés :* Lipides alimentaires ; *Ce qu'il faut savoir pour la nutrition :* Ils transportent les vitamines A, D, E, K et les caroténoïdes ; ils apportent goût, texture et satiété

**Apport indispensable** — *Lipides concernés :* Acides linoléique et α-linolénique ; *Ce qu'il faut savoir pour la nutrition :* L'organisme ne sait pas les fabriquer : ils doivent être apportés par l'alimentation

**Comprendre le schéma – figure 5.3**

1. À gauche, le glycérol porte trois fonctions alcool (–OH) ; au centre, trois acides gras portent chacun une fonction acide (–COOH).

2. La flèche du haut est l'estérification : chaque –OH réagit avec un –COOH en libérant une molécule d'eau (3 $H_2O$ au total).

3. À droite, le triglycéride : les trois cadres bleus repèrent les liaisons ester –O–CO–.

4. La flèche du bas est la réaction inverse, l'hydrolyse : elle consomme 3 $H_2O$ et est catalysée dans l'organisme par les lipases.

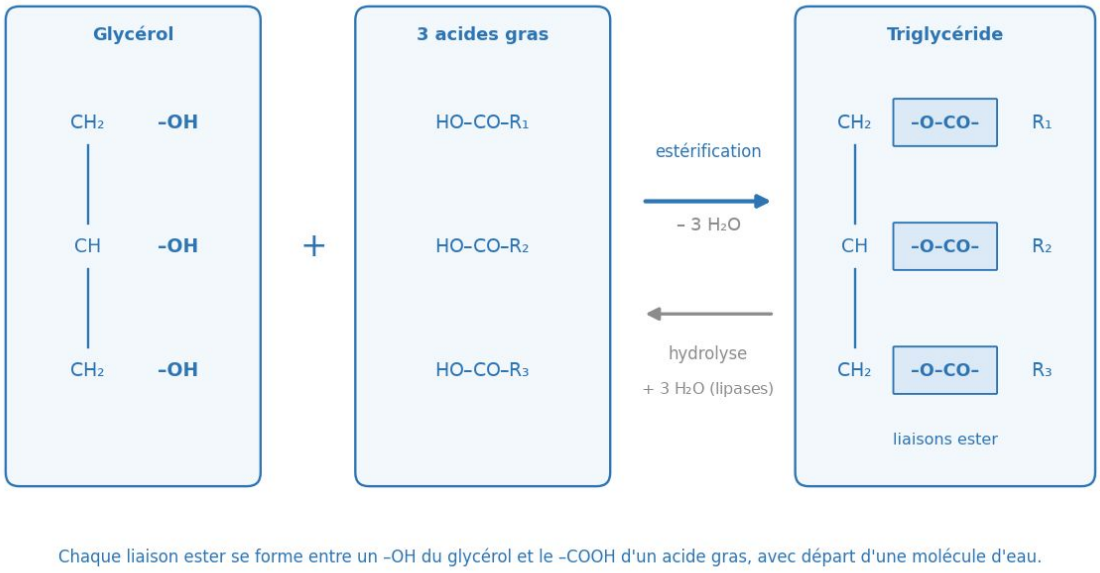



**Fig. 5.3.** Formation et hydrolyse d'un triglycéride : la liaison ester

**À retenir**

Les lipides se classent en **lipides simples** (C, H, O seulement : glycérides, cérides, stérides), **lipides complexes** (avec en plus P, N ou S : glycérophospholipides, sphingolipides) et **composés à caractère lipidique** (stérols, stéroïdes, vitamines liposolubles, caroténoïdes). Les acides gras sont les briques de la plupart d'entre eux.

**S'entraîner – application 5.2**

Classez chaque molécule dans sa catégorie (lipide simple, lipide complexe, composé à caractère lipidique) : a) tripalmitine ; b) lécithine ; c) cholestérol ; d) cire d'abeille ; e) sphingomyéline ; f) β-carotène ; g) ester de cholestérol.

**Corrigé**

**Méthode :** 1) la molécule contient-elle un acide gras lié par une liaison ester ou amide ? Si non → composé à caractère lipidique. 2) Si oui, contient-elle aussi P, N ou S ? Si non → lipide simple ; si oui → lipide complexe.

**a) Tripalmitine :** glycérol + 3 acides palmitiques (esters), uniquement C, H, O → **lipide simple** (glycéride).

**b) Lécithine :** glycérol + 2 acides gras + phosphate + choline (contient P et N) → **lipide complexe** (glycérophospholipide).

**c) Cholestérol :** aucun acide gras, noyau stérane → **composé à caractère lipidique** (stérol).

**d) Cire d'abeille :** acide gras + alcool gras à longue chaîne, C, H, O → **lipide simple** (céride).

**e) Sphingomyéline :** sphingosine + acide gras (amide) + phosphocholine (P, N) → **lipide complexe** (sphingolipide).

**f) β-carotène :** pas d'acide gras, chaîne formée d'unités isoprène → **composé à caractère lipidique** (caroténoïde).

**g) Ester de cholestérol :** cholestérol + acide gras (ester), C, H, O → **lipide simple** (stéride).

**Piège :** le cholestérol seul n'est pas un lipide simple, mais une fois estérifié par un acide gras il le devient.

**Exemple**

Combien d'énergie dans 10 g d'huile et dans 10 g de beurre ?

**Données :** huile = 100 % de lipides ; beurre ≈ 82 % de lipides (le reste est surtout de l'eau) ; 1 g de lipides = 9 kcal.

**Étape 1 – Masse de lipides :** huile : 10 g × 100/100 = 10 g ; beurre : 10 g × 82/100 = 8,2 g.

**Étape 2 – Énergie :** huile : 10 × 9 = **90 kcal** ; beurre : 8,2 × 9 ≈ **74 kcal**.

**Conclusion :** à poids égal, le beurre est un peu moins énergétique que l'huile parce qu'il contient de l'eau, mais les deux sont très denses en énergie (une cuillère à soupe d'huile ≈ 10 g ≈ 90 kcal).

**S'entraîner – application 5.3**

Un adulte a 12 kg de tissu adipeux, dont 80 % de triglycérides. Calculez la réserve d'énergie correspondante en kcal, puis le nombre de jours qu'elle couvrirait pour une dépense de 2 200 kcal/j (calcul théorique).

**Corrigé**

**Étape 1 – Masse de triglycérides :** 12 kg × 80/100 = 9,6 kg = 9 600 g.

**Étape 2 – Énergie :** 9 600 g × 9 kcal/g = **86 400 kcal**.

**Étape 3 – Durée théorique :** 86 400 / 2 200 ≈ **39 jours**.

**Interprétation :** ce calcul montre l'ampleur de la réserve lipidique (alors que le glycogène ne couvre qu'environ une journée) ; en pratique, le jeûne prolongé utilise aussi des protéines et n'est jamais une méthode d'amaigrissement recommandée.

**À retenir**

Le cholestérol peut être synthétisé, transformé et éliminé (bile), mais il ne peut pas être dégradé pour produire de l'énergie : le noyau stérane n'est pas oxydé par l'organisme.

### 5.3.2 Les acides gras : structure et nomenclature

**Module** · *Guide : écrire la formule semi-développée des AG saturés et insaturés à partir d'une nomenclature biochimique ou nutritionnelle · CNED : 4423 M3S5 §1.1 à 1.3*

Un acide gras (AG) est un acide carboxylique à chaîne hydrocarbonée linéaire, généralement à nombre pair de carbones (4 à 24). On distingue les AG **saturés** (AGS, sans double liaison), **mono-insaturés** (AGMI) et **polyinsaturés** (AGPI). Les doubles liaisons naturelles sont de configuration **cis**.

- **Nomenclature biochimique** : nombre de C : nombre de doubles liaisons, position Δ comptée depuis le carboxyle (ex. acide oléique C18:1 Δ9).
- **Nomenclature nutritionnelle (oméga, n-x)** : position de la première double liaison comptée depuis le méthyle terminal (ex. acide oléique C18:1 n-9).

**Acide gras · Formule abrégée · Série · Sources · Intérêt**

**Butyrique** — *Formule abrégée :* C4:0 ; *Série :* AGS ; *Sources :* Beurre ; produit par le microbiote ; *Intérêt :* Carburant du colonocyte, point de fusion bas

**Palmitique** — *Formule abrégée :* C16:0 ; *Série :* AGS ; *Sources :* Huile de palme, viandes, produits laitiers ; *Intérêt :* Solide à T° ambiante ; athérogène en excès

**Oléique** — *Formule abrégée :* C18:1 n-9 ; *Série :* AGMI ; *Sources :* Huile d'olive, colza, avocat ; *Intérêt :* Stable, neutre/protecteur cardiovasculaire

**Linoléique (LA)** — *Formule abrégée :* C18:2 n-6 ; *Série :* AGPI ; *Sources :* Tournesol, maïs, pépins de raisin ; *Intérêt :* **Essentiel** ; précurseur de l'acide arachidonique

**α-linolénique (ALA)** — *Formule abrégée :* C18:3 n-3 ; *Série :* AGPI ; *Sources :* Colza, noix, lin, soja ; *Intérêt :* **Essentiel** ; précurseur de l'EPA et du DHA

**EPA** — *Formule abrégée :* C20:5 n-3 ; *Série :* AGPI ; *Sources :* Poissons gras ; *Intérêt :* Eicosanoïdes anti-inflammatoires, triglycérides ↓

**DHA** — *Formule abrégée :* C22:6 n-3 ; *Série :* AGPI ; *Sources :* Poissons gras ; *Intérêt :* Membranes du cerveau et de la rétine

L'acide linoléique et l'acide α-linolénique sont **indispensables** : l'organisme ne sait pas créer de double liaison au-delà du carbone 9. Les références ANSES visent un rapport LA/ALA < 5.

*Les sept acides gras exigés par le guide*

Le guide d'accompagnement 2025 demande de relier les propriétés des acides gras à leur importance industrielle ou nutritionnelle pour **sept** d'entre eux : les acides **butyrique**, **palmitique**, **oléique**, **linoléique**, **α-linolénique**, l'**EPA** et le **DHA**. La figure ci-dessous les présente en formule topologique (chaque sommet de la ligne brisée est un carbone portant les hydrogènes nécessaires), avec la numérotation Δ depuis le carboxyle et la famille n depuis le méthyle.

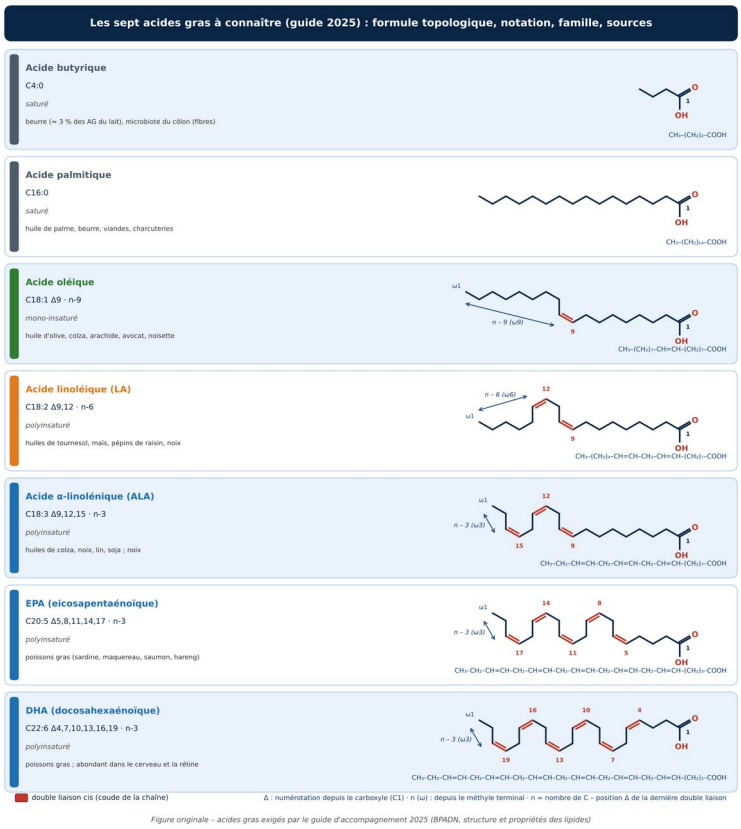



**Fig. 5.4.** Les sept acides gras à connaître : formule topologique, notation, famille, sources et formule semi-développée

**COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.4**

1. Chaque chaîne est dessinée du **méthyle** terminal (à gauche, ω1) au **carboxyle** (à droite, C1, –COOH). Les doubles liaisons, en rouge, sont dessinées en configuration **cis**, comme dans les acides gras naturels : les deux parties de la chaîne partent du même côté de la double liaison, ce qui crée un coude.

2. La flèche « n – x » relie le méthyle terminal (ω1) au premier carbone de la première double liaison rencontrée depuis ce côté : n-9 pour l'oléique, n-6 pour le linoléique, n-3 pour l'α-linolénique, l'EPA et le DHA.

3. Dans les AGPI naturels, les doubles liaisons sont séparées par **un** groupement –$CH_2$– (position dite « malonique ») : les positions Δ augmentent de 3 en 3 (9, 12, 15 ; 5, 8, 11, 14, 17). Il suffit donc de connaître la première position pour retrouver toutes les autres.

4. La ligne du bas de chaque bandeau donne la formule semi-développée à écrire à l'examen : on part de $CH_3$, on regroupe les $CH_2$ consécutifs entre parenthèses et on termine par –COOH.

**Acide gras · Notation · M (g/mol) · fusion · Sources principales · Importance nutritionnelle ou industrielle**

**Butyrique** — *Notation · M (g/mol) · fusion :* C4:0 · 88 · – 8 °C ; *Sources principales :* beurre, fromages (≈ 3 % des AG du lait) ; fermentation des fibres dans le côlon ; *Importance nutritionnelle ou industrielle :* court, soluble dans l'eau et volatil : arôme du beurre, odeur de rance quand il est libéré ; principal carburant du colonocyte, d'où l'intérêt des fibres fermentescibles

**Palmitique** — *Notation · M (g/mol) · fusion :* C16:0 · 256 · 63 °C ; *Sources principales :* huile de palme (≈ 44 % des AG), beurre, viandes, charcuteries ; *Importance nutritionnelle ou industrielle :* AGS le plus abondant de l'alimentation ; solide à température ambiante,

stable à l'oxydation : texture et conservation des produits industriels sans hydrogénation ; en excès, élève le LDL-cholestérol

**Oléique** — *Notation · M (g/mol) · fusion :* C18:1 n-9 (cis) · 282 · 13 °C ; *Sources principales :* huile d'olive (≈ 70 à 75 %), colza (≈ 60 %), arachide, avocat, noisette ; *Importance nutritionnelle ou industrielle :* AGMI non indispensable (synthétisé par la Δ9-désaturase) ; liquide à température ambiante mais résistant à la chaleur : huile de cuisson ; ANSES : 15 à 20 % de l'AET

**Linoléique (LA)** — *Notation · M (g/mol) · fusion :* C18:2 n-6 · 280 · – 5 °C ; *Sources principales :* huiles de tournesol, maïs, pépins de raisin, soja ; noix ; *Importance nutritionnelle ou industrielle :* indispensable, précurseur de l'acide arachidonique ; ANSES : 4 % de l'AET ; en excès, freine la conversion de l'ALA (enzymes communes)

**α-linolénique (ALA)** — *Notation · M (g/mol) · fusion :* C18:3 n-3 · 278 · – 11 °C ; *Sources principales :* huiles de lin, colza, noix, soja ; noix ; *Importance nutritionnelle ou industrielle :* indispensable, précurseur de l'EPA et du DHA (conversion faible) ; très oxydable : huiles riches en ALA conservées au frais et utilisées crues ; ANSES : 1 % de l'AET

**EPA** — *Notation · M (g/mol) · fusion :* C20:5 n-3 · 302 · – 54 °C ; *Sources principales :* poissons gras (sardine, maquereau, hareng, saumon, anchois) ; *Importance nutritionnelle ou industrielle :* précurseur d'eicosanoïdes peu inflammatoires ; à forte dose, abaisse les triglycérides plasmatiques ; ANSES : EPA + DHA 500 mg/j

**DHA** — *Notation · M (g/mol) · fusion :* C22:6 n-3 · 328 · – 44 °C ; *Sources principales :* poissons gras ; lait maternel ; *Importance nutritionnelle ou industrielle :* constituant majeur des membranes du cerveau et de la rétine ; important pendant la grossesse, l'allaitement et la petite enfance ; ANSES : 250 mg/j

#### À retenir

Les sept acides gras du guide se rangent en **2 AGS** (butyrique, palmitique), **1 AGMI** (oléique, n-9) et **4 AGPI** (LA n-6 ; ALA, EPA, DHA n-3). Le **point de fusion** baisse quand la chaîne raccourcit (butyrique) ou quand le nombre de doubles liaisons cis augmente (de 63 °C pour le palmitique à – 44 °C pour le DHA). La **sensibilité à l'oxydation** suit le nombre de doubles liaisons : le DHA est le plus fragile, le palmitique le plus stable.

*Méthode : écrire un acide gras à partir de sa nomenclature*

#### Méthode – de la notation à la formule semi-développée

**Étape 1** – Lire le nombre de carbones (x) et de doubles liaisons (y) dans **Cx:y**.

**Étape 2** – Placer les doubles liaisons. En notation **Δ**, on compte depuis le carbone du carboxyle (C1). En notation **n-z** (ou ωz), on compte depuis le méthyle : la première double liaison côté méthyle est entre les carbones z et z + 1 en partant du méthyle, soit en **Δ(x – z)**. Les suivantes se placent de 3 en 3 vers le carboxyle (Δ(x – z) – 3, etc.).

**Étape 3** – Écrire la chaîne du méthyle vers le carboxyle : CH3, puis les CH2 regroupés, chaque double liaison s'écrivant **–CH=CH–**, enfin **–COOH**. Vérifier le nombre total de carbones.

**Étape 4** – Contrôler la formule brute : un AGS a pour formule **CnH2nO2** ; chaque double liaison retire 2 H. Exemple : C18:2 → C18H(36 – 4)O2 = C18H32O2.

#### Exemple

Écrire la formule semi-développée de l'acide gras **C20:5 n-3** et donner ses positions Δ.

**Positions** : dernière double liaison (côté méthyle) en Δ(20 – 3) = **Δ17** ; puis 14, 11, 8, 5. C'est l'**EPA**, C20:5 Δ5,8,11,14,17.

**Écriture** depuis le méthyle : C20 (CH3) et C19 (CH2) ; double liaison C18=C17 ; C16 (CH2) ; C15=C14 ; C13 ; C12=C11 ; C10 ; C9=C8 ; C7 ; C6=C5 ; puis C4, C3, C2 (trois CH2) et C1 (COOH) :

**CH3–CH2–CH=CH–CH2–CH=CH–CH2–CH=CH–CH2–CH=CH–CH2–CH=CH–(CH2)3–COOH**.

**Contrôle** : 2 + 10 (5 × CH=CH) + 4 (CH2 entre les doubles liaisons) + 3 + 1 = 20 carbones ; formule brute C20H(40 – 10)O2 = **C20H30O2**, M = 240 + 30 + 32 = **302 g/mol**.

#### À vous de jouer – exercice d'application

a) Écrivez la formule semi-développée de l'acide gras C18:1 n-9, nommez-le et donnez sa position Δ.

b) Un acide gras s'écrit CH3–(CH2)4–CH=CH–CH2–CH=CH–(CH2)7–COOH. Donnez sa notation Cx:y Δ, sa famille n et son nom.

c) Calculez la masse molaire du DHA (C22:6) à partir de sa formule brute (C = 12, H = 1, O = 16 g/mol).

#### Corrigé

**a)** Double liaison en Δ(18 – 9) = **Δ9** ; écriture : **CH3–(CH2)7–CH=CH–(CH2)7–COOH** (1 + 7 + 2 + 7 + 1 = 18 C). C'est l'**acide oléique**, C18:1 Δ9 (cis-9-octadécénoïque).

**b)** Carbones : 1 + 4 + 2 + 1 + 2 + 7 + 1 = **18** ; 2 doubles liaisons. Depuis le carboxyle : C1 = COOH, C2 à C8 = (CH2)7, donc la première double liaison est en **Δ9**, la seconde en **Δ12**. Depuis le méthyle : CH3 + (CH2)4 = 5 carbones, la double liaison

commence au 6e : **n-6** (18 – 12 = 6). C'est l'**acide linoléique**, C18:2 Δ9,12, n-6.

**c)** AGS en C22 : C22H44O2 ; 6 doubles liaisons retirent 12 H → **C22H32O2** ; M = 22 × 12 + 32 × 1 + 2 × 16 = 264 + 32 + 32 = **328 g/mol**.

### *Lire et écrire un acide gras pas à pas*

**Comprendre le schéma – figure 5.5**

1. La chaîne en zigzag représente l'acide linoléique : chaque sommet est un atome de carbone ; les deux doubles liaisons (en rouge) sont dessinées en configuration cis, comme dans l'acide gras naturel : la chaîne fait un coude à chaque double liaison.

2. Chiffres bleus, près de chaque carbone : numérotation chimique à partir du carboxyle (C1). Les doubles liaisons commencent aux carbones 9 et 12 : on écrit Δ9,12.

3. Chiffres gris : numérotation à partir du méthyle terminal (ω). La première double liaison rencontrée de ce côté commence au carbone 6 : c'est un acide gras n-6 (oméga 6).

4. Les carbones 2 et 3 sont appelés α et β ; la règle en bas permet de passer d'une notation à l'autre : n = nombre de carbones – position Δ de la dernière double liaison.

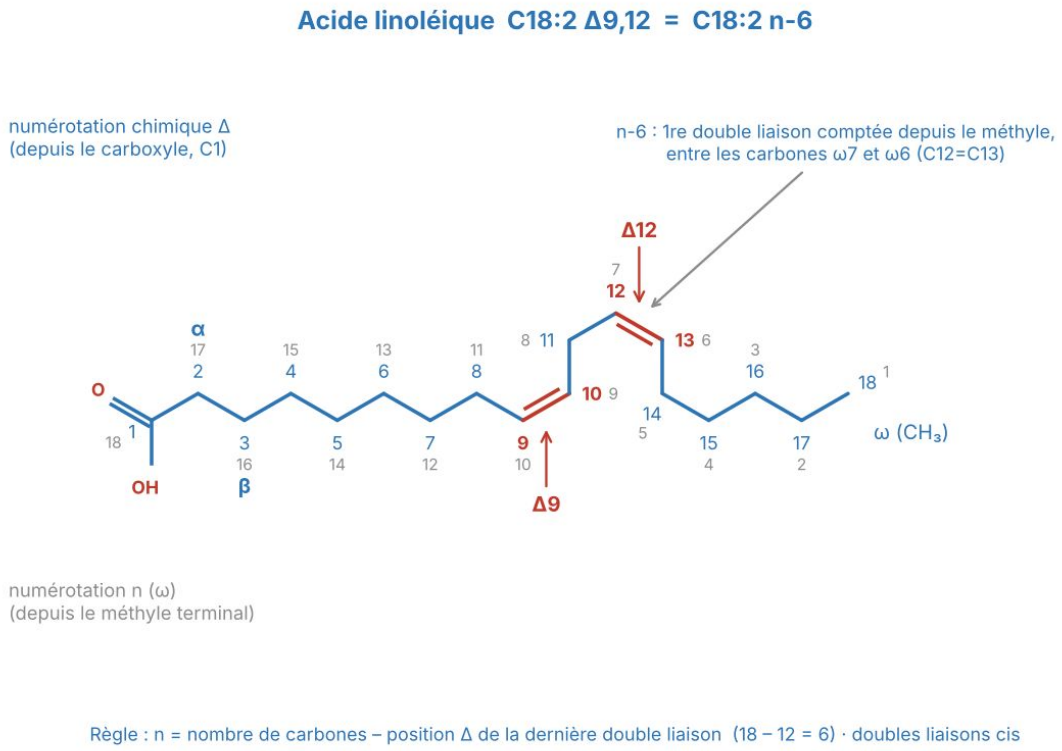



**Fig. 5.5.** Lire un acide gras : numérotation Δ depuis le carboxyle et n (oméga) depuis le méthyle

Un acide gras s'écrit de trois façons qu'il faut savoir relier :

- **Formule semi-développée :** $CH_3$–$(CH_2)_{14}$–COOH pour l'acide palmitique ; $CH_3$–$(CH_2)_7$–CH=CH–$(CH_2)_7$–COOH pour l'acide oléique.
- **Formule abrégée : Cx:y** où x = nombre de carbones et y = nombre de doubles liaisons (C16:0, C18:1).
- **Position des doubles liaisons :** soit **Δ** (depuis le carboxyle, C1), soit **n** ou **ω** (depuis le méthyle terminal). Acide oléique = C18:1 Δ9 = C18:1 n-9.

**À retenir**

**Passer de Δ à n :** n = (nombre de carbones) – (position Δ de la **dernière** double liaison). **Retrouver toutes les doubles liaisons d'un AGPI naturel :** elles sont séparées par un $CH_2$, donc espacées de 3 carbones (Δ9, 12, 15…).

**Exemple**

Acide α-linolénique, C18:3 Δ9,12,15. Trouvez sa famille n et écrivez sa formule semi-développée.

**Étape 1 – Repérer la dernière double liaison :** elle part du carbone 15 (liaison C15=C16).

**Étape 2 – Calculer n :** n = 18 – 15 = **3** → famille **n-3 (oméga-3)**.

**Étape 3 – Vérifier côté méthyle :** C18 = $CH_3$, C17 = $CH_2$, puis la double liaison C16=C15 : elle commence bien au 3e carbone en partant du méthyle.

**Étape 4 – Écrire la chaîne de gauche à droite (côté méthyle) :** $CH_3$–$CH_2$–CH=CH–$CH_2$–CH=CH–$CH_2$–CH=CH–$(CH_2)_7$–COOH.

**Étape 5 – Contrôle du nombre de carbones :** 1 ($CH_3$) + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 7 + 1 (COOH) = **18** ✓.

#### S'entraîner – application 5.4

Donnez la famille n de chacun : a) acide arachidonique C20:4 Δ5,8,11,14 ; b) EPA C20:5 Δ5,8,11,14,17 ; c) acide palmitoléique C16:1 Δ9 ; d) acide gras C22:5 Δ7,10,13,16,19.

#### Corrigé

**Règle utilisée :** n = nombre de carbones – position Δ de la dernière double liaison.

**a)** 20 – 14 = **6** → n-6.

**b)** 20 – 17 = **3** → n-3.

**c)** 16 – 9 = **7** → n-7.

**d)** 22 – 19 = **3** → n-3 (c'est le DPA, intermédiaire entre EPA et DHA).

**Remarque :** les AGPI d'une même famille gardent le même n quand ils s'allongent, car l'élongation ajoute les carbones **du côté du carboxyle** : le côté méthyle ne bouge pas.

#### Exemple

Retrouver toutes les doubles liaisons du DHA, C22:6 n-3.

**Étape 1 – Dernière double liaison en Δ :** position Δ = 22 – 3 = **19**.

**Étape 2 – Espacement de 3 carbones :** on recule de 3 en 3 : 19, 16, 13, 10, 7, 4.

**Étape 3 – Contrôle :** cela fait **6** positions, ce qui correspond bien aux 6 doubles liaisons.

**Résultat :** DHA = C22:6 Δ4,7,10,13,16,19.

#### S'entraîner – application 5.5

L'acide linoléique est C18:2 n-6. Retrouvez la position Δ de ses doubles liaisons, puis écrivez sa formule semi-développée.

#### Corrigé

**Étape 1 :** dernière double liaison en Δ : 18 – 6 = **12**.

**Étape 2 :** on recule de 3 : 12 puis **9** → 2 positions pour 2 doubles liaisons ✓ → **Δ9,12**.

**Étape 3 – Écriture côté carboxyle :** C1 = COOH, puis C2 à C8 = 7 $CH_2$, C9=C10, C11 = $CH_2$, C12=C13, puis C14 à C17 = 4 $CH_2$, C18 = $CH_3$.

**Formule :** HOOC–$(CH_2)_7$–CH=CH–$CH_2$–CH=CH–$(CH_2)_4$–$CH_3$.

**Contrôle :** 1 + 7 + 2 + 1 + 2 + 4 + 1 = **18 carbones** ✓.

### *Le vocabulaire des acides gras à maîtriser*

- **Nombre de carbones :** de 4 à 36 dans la nature, presque toujours **pair** (synthèse par unités de 2 C), le plus souvent **14 à 24** dans les aliments. L'acide acétique (C2) et l'acide propionique (C3) sont produits par le microbiote ; on les range avec les acides gras à chaîne courte ou volatils, mais le caractère polaire du carboxyle l'emporte : ils se mélangent à l'eau.
- **Position malonique :** dans un AGPI naturel, deux doubles liaisons voisines sont séparées par **un seul** $CH_2$ (–CH=CH–$CH_2$–CH=CH–), comme les deux carboxyles de l'acide malonique séparés par un $CH_2$. D'où l'espacement de 3 carbones.
- **Doubles liaisons conjuguées :** deux doubles liaisons directement voisines (–CH=CH–CH=CH–) sont rares (acides linoléiques conjugués des produits de ruminants).
- **Forme ionisée :** à pH 7, un acide gras est ionisé ; on devrait dire « palmitate » plutôt qu'« acide palmitique » pour la forme présente dans l'organisme. Le nom du radical acyle se termine en **-oyl** (palmitoyl, oléoyl) :

c'est lui qu'on retrouve dans les noms des glycérides et dans **acyl-CoA**, forme activée des acides gras dans le métabolisme.

**S'entraîner – application 5.6**

Écrivez les noms : a) de la forme ionisée de l'acide stéarique ; b) du radical acyle de l'acide linoléique ; c) de l'acide gras activé par le coenzyme A à partir de l'acide palmitique. d) Expliquez pourquoi les doubles liaisons d'un AGPI naturel sont en position « malonique ».

**Corrigé**

**a)** Acide stéarique (–COOH) → forme ionisée (–$COO^-$) : **stéarate**.

**b)** Radical –CO–R de l'acide linoléique : **linoléoyl**.

**c)** Acide palmitique + coenzyme A (liaison thioester) : **palmitoyl-CoA** (un acyl-CoA).

**d)** Entre deux doubles liaisons voisines, il y a **un seul groupe $CH_2$**, comme dans l'acide malonique (HOOC–**$CH_2$**–COOH) où un $CH_2$ sépare les deux fonctions acides ; c'est la conséquence du mode de désaturation par les enzymes, qui ajoutent les doubles liaisons tous les 3 carbones.

### *Formule brute et masse molaire d'un acide gras*

**À retenir**

Un acide gras saturé à n carbones a pour formule **$C_nH_{2n}O_2$**. Chaque double liaison **retire 2 H**. Masse molaire : M = 12 × (nb C) + 1 × (nb H) + 16 × 2.

**Exemple**

Calculez la formule brute et la masse molaire de l'acide oléique (C18:1).

**Étape 1 – Saturé à 18 C :** $C_{18}H_{36}O_2$.

**Étape 2 – Une double liaison :** on retire 2 H → **$C_{18}H_{34}O_2$**.

**Étape 3 – Masse molaire :** 18 × 12 = 216 ; 34 × 1 = 34 ; 2 × 16 = 32 ; total **M = 282 g/mol**.

**S'entraîner – application 5.7**

Calculez la formule brute et la masse molaire : a) acide palmitique C16:0 ; b) acide linoléique C18:2 ; c) acide stéarique C18:0.

**Corrigé**

**a) Palmitique :** saturé → $C_{16}H_{32}O_2$ ; M = 16 × 12 + 32 + 32 = 192 + 32 + 32 = **256 g/mol**.

**b) Linoléique :** saturé à 18 C = $C_{18}H_{36}O_2$, moins 2 × 2 H → **$C_{18}H_{32}O_2$** ; M = 216 + 32 + 32 = **280 g/mol**.

**c) Stéarique : $C_{18}H_{36}O_2$** ; M = 216 + 36 + 32 = **284 g/mol**.

**Remarque :** une double liaison ne change la masse que de 2 g/mol : ce sont les propriétés (point de fusion, oxydation) qui changent beaucoup, pas la masse.

Le carbone 1 porte la fonction carboxyle ; le carbone 2 est appelé α, le carbone 3 β (d'où « β-oxydation », qui coupe la chaîne entre les carbones α et β), le dernier carbone ω.

- Longueur de chaîne (définition nutritionnelle usuelle) : courte (≤ 6 C), moyenne (8 à 12 C, constituants des TCM), longue (14 à 20 C), très longue (≥ 22 C).
- Formule brute d'un acide gras saturé : $C_nH_{2n}O_2$ ; chaque double liaison retire 2 hydrogènes (acide oléique $C_{18}H_{34}O_2$).
- Dans un AGPI naturel, les doubles liaisons sont séparées par un groupe $CH_2$ : elles se suivent tous les 3 carbones. Connaissant la position de la première (Δ) et le nombre de doubles liaisons, on retrouve les autres et la famille n : DHA, C22:6 Δ4 → Δ4, 7, 10, 13, 16, 19, et n = 22 – 19 = 3.

### *Configuration cis et trans*

Autour d'une double liaison, les deux atomes de carbone ne peuvent pas tourner. Les deux morceaux de chaîne sont soit **du même côté** (cis), soit **de part et d'autre** (trans).

- **Cis :** forme quasi exclusive des acides gras naturels des végétaux et des animaux ; la chaîne fait un **coude d'environ 30°**.
- **Trans :** la chaîne reste presque droite, comme celle d'un acide gras saturé. Origines : hydrogénation partielle industrielle (en forte baisse), chauffage intense des huiles, et **ruminants** (bactéries du rumen : lait, beurre, viande de bœuf et d'agneau).

### *Longueur de chaîne : pourquoi elle compte en diététique*

**Catégorie · Nombre de C · Exemples · Particularités digestives**

**Courte (AGCC)** — *Nombre de C :* 2 à 6 ; *Exemples :* Acétique, propionique, butyrique ; *Particularités digestives :* Produits par le microbiote ; absorbés directement par le côlon ; carburant du colonocyte

**Moyenne (AGCM)** — *Nombre de C :* 8 à 12 ; *Exemples :* Caprylique, caprique, laurique (huile de coprah, TCM) ; *Particularités digestives :* Absorbés **sans micelles ni chylomicrons**, directement par la veine porte ; utiles en cas de malabsorption

**Longue** — *Nombre de C :* 14 à 20 ; *Exemples :* Palmitique, oléique, linoléique ; *Particularités digestives :* Nécessitent sels biliaires, micelles et chylomicrons

**Très longue** — *Nombre de C :* ≥ 22 ; *Exemples :* DHA, acide érucique, acide nervonique ; *Particularités digestives :* Dégradés d'abord dans les peroxysomes

**Lien avec la diététique**

Les **triglycérides à chaînes moyennes (TCM)** sont utilisés en nutrition clinique (insuffisance pancréatique, cholestase, chylothorax, certaines épilepsies sous régime cétogène) parce qu'ils n'ont pas besoin de la lipase en grande quantité ni des sels biliaires, et qu'ils ne passent pas par la lymphe. Ils n'apportent en revanche **aucun acide gras indispensable**.

**S'entraîner – application 5.8**

Un patient atteint d'un chylothorax (fuite de lymphe dans le thorax) doit réduire les graisses qui passent par la lymphe. Expliquez pourquoi on lui propose des TCM.

**Corrigé**

**Étape 1 – Trajet normal des acides gras longs :** absorbés dans l'entérocyte, ils sont réassemblés en triglycérides et exportés dans les **chylomicrons**, qui passent par la **lymphe** (canal thoracique).

**Étape 2 – Problème du patient :** toute graisse longue alimentaire augmente le débit de lymphe et entretient la fuite.

**Étape 3 – Particularité des TCM :** leurs acides gras de 8 à 12 C sont assez solubles pour passer **directement dans la veine porte**, sans chylomicrons.

**Conclusion :** les TCM apportent de l'énergie sans charger la lymphe ; il faut tout de même apporter un peu d'acides gras indispensables (en quantité contrôlée) pour éviter une carence.

**Lien avec la diététique**

Les limites entre chaînes courtes, moyennes et longues **varient selon les auteurs** : certains supports de cours placent les chaînes moyennes de 8 à 16 carbones et les longues à partir de 18 ; d'autres (et la plupart des textes de nutrition clinique sur les TCM) parlent de chaîne moyenne pour 6-8 à 12 carbones. À l'examen, on précise la définition utilisée ; l'essentiel est de savoir que les **TCM** (C8-C10 surtout) sont absorbés directement par la veine porte.

**Acide gras · Notation · Principales sources ou rôle**

**Acétique (éthanoïque)** — *Notation :* C2:0 ; *Principales sources ou rôle :* Vinaigre ; produit par le microbiote colique

**Propionique (propanoïque)** — *Notation :* C3:0 ; *Principales sources ou rôle :* Microbiote ; seul acide gras courant à nombre impair de carbones, précurseur du glucose

**Butyrique (butanoïque)** — *Notation :* C4:0 ; *Principales sources ou rôle :* Beurre ; microbiote (énergie du colonocyte) ; odeur du beurre rance

**Laurique** — *Notation :* C12:0 ; *Principales sources ou rôle :* Huiles de coprah et de palmiste

**Myristique** — *Notation :* C14:0 ; *Principales sources ou rôle :* Produits laitiers, coprah ; très athérogène en excès ; sert aussi à ancrer des protéines aux membranes (myristoylation)

**Palmitique** — *Notation :* C16:0 ; *Principales sources ou rôle :* Huile de palme, graisses animales ; produit final de la lipogenèse

**Stéarique** — *Notation :* C18:0 ; *Principales sources ou rôle :* Graisses animales, beurre de cacao

**Arachidique** — *Notation :* C20:0 ; *Principales sources ou rôle :* Huile d'arachide (faible quantité)

**Palmitoléique** — *Notation :* C16:1 n-7 ; *Principales sources ou rôle :* Tissu adipeux humain, huile de macadamia

**Oléique** — *Notation :* C18:1 n-9 ; *Principales sources ou rôle :* Huile d'olive, colza, avocat

**Linoléique** — *Notation :* C18:2 n-6 ; *Principales sources ou rôle :* Huiles de tournesol, maïs, pépins de raisin, noix

**α-linolénique** — *Notation :* C18:3 n-3 ; *Principales sources ou rôle :* Huiles de colza, lin, noix, soja

**Arachidonique** — *Notation :* C20:4 n-6 ; *Principales sources ou rôle :* Viandes, œufs ; phospholipides membranaires

**EPA, DHA** — *Notation :* C20:5 n-3, C22:6 n-3 ; *Principales sources ou rôle :* Poissons gras (sardine, maquereau, saumon, hareng)

## 5.3.3 Propriétés des acides gras et des corps gras

**Module ·** *Guide : point de fusion, solubilité, oxydation, hydrogénation ; relier les propriétés à l'importance industrielle ou nutritionnelle · CNED : 4423 M3S5 §1.1 (indices, rancissement)*

***Propriétés***

- **Point de fusion** : il augmente avec la longueur de chaîne et diminue avec le nombre de doubles liaisons cis (qui créent des coudes empêchant l'empilement). Les graisses riches en AGS sont solides (beurre, saindoux), les huiles riches en AGPI sont liquides.
- **Solubilité** : les AG sont amphiphiles (tête carboxyle polaire, queue apolaire) ; en milieu aqueux ils forment des micelles (savons).
- **Oxydation (rancissement)** : les doubles liaisons des AGPI sont attaquées par l'oxygène (lumière, chaleur, métaux) → peroxydes, aldéhydes toxiques et odorants. Les huiles riches en AGPI ne doivent pas être chauffées à haute température (friture) ; la vitamine E protège de l'oxydation.
- **Hydrogénation** : addition d'hydrogène sur les doubles liaisons ; procédé industriel permettant de solidifier des huiles (margarines). L'hydrogénation partielle génère des **AG trans**, délétères pour la santé cardiovasculaire (↑ LDL, ↓ HDL).

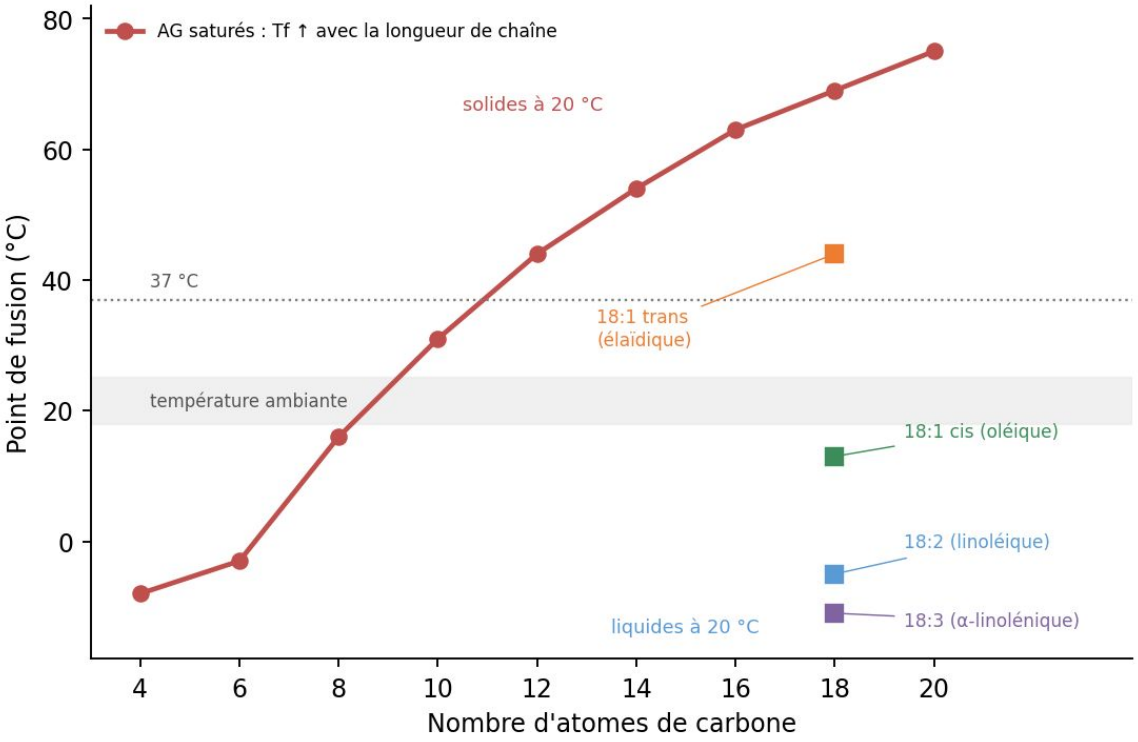



**Fig. 5.6.** Point de fusion des acides gras : effet de la longueur de chaîne et des doubles liaisons

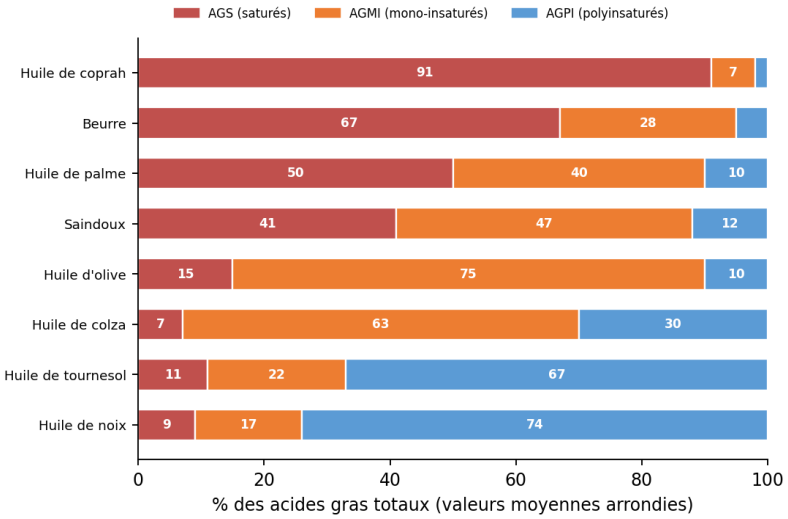



**Fig. 5.7.** Profil en acides gras de quelques corps gras alimentaires

***Point de fusion : prévoir l'état d'un corps gras***

Le point de fusion dépend de la facilité avec laquelle les chaînes s'empilent les unes contre les autres (interactions de van der Waals) :

- plus la chaîne est **longue**, plus les contacts sont nombreux → point de fusion **plus élevé** ;
- chaque double liaison **cis** crée un coude qui empêche l'empilement → point de fusion **plus bas** ;

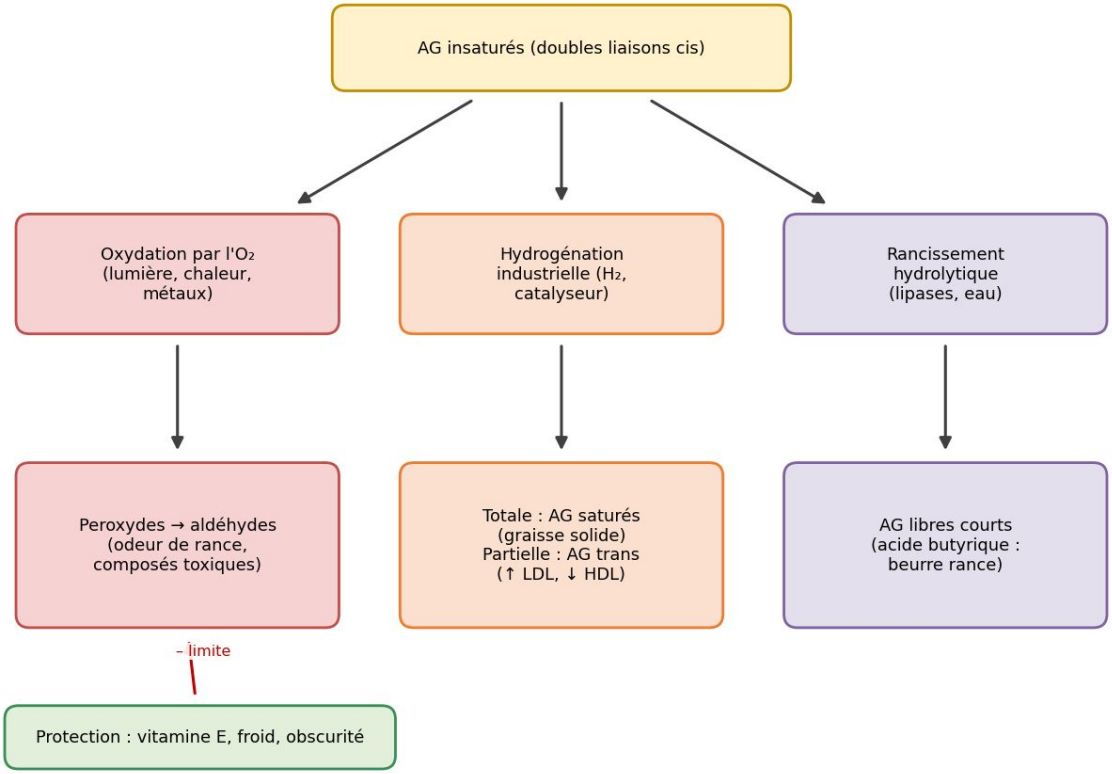



**Fig. 5.8.** Altérations des acides gras insaturés : oxydation, hydrogénation, hydrolyse

- une double liaison **trans** laisse la chaîne droite → point de fusion proche du saturé.

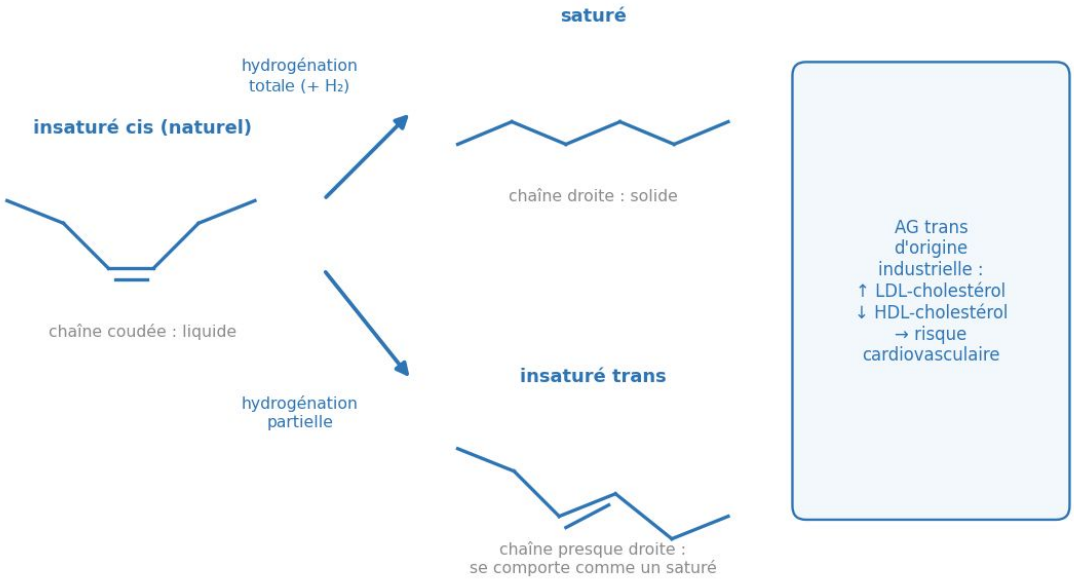



**Fig. 5.9.** Hydrogénation des huiles : acides gras saturés et trans

**Comprendre le schéma – figure 5.9**

1. À gauche, un acide gras insaturé naturel, de configuration cis : la double liaison coude la chaîne, d'où un corps gras liquide.

2. L'hydrogénation totale ajoute de l'hydrogène sur toutes les doubles liaisons : la chaîne devient saturée et droite, le corps gras solide.

3. L'hydrogénation partielle laisse des doubles liaisons dont certaines passent en configuration trans : la chaîne est presque droite.

4. L'encadré rappelle l'effet des acides gras trans industriels sur le cholestérol sanguin.

**Exemple**

Prévoir l'état à 20 °C de trois corps gras.

**Données :** beurre de cacao (≈ 60 % d'AGS : palmitique, stéarique) ; huile d'olive (≈ 75 % d'acide oléique) ; huile de tournesol (≈ 60 % d'acide linoléique).

**Étape 1 – Beurre de cacao :** majorité de chaînes saturées et longues, qui s'empilent bien → **solide** à 20 °C ; il fond vers 34-36 °C, juste en dessous de la température de la bouche (le chocolat « fond en bouche »).

**Étape 2 – Huile d'olive :** majorité d'un acide gras à une double liaison cis (point de fusion 13 °C) → **liquide** à 20 °C, mais elle se fige partiellement au réfrigérateur.

**Étape 3 – Huile de tournesol :** majorité d'un acide gras à deux doubles liaisons (point de fusion – 5 °C) → **liquide**, même au réfrigérateur.

**S'entraîner – application 5.9**

Classez par point de fusion croissant et justifiez : acide stéarique (C18:0), acide oléique cis (C18:1), acide élaïdique trans (C18:1), acide linoléique (C18:2), acide laurique (C12:0).

**Corrigé**

**Étape 1 – Séparer les insaturés cis :** ce sont les plus bas ; plus il y a de doubles liaisons, plus c'est bas → **linoléique (– 5 °C) < oléique (13 °C)**.

**Étape 2 – Placer le trans :** sa chaîne est presque droite ; il se rapproche d'un saturé de même longueur, mais reste un peu en dessous → **élaïdique (44 °C)**.

**Étape 3 – Comparer les saturés :** à saturation égale, la chaîne la plus courte fond plus bas → **laurique (44 °C) puis stéarique (70 °C)**. Laurique et élaïdique sont très proches (≈ 44 °C).

**Classement :** linoléique < oléique < élaïdique ≈ laurique < stéarique.

### *Solubilité et pouvoir détergent*

Un acide gras libre est **amphiphile** : la fonction carboxyle est polaire, et à pH 7 elle est ionisée (–COO⁻) ; la chaîne est apolaire. Dans l'eau, les acides gras ionisés (savons) se regroupent en **micelles** : les queues au centre, les têtes vers l'eau.

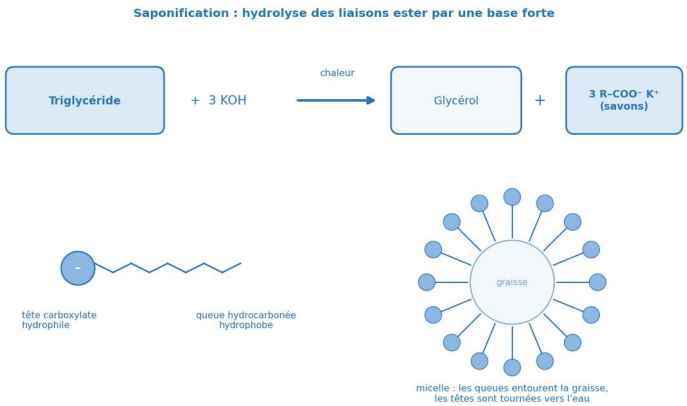



**Fig. 5.10.** Saponification d'un triglycéride et pouvoir détergent du savon

**Comprendre le schéma – figure 5.10**

1. En haut, l'équation : un triglycéride chauffé avec une base forte (potasse KOH) donne du glycérol et trois molécules de savon (sels d'acides gras).

2. À gauche, une molécule de savon : une tête chargée (carboxylate) qui aime l'eau et une longue queue qui la fuit.

3. À droite, plusieurs molécules de savon entourent une goutte de graisse : les queues plongent dans la graisse, les têtes restent dans l'eau. C'est une micelle.

4. C'est ainsi qu'un savon décolle les graisses ; les sels biliaires agissent de la même façon dans l'intestin.

**EXEMPLE**

Sous quelle forme est l'acide palmitique dans le sang (pH 7,4) ? Donnée : pKa ≈ 4,8.

**Étape 1 – Comparer pH et pKa :** pH (7,4) > pKa (4,8) de 2,6 unités.

**Étape 2 – Henderson-Hasselbalch :** $\log([A^-]/[AH]) = 7{,}4 - 4{,}8 = 2{,}6 \rightarrow [A^-]/[AH] = 10$ puissance 2,6 ≈ 400.

**Conclusion :** l'acide palmitique est à plus de 99 % sous forme ionisée **palmitate (R-COO⁻)**. Peu soluble malgré tout, il est transporté lié à l'**albumine** : on parle d'acides gras « libres » ou non estérifiés (AGNE), mais en réalité ils voyagent accrochés à une protéine.

### *Savons mous, savons durs et eau calcaire*

Les sels d'acides gras (acylates) sont des **savons**. Le cation change leurs propriétés : les savons de **potassium** sont mous (savon noir, savons liquides), ceux de **sodium** sont durs (savon de Marseille). Avec le **calcium** et le magnésium, les acides gras forment au contraire des sels **insolubles** qui précipitent.

**EXEMPLE**

Expliquer deux observations : le savon mousse mal dans une eau calcaire ; l'acide palmitique libre fait perdre du calcium dans les selles du nourrisson.

**Étape 1 – Eau calcaire :** elle contient beaucoup d'ions $Ca^{2+}$ ; ceux-ci remplacent $K^+$ ou $Na^+$ et forment des savons de calcium **insolubles** (dépôt grisâtre) → moins de savon dissous, moins de mousse et de pouvoir lavant.

**Étape 2 – Intestin :** les acides gras saturés à longue chaîne libérés par la lipase (positions 1 et 3) rencontrent le calcium alimentaire → **savons calciques insolubles**, non absorbés → perte d'énergie et de calcium dans les selles, selles plus dures.

**Conclusion :** même chimie dans les deux cas : la solubilité d'un savon dépend du cation.

### *Les réactions chimiques des acides gras et des corps gras*

**Réaction · Ce qui réagit · Produit · Intérêt**

**Estérification** — *Ce qui réagit :* –COOH de l'AG + –OH d'un alcool ; *Produit :* Ester + eau ; *Intérêt :* Formation des glycérides, des cérides, des esters de cholestérol

**Hydrolyse (enzymatique ou chimique)** — *Ce qui réagit :* Liaison ester + eau ; *Produit :* Acide gras + alcool ; *Intérêt :* Digestion (lipases), rancissement hydrolytique

**Saponification** — *Ce qui réagit :* Ester + base forte (KOH, NaOH) ; *Produit :* Savon + glycérol ; *Intérêt :* Fabrication des savons ; indice de saponification

**Hydrogénation** — *Ce qui réagit :* Doubles liaisons + H2 (catalyseur nickel) ; *Produit :* Chaîne saturée (ou trans si partielle) ; *Intérêt :* Solidification des huiles (margarines)

**Addition d'iode** — *Ce qui réagit :* Doubles liaisons + I2 ; *Produit :* Dérivé iodé ; *Intérêt :* Indice d'iode : mesure de l'insaturation

**Oxydation** — *Ce qui réagit :* Doubles liaisons + $O_2$ ; *Produit :* Peroxydes, aldéhydes, cétones ; *Intérêt :* Rancissement ; perte en AGPI ; composés toxiques à forte chaleur

### *L'oxydation : une réaction en chaîne*

**COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.11**

1. À gauche, des initiateurs (lumière, chaleur, métaux) arrachent un hydrogène à un AGPI : il devient un radical L•.

2. Ce radical fixe le dioxygène et devient un radical peroxyle LOO•.

3. LOO• arrache un hydrogène à un autre AGPI : il forme un hydroperoxyde (qui se dégrade en aldéhydes à l'odeur de rance) et crée un nouveau radical L•. La réaction se répète en chaîne.

4. La vitamine E cède un hydrogène au radical peroxyle et arrête la chaîne : c'est un antioxydant.

Les carbones situés **entre deux doubles liaisons** (–CH=CH–**$CH_2$**–CH=CH–) perdent facilement un hydrogène : c'est pourquoi plus un acide gras a de doubles liaisons, plus il s'oxyde vite. Approximativement, si l'on prend l'acide oléique

comme référence (1), l'acide linoléique s'oxyde environ 10 à 40 fois plus vite et l'α-linolénique encore 2 fois plus vite que le linoléique.

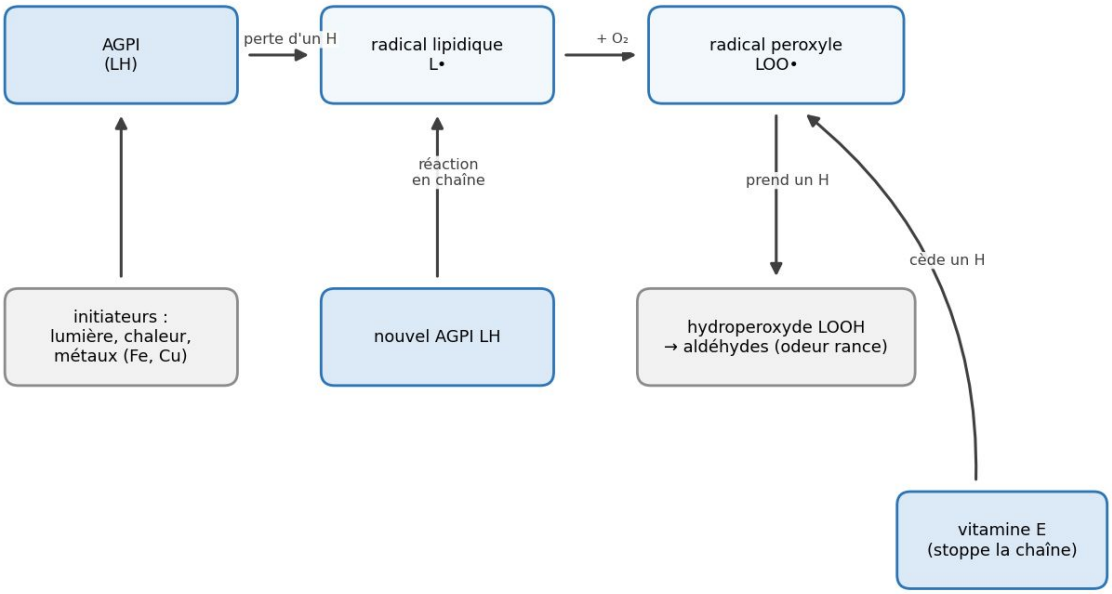



**Fig. 5.11.** Le rancissement oxydatif : une réaction en chaîne que la vitamine E interrompt

**ATTENTION**

Une huile riche en oméga-3 (colza, noix, lin, cameline) doit être **conservée au frais, à l'abri de la lumière, bouchée**, consommée rapidement après ouverture, et utilisée **à froid** ou en cuisson douce. Pour la friture, on choisit une huile riche en acide oléique (olive, arachide, tournesol oléique), plus stable. Une huile qui fume a dépassé son point de fumée : elle forme des composés irritants (acroléine) et doit être jetée.

**S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.10**

Une patiente demande quelle huile utiliser pour : a) une vinaigrette ; b) une poêlée de légumes ; c) une friture occasionnelle. Elle possède de l'huile de colza, d'olive et de noix. Justifiez vos conseils.

**CORRIGÉ**

**Raisonnement général :** plus une huile contient d'AGPI (surtout n-3), plus elle est intéressante nutritionnellement mais fragile à la chaleur ; plus elle contient d'acide oléique, plus elle est stable.

**a) Vinaigrette (à froid) : colza ou noix** (ou un mélange avec l'olive) → riches en acide α-linolénique, aucun chauffage, donc aucun risque d'oxydation.

**b) Poêlée (cuisson douce) : olive** (ou colza à feu doux) → l'acide oléique résiste mieux à la chaleur.

**c) Friture : olive** (parmi les trois) → la plus stable ; ne jamais frire avec l'huile de noix, très riche en AGPI.

**Conseils de conservation :** noix et colza au réfrigérateur ou au frais et à l'abri de la lumière, bouteille fermée, à consommer dans les semaines qui suivent l'ouverture.

### *Les indices : caractériser un corps gras par le calcul*

**COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.12**

1. Chaque barre donne l'indice d'iode d'un corps gras : la masse d'iode (en g) que 100 g de ce corps gras fixent sur leurs doubles liaisons.

2. Les barres claires (indice < 100) correspondent aux graisses riches en acides gras saturés ou mono-insaturés (coprah, beurre, palme, olive).

3. Les barres foncées correspondent aux huiles riches en AGPI (colza, soja, tournesol, noix, lin).

4. Plus l'indice est élevé, plus le corps gras est liquide et sensible à l'oxydation : c'est utile pour choisir une huile d'assaisonnement ou de cuisson.

**À RETENIR**

**Indice de saponification (IS) :** masse de KOH (en mg) nécessaire pour saponifier 1 g de corps gras. 1 mole de triglycéride consomme 3 moles de KOH (M = 56,1 g/mol). **Plus les chaînes sont courtes, plus il y a de molécules par gramme, plus l'IS est élevé.**

**Indice d'iode (II) :** masse d'iode I2 (en g) fixée par 100 g de corps gras. Chaque double liaison fixe 1 I2 (M = 253,8 g/mol). **Plus il y a de doubles liaisons, plus l'II est élevé.**

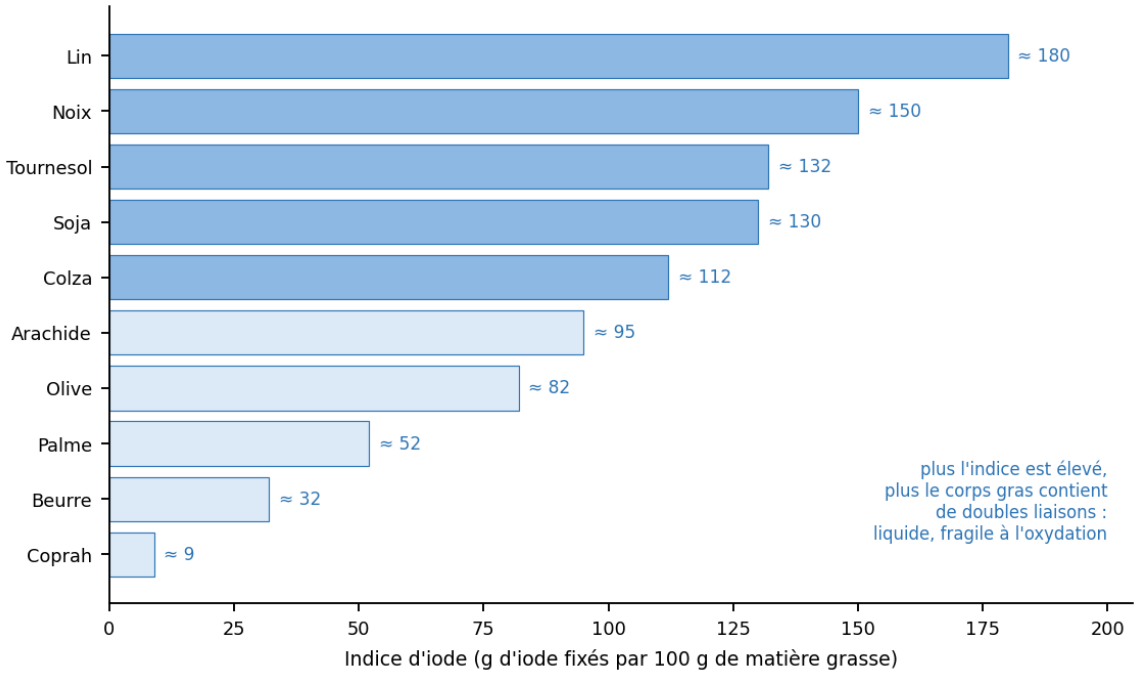



**Fig. 5.12.** Indice d'iode de quelques corps gras : une mesure du degré d'insaturation (valeurs moyennes)

**Exemple**

Calculer la masse molaire de la trioléine, puis ses indices de saponification et d'iode.

**Étape 1 – Masse molaire du triglycéride :** glycérol ($C_3H_8O_3$) = 92 g/mol ; acide oléique = 282 g/mol. La formation de 3 liaisons ester libère 3 $H_2O$ (3 × 18 = 54). M = 92 + 3 × 282 – 54 = **884 g/mol**.

**Étape 2 – Indice de saponification :** 884 g de trioléine consomment 3 × 56,1 = 168,3 g de KOH. Pour 1 g : 168,3 / 884 = 0,190 g = **190 mg** → IS ≈ **190**.

**Étape 3 – Indice d'iode :** la trioléine a 3 doubles liaisons (une par acide oléique) → 884 g fixent 3 × 253,8 = 761,4 g d'I2. Pour 100 g : 761,4 × 100 / 884 ≈ **86**.

**Vérification :** l'huile d'olive, riche en trioléine, a un IS ≈ 190 et un II ≈ 80-85 : nos résultats sont cohérents.

**S'entraîner – application 5.11**

a) Calculez l'indice de saponification de la tributyrine (triglycéride de l'acide butyrique, C4:0, M = 88 g/mol). b) Comparez-le à celui de la trioléine (190) et expliquez pourquoi le beurre a un IS plus élevé que l'huile d'olive.

**Corrigé**

**a) Étape 1 – Masse molaire :** M = 92 + 3 × 88 – 3 × 18 = 92 + 264 – 54 = **302 g/mol**.

**Étape 2 – KOH consommée :** 302 g consomment 168,3 g de KOH ; pour 1 g : 168,3 / 302 = 0,557 g = **557 mg** → IS ≈ **557**.

**b) Comparaison :** 557 contre 190 : la tributyrine est beaucoup plus légère (302 contre 884 g/mol), donc 1 g contient presque 3 fois plus de molécules et consomme presque 3 fois plus de KOH.

**Application au beurre :** le beurre contient des acides gras courts (butyrique, caproïque, caprylique) → ses triglycérides sont en moyenne plus légers → **IS plus élevé** (≈ 220-235) que l'huile d'olive (≈ 190), formée de chaînes en C18.

**S'entraîner – application 5.12**

Calculez l'indice d'iode de la trilinoléine (M = 878 g/mol). Comparez-le à celui de l'huile de tournesol (≈ 130) et proposez une explication à l'écart.

**Corrigé**

**Étape 1 – Nombre de doubles liaisons :** 2 par acide linoléique × 3 = **6**.

**Étape 2 – Iode fixé par mole :** 6 × 253,8 = **1 522,8 g**.

**Étape 3 – Pour 100 g :** 1 522,8 × 100 / 878 ≈ **173**.

**Comparaison :** l'huile de tournesol n'a qu'un II ≈ 130 car elle ne contient pas que de la trilinoléine : environ 60 % d'acide linoléique, le reste étant de l'acide oléique (1 double liaison) et des saturés (aucune). L'indice d'une huile est la **moyenne** de ses acides gras.

***Indices utilisés pour caractériser les corps gras***

- Indice de saponification : masse de potasse (KOH, en mg) nécessaire pour saponifier 1 g de matière grasse. Plus les acides gras sont courts, plus ils sont nombreux par gramme et plus l'indice est élevé (beurre ≈ 220–235 ; huile d'olive ≈ 190).
- Indice d'iode : masse d'iode (en g) fixée par 100 g de matière grasse sur les doubles liaisons. Il mesure le degré d'insaturation (huile de lin ≈ 170–200 ; olive ≈ 80 ; coprah ≈ 10).

**Attention**

Rancissement : le rancissement oxydatif touche les doubles liaisons des AGPI (oxygène, lumière, chaleur, métaux) et forme peroxydes puis aldéhydes à l'odeur désagréable ; le rancissement hydrolytique libère des acides gras courts (acide butyrique du beurre). D'où la conservation des huiles riches en oméga-3 (colza, noix, lin) au frais, à l'abri de la lumière, et leur usage plutôt à froid.

### 5.3.4 Les acides gras indispensables : familles n-6 et n-3

**Module ·** *Guide (nutrition, p. 32) : argumenter l'aspect qualitatif en AG pour augmenter l'apport en ω3 · CNED : 4423 M3S5 §1.3 · ANSES 2011, PNNS 4*

***Les acides gras indispensables et leurs familles***

**Définition**

Acide gras **indispensable** : acide gras que l'organisme ne sait pas fabriquer et qui doit donc être apporté par l'alimentation. Chez l'homme, ce sont l'**acide linoléique** (LA, C18:2 n-6) et l'**acide α-linolénique** (ALA, C18:3 n-3). Un acide gras **conditionnellement indispensable** peut être fabriqué, mais en quantité parfois insuffisante : acide arachidonique, EPA et surtout **DHA**.

**Pourquoi ces deux-là ?** Nos enzymes savent placer une double liaison en Δ9 (désaturase Δ9, qui transforme l'acide stéarique en acide oléique), mais **pas au-delà du carbone 9** en partant du carboxyle (pas de Δ12 ni de Δ15). Or les doubles liaisons n-6 et n-3 sont situées, sur une chaîne en C18, en Δ12 et Δ15. Les végétaux, eux, possèdent ces enzymes.

**Exemple**

Pourquoi l'organisme peut-il fabriquer l'acide oléique mais pas l'acide linoléique ?

**Étape 1 – Situer les doubles liaisons :** oléique C18:1 Δ9 ; linoléique C18:2 Δ9,12.

**Étape 2 – Comparer avec nos enzymes :** nous avons une Δ9-désaturase → nous pouvons créer la double liaison en Δ9 à partir de l'acide stéarique → **acide oléique fabriqué**.

**Étape 3 – Le problème du Δ12 :** il faudrait une Δ12-désaturase, que nous n'avons pas.

**Conclusion :** l'acide oléique n'est **pas indispensable** (on en fabrique), l'acide linoléique **l'est**.

**Comprendre le schéma – figure 5.13**

1. Deux colonnes : à gauche la famille n-6, issue de l'acide linoléique ; à droite la famille n-3, issue de l'acide α-linolénique.

2. On descend d'une case à l'autre par une désaturation (ajout d'une double liaison) ou une élongation (ajout de 2 carbones) ; les enzymes sont écrites au centre.

3. Les pointillés montrent que la même enzyme sert aux deux familles : elles sont en compétition, surtout pour la Δ6-désaturase, étape limitante.

4. Les cases foncées sont les acides gras les plus importants en nutrition : précurseurs indispensables (en haut), acide arachidonique, EPA et DHA (en bas).

Les deux familles sont **étanches** : on ne peut jamais passer d'un n-6 à un n-3 ou l'inverse. Elles partagent en revanche les mêmes enzymes de désaturation et d'élongation. La **Δ6-désaturase** est l'étape limitante ; son activité diminue avec l'âge, l'alcool, le diabète, une carence en zinc ou en protéines.

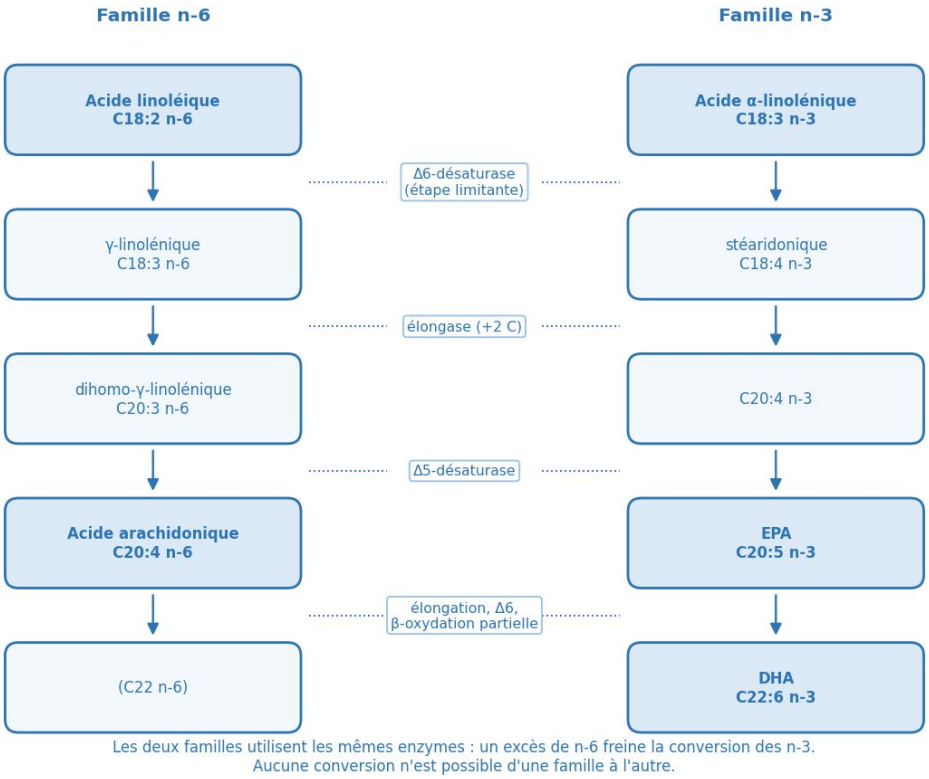



**Fig. 5.13.** Les familles n-6 et n-3 : désaturations et élongations sur les mêmes enzymes

**À RETENIR**

Un **excès d'acide linoléique** (huiles de tournesol, maïs, pépins de raisin) occupe la Δ6-désaturase et **freine la conversion de l'ALA en EPA et DHA**. D'où l'objectif d'un rapport **LA/ALA inférieur à 5** dans l'alimentation, et l'intérêt des huiles de colza et de noix.

### *Les références nutritionnelles de l'Anses pour les lipides (adulte)*

**Paramètre · Référence · Remarque**

**Lipides totaux** — *Référence :* 35 à 40 % de l'apport énergétique total (AET) ; *Remarque :* Intervalle de référence

**Acide linoléique (LA)** — *Référence :* 4 % de l'AET ; *Remarque :* Besoin physiologique minimal 2 %

**Acide α-linolénique (ALA)** — *Référence :* 1 % de l'AET ; *Remarque :* Besoin physiologique minimal 0,8 %

**DHA** — *Référence :* 250 mg/j ; *Remarque :* Même référence pendant la grossesse et l'allaitement (ANSES, 2011) ; l'EFSA conseille d'ajouter 100 à 200 mg/j de DHA chez la femme enceinte

**EPA + DHA** — *Référence :* 500 mg/j ; *Remarque :* Poissons gras

**AGS totaux** — *Référence :* ≤ 12 % de l'AET ; *Remarque :* Dont acides laurique + myristique + palmitique ≤ 8 %

**Acide oléique** — *Référence :* 15 à 20 % de l'AET ; *Remarque :* —

**EXEMPLE**

Traduire les références en grammes pour un apport de 2 000 kcal/j.

**Étape 1 – Lipides totaux :** 35 % × 2 000 = 700 kcal et 40 % × 2 000 = 800 kcal ; 700 / 9 ≈ 78 g et 800 / 9 ≈ 89 g → **78 à 89 g de lipides/j**.

**Étape 2 – Acide linoléique :** 4 % × 2 000 = 80 kcal ; 80 / 9 ≈ **8,9 g/j**.

**Étape 3 – Acide α-linolénique :** 1 % × 2 000 = 20 kcal ; 20 / 9 ≈ **2,2 g/j**.

**Étape 4 – AGS :** 12 % × 2 000 = 240 kcal ; 240 / 9 ≈ **27 g/j au maximum**.

**Méthode à retenir :** % de l'AET → kcal (× AET) → grammes (÷ 9).

**S'entraîner – application 5.13**

Une femme a un besoin de 1 800 kcal/j. Calculez ses apports conseillés en LA et en ALA (en g), puis le volume d'huile de colza (≈ 9 g d'ALA et 19 g de LA pour 100 g ; 1 cuillère à soupe = 10 g) qui couvrirait la totalité de l'ALA.

**Corrigé**

**Étape 1 – LA :** 4 % × 1 800 = 72 kcal ; 72 / 9 = **8 g/j**.

**Étape 2 – ALA :** 1 % × 1 800 = 18 kcal ; 18 / 9 = **2 g/j**.

**Étape 3 – ALA dans une cuillère de colza :** 10 g × 9/100 = **0,9 g**.

**Étape 4 – Nombre de cuillères :** 2 / 0,9 ≈ **2,2 cuillères à soupe** (≈ 22 g d'huile).

**Vérification du LA apporté :** 22 g × 19/100 ≈ 4,2 g, soit environ la moitié du besoin ; le reste viendra des autres aliments (pain, oléagineux, volaille…).

**Conclusion :** environ 2 cuillères à soupe d'huile de colza par jour couvrent l'ALA, ce qui est réaliste en assaisonnement.

**Exemple**

Calculer le rapport LA/ALA de deux huiles.

**Données (g pour 100 g) :** tournesol : LA 60, ALA 0,2 ; colza : LA 19, ALA 9.

**Étape 1 – Tournesol :** 60 / 0,2 = **300**.

**Étape 2 – Colza :** 19 / 9 ≈ **2,1**.

**Interprétation :** l'huile de tournesol apporte presque uniquement des n-6 ; utilisée seule, elle déséquilibre le rapport. Le colza a un rapport inférieur à 5 : il est conseillé comme huile de base, éventuellement en mélange.

**S'entraîner – application 5.14**

Un patient consomme dans la journée 12 g de LA et 0,8 g d'ALA. Calculez son rapport LA/ALA. Proposez deux modifications simples pour l'améliorer.

**Corrigé**

**Calcul :** 12 / 0,8 = **15**, soit trois fois l'objectif (< 5).

**Interprétation :** l'excès de n-6 et le manque de n-3 vont freiner la synthèse d'EPA et de DHA.

**Propositions :** 1) **remplacer l'huile de tournesol par de l'huile de colza** (ou un mélange colza-olive) pour l'assaisonnement → plus d'ALA et moins de LA ; 2) ajouter une **petite poignée de noix** (≈ 15 g apportent ≈ 1,1 g d'ALA) ou un poisson gras 1 fois par semaine (apport direct d'EPA et de DHA).

**Exemple de nouveau calcul :** si le LA passe à 9 g et l'ALA à 2 g, le rapport devient 9 / 2 = 4,5 < 5 ✓.

**Exemple**

Couvrir l'apport en EPA + DHA avec du poisson.

**Données :** besoin 500 mg/j ; maquereau ≈ 2 g d'EPA + DHA pour 100 g ; cabillaud ≈ 0,2 g pour 100 g.

**Étape 1 – Besoin hebdomadaire :** 500 mg × 7 = 3 500 mg = **3,5 g/semaine**.

**Étape 2 – Une portion de maquereau (120 g) :** 120 × 2/100 = **2,4 g**.

**Étape 3 – Une portion de cabillaud (120 g) :** 120 × 0,2/100 = **0,24 g**.

**Étape 4 – Total :** 2,4 + 0,24 ≈ 2,6 g, soit environ **75 %** du besoin hebdomadaire.

**Conclusion :** la recommandation de 2 portions de poisson par semaine dont 1 de poisson gras couvre l'essentiel du besoin ; avec 2 portions de poisson gras, il est dépassé.

*Lire le rapport n-6/n-3 des huiles*

Les deux familles d'acides gras indispensables sont **étanches** : l'organisme ne peut ni créer une double liaison au-delà du Δ9, ni transformer un n-6 en n-3. Elles partagent pourtant les mêmes désaturases et élongases : un apport très élevé d'acide linoléique freine la conversion de l'α-linolénique en EPA et DHA. Le rapport **LA/ALA** de l'alimentation, que l'ANSES recommande de maintenir **inférieur à 5**, dépend surtout du choix des huiles.

**Comprendre le schéma – figure 5.14**

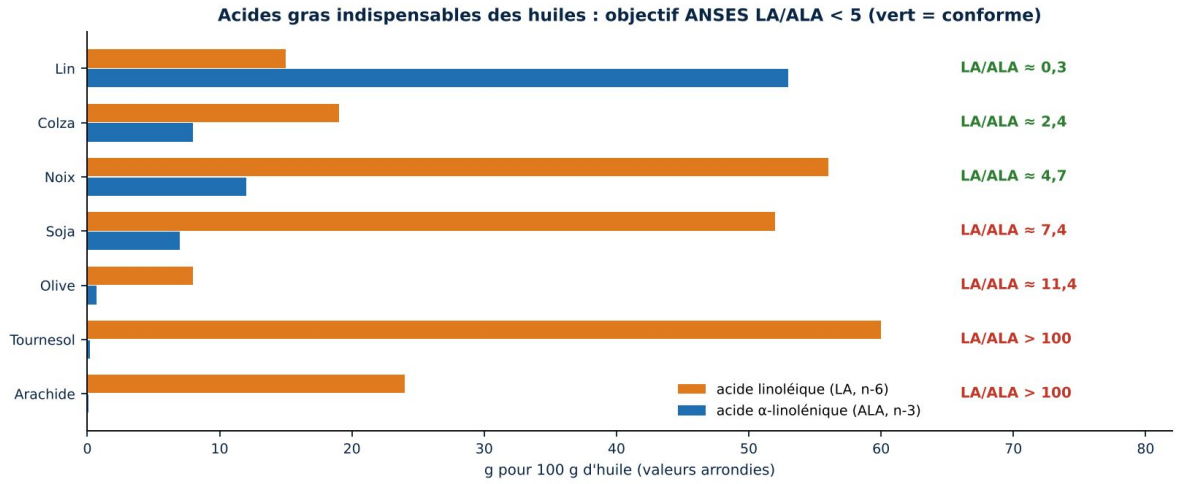
1. Pour chaque huile, la barre orange donne l'acide linoléique (n-6) et la barre bleue l'acide α-linolénique (n-3), en grammes pour 100 g d'huile.

2. Le rapport LA/ALA est indiqué à droite : en vert s'il respecte l'objectif (< 5), en rouge sinon. Seules

les huiles de **lin**, de **colza** et de **noix** (≈ 4,7, à la limite) le respectent ; le soja s'en approche.

3. Les huiles de **tournesol** et d'**arachide** n'apportent presque pas d'ALA : utilisées seules, elles déséquilibrent le rapport. L'huile d'**olive**, pauvre en AGPI, est intéressante pour son acide oléique et sa stabilité à la cuisson, pas pour les oméga-3.

4. Conséquence pratique (PNNS 4) : associer une huile riche en ALA pour l'assaisonnement (colza, noix) et une huile stable pour la cuisson (olive, colza), et consommer du poisson gras une fois par semaine pour l'EPA et le DHA.




*Graphique original – ordres de grandeur d'après la table Ciqual (ANSES) ; la composition varie selon la variété et le procédé*

**Fig. 5.14.** Teneurs en acide linoléique et en acide α-linolénique de quelques huiles et rapport LA/ALA

**Exemple**

Calculer le rapport LA/ALA d'une journée où l'on consomme 15 g d'huile de tournesol, 10 g d'huile de colza et 20 g de noix (LA 38 g et ALA 7,5 g pour 100 g de noix).

**LA** : tournesol 15 × 60/100 = 9,0 g ; colza 10 × 19/100 = 1,9 g ; noix 20 × 38/100 = 7,6 g ; total = **18,5 g**.

**ALA** : tournesol 15 × 0,2/100 = 0,03 g ; colza 10 × 8/100 = 0,8 g ; noix 20 × 7,5/100 = 1,5 g ; total = **2,33 g**.

**Rapport** : 18,5 / 2,33 ≈ **7,9** : supérieur à 5. Remplacer les 15 g d'huile de tournesol par de l'huile de colza donne LA = 2,85 + 1,9 + 7,6 = 12,35 g et ALA = 1,2 + 0,8 + 1,5 = 3,5 g, soit un rapport de **3,5** : l'objectif est atteint sans changer la quantité de matières grasses.

**Lien avec la diététique**

**Allégations nutritionnelles** (règlement CE 1924/2006) : « **source** d'acides gras oméga-3 » si le produit contient au moins **0,3 g d'ALA** ou **40 mg d'EPA + DHA** pour 100 g et pour 100 kcal ; « **riche** en oméga-3 » à partir de **0,6 g d'ALA** ou **80 mg d'EPA + DHA** pour 100 g et pour 100 kcal. Le diététicien vérifie la forme d'oméga-3 annoncée : 0,3 g d'ALA ne remplacent pas 40 mg de DHA, puisque la conversion de l'ALA en DHA est très limitée.

### *Les eicosanoïdes : des médiateurs fabriqués à partir des AGPI*

**Comprendre le schéma – figure 5.15**

1. En haut, un phospholipide membranaire porte un AGPI en position 2 ; la phospholipase A2 le libère.

2. Selon l'alimentation, l'acide libéré est surtout de l'acide arachidonique (n-6, à gauche) ou de l'EPA (n-3, à droite).

3. Deux familles d'enzymes les transforment : les cyclo-oxygénases (COX) en prostaglandines et thromboxanes, les lipoxygénases (LOX) en leucotriènes.

4. En bas : les dérivés n-6 ont des effets inflammatoires et pro-agrégants marqués, les dérivés n-3 des effets plus faibles : c'est la base de l'intérêt des oméga-3.

Les AGPI à 20 carbones des membranes (acide arachidonique, EPA, dihomo-γ-linolénique) sont

libérés par la **phospholipase A2** puis transformés en **eicosanoïdes** (du grec *eikosi*, vingt) : prostaglandines, thromboxanes, leucotriènes. Ce sont des hormones locales à durée de vie très courte, qui règlent l'inflammation, l'agrégation des plaquettes, le tonus des vaisseaux et des bronches.

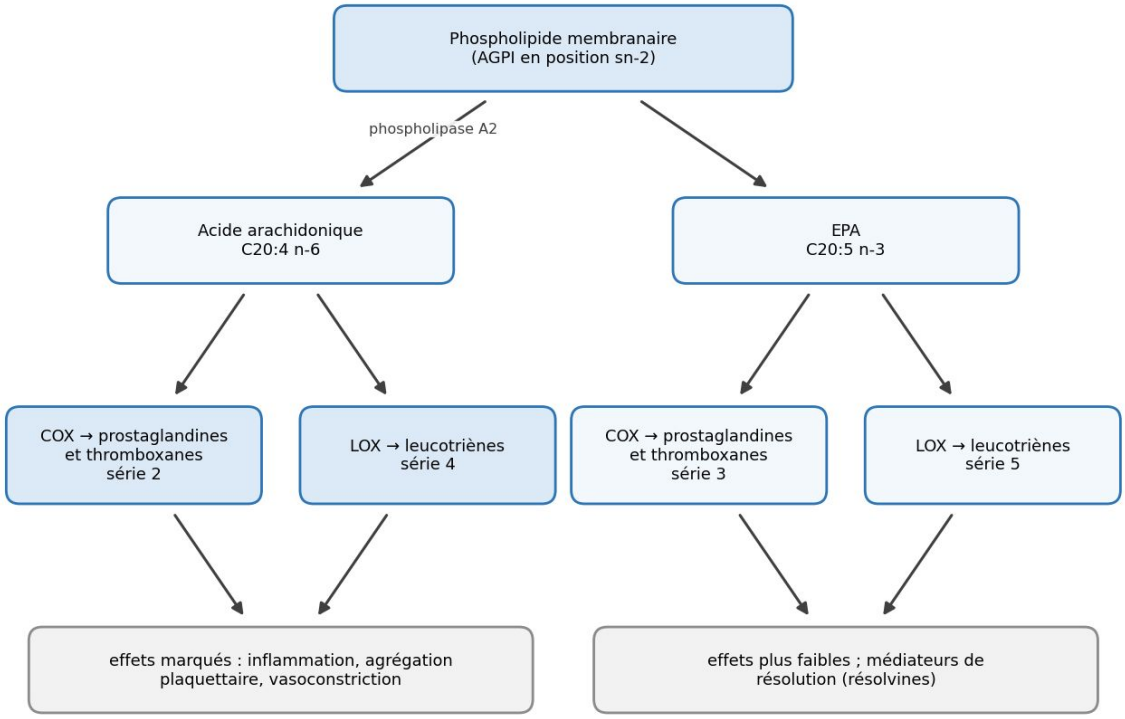



**Fig. 5.15.** Des acides gras membranaires aux eicosanoïdes : séries n-6 et n-3

**À RETENIR**

Les dérivés de l'**acide arachidonique (n-6)** sont plus inflammatoires et pro-agrégants que ceux de l'**EPA (n-3)**. Plus les membranes contiennent d'EPA (alimentation riche en n-3), plus la balance penche vers des effets modérés. C'est la base biochimique des recommandations sur les oméga-3, même si les effets cliniques des compléments sont plus nuancés que ceux du poisson consommé dans une alimentation équilibrée.

**S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.15**

Expliquez, en trois étapes, comment une alimentation riche en poissons gras peut modifier la réponse inflammatoire.

**CORRIGÉ**

**Étape 1 – Incorporation :** l'EPA et le DHA apportés par les poissons gras s'incorporent dans les phospholipides membranaires (en position sn-2), en partie à la place de l'acide arachidonique.

**Étape 2 – Libération :** lors d'une stimulation, la phospholipase A2 libère davantage d'EPA et moins d'acide arachidonique.

**Étape 3 – Transformation :** les COX et LOX produisent alors plus de médiateurs des séries 3 et 5, moins actifs, et moins de prostaglandines de série 2 et de leucotriènes de série 4 ; EPA et DHA donnent en plus des médiateurs qui aident à la **résolution** de l'inflammation.

**Conclusion :** la réponse inflammatoire est globalement **atténuée**, sans être supprimée.

### 5.3.5 Les glycérides (acylglycérols)

**Module** · *Guide : écrire un MAG, un DAG, un TAG ; écrire l'hydrolyse d'une liaison ester ; solubilité, point de fusion, hydrolyse enzymatique · CNED : 4423 M3S5 §2.1*

Ce sont des esters du **glycérol** (trialcool) et d'acides gras. Selon le nombre d'AG estérifiés : monoacylglycérols (MAG), diacylglycérols (DAG), **triacylglycérols (TAG)**. Les TAG représentent ≈ 95 % des lipides alimentaires et la forme de réserve énergétique du tissu adipeux (9 kcal/g, stockés sans eau).

La **liaison ester** (–CO–O–) se forme par condensation entre le –COOH de l'AG et un –OH du glycérol. Son hydrolyse : TAG + 3 $H_2O$ → glycérol + 3 AG (in vivo partielle par la lipase pancréatique : TAG → 2-MAG + 2 AG).

Propriétés : totalement apolaires, insolubles dans l'eau (nécessité d'une émulsion par les sels biliaires pour la digestion) ; point de fusion dépendant de la composition en AG.

*Écrire un MAG, un DAG et un TAG*

Le guide demande d'écrire la formule semi-développée d'un **monoacylglycérol** (MAG), d'un **diacylglycérol** (DAG) et d'un **triacylglycérol** (TAG) et d'écrire la réaction d'hydrolyse d'une liaison ester. Une seule réaction est à comprendre : la **condensation** d'une fonction acide carboxylique (–COOH) de l'acide gras avec une fonction alcool (–OH) du glycérol, qui libère une molécule d'eau et forme une liaison **ester** (–CO–O–). La réaction inverse, l'**hydrolyse**, consomme une molécule d'eau.

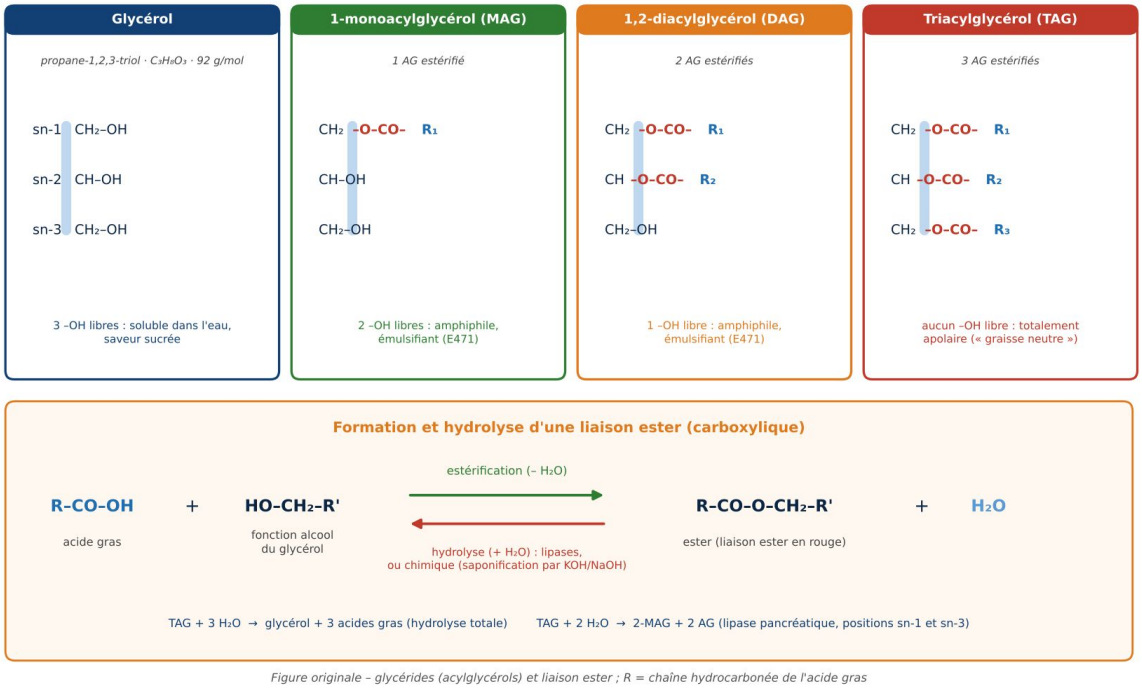



*Figure originale – glycérides (acylglycérols) et liaison ester ; R = chaîne hydrocarbonée de l'acide gras*

**Fig. 5.16.** Glycérol, MAG, DAG et TAG : formules semi-développées, positions sn et liaison ester

**Comprendre le schéma – figure 5.16**

1. Le **glycérol** porte trois fonctions alcool : deux primaires (sn-1 et sn-3) et une secondaire (sn-2). Il est soluble dans l'eau et a une saveur sucrée.

2. Chaque acide gras estérifié remplace un –OH par un groupement **–O–CO–R** (en rouge, la liaison ester ; en bleu, la chaîne R de l'acide gras). Un MAG garde deux –OH libres, un DAG un seul, un TAG aucun.

3. Les MAG et DAG ont encore une partie polaire : ils sont **amphiphiles** et servent d'émulsifiants alimentaires (mono- et diglycérides d'acides gras, E471). Le TAG, sans aucun –OH libre ni charge, est totalement **apolaire** : c'est une « graisse neutre ».

4. En bas, la réaction générale : estérification (–H2O) vers la droite, hydrolyse (+ H2O) vers la gauche. L'hydrolyse est catalysée par les **lipases** (digestion, lipolyse) ou réalisée chimiquement par une base forte à chaud : c'est la **saponification**, qui donne des savons (sels d'acides gras).

**Réaction 1 – hydrolyse totale d'un triacylglycérol**

**Triacylglycérol + 3 $H_2O$ → glycérol + 3 acides gras ($R_1$–COOH, $R_2$–COOH, $R_3$–COOH)**

- Chaque liaison ester consomme une molécule d'eau. Dans l'organisme, l'hydrolyse complète a lieu dans le tissu adipeux (lipase hormonosensible et lipases associées, au jeûne) et sur la paroi des capillaires (lipoprotéine lipase, qui hydrolyse les TG des chylomicrons et des VLDL). Le glycérol libéré

rejoint le foie (néoglucogenèse) ; les acides gras sont oxydés par les muscles et le foie (β-oxydation, chapitre 20).

**Réaction 2 – hydrolyse partielle par la lipase pancréatique**

**TAG + 2 $H_2O$ → 2-monoacylglycérol + 2 acides gras**

- La lipase pancréatique, activée par la **colipase** à la surface des gouttelettes émulsionnées par la bile, coupe préférentiellement les liaisons ester des positions **sn-1 et sn-3**. Le 2-monoacylglycérol et les deux acides gras libérés forment des micelles avec les sels biliaires et sont absorbés par l'entérocyte, qui reconstitue des TAG (5.3.11).

*Origine et état physique des glycérides*

Les triglycérides représentent **95 à 98 %** des lipides alimentaires et plus de 90 % des lipides de réserve. Ils sont d'origine **animale** (graisse des viandes, beurre, crème, saindoux, graisse de canard, huile de poisson) ou **végétale** (huiles et graisses extraites des graines et des fruits oléagineux : olive, colza, tournesol, arachide, palme, coprah). Leur état à température ambiante dépend de leurs acides gras : un TAG riche en AG saturés longs (tristéarine, fusion ≈ 72 °C) est solide ; un TAG riche en AG insaturés cis (trioléine, fusion ≈ 5 °C) est liquide. On appelle **huiles** les corps gras liquides à 20 °C et **graisses** les corps gras solides à 20 °C.

- Un corps gras naturel est un **mélange** de nombreux TAG : il n'a pas un point de fusion net mais une **plage de fusion**. Le beurre est ferme au réfrigérateur, tartinable à 20 °C et fond dans la bouche ; le chocolat fond vers 34 °C parce que les TAG du beurre de cacao (palmitique, stéarique et oléique en sn-2) ont une plage de fusion étroite.
- La **position** des acides gras sur le glycérol compte aussi : dans le lait maternel, l'acide palmitique est surtout en sn-2 ; libéré sous forme de 2-MAG, il est bien absorbé, alors qu'un palmitique libéré en sn-1 ou sn-3 forme des savons calciques insolubles dans l'intestin (selles dures, perte de calcium chez le nourrisson).
- Les TAG sont **insolubles** dans l'eau et moins denses qu'elle (densité ≈ 0,92) : ils flottent, se rassemblent en gouttelettes, et leur digestion exige une **émulsion** préalable par les sels biliaires.

***Le glycérol et la numérotation sn***

Le **glycérol** (propane-1,2,3-triol, $C_3H_8O_3$, M = 92 g/mol) porte trois fonctions alcool : deux alcools primaires (C1 et C3) et un alcool secondaire (C2). Pour repérer la position des acides gras, on utilise la numérotation **sn** (*stereospecific numbering*) : sn-1, sn-2, sn-3. Les positions 1 et 3 sont externes, la position 2 est centrale.

***Nommer et écrire un triglycéride***

- Un triglycéride est **homogène** si ses trois acides gras sont identiques (tripalmitine, trioléine), **mixte** sinon.
- On le nomme en remplaçant la terminaison « -ique » de l'acide par « -oyl » et en indiquant la position : 1-palmitoyl-2-oléoyl-3-stéaroyl-glycérol (abrégé POS).
- Les triglycérides naturels sont presque toujours **mixtes** ; la position de chaque acide gras influence sa digestion et son absorption.

**Exemple**

Écrire la formule semi-développée de la tripalmitine et calculer sa masse molaire.

**Étape 1 – Squelette :** $CH_2$–O–CO–R / CH–O–CO–R / $CH_2$–O–CO–R, avec R = chaîne de l'acide palmitique sans le carboxyle, soit $(CH_2)_{14}$–$CH_3$ (15 C, car le 16e est le carbone du C=O).

**Étape 2 – Formule :** $CH_2$–O–CO–$(CH_2)_{14}$–$CH_3$ ; CH–O–CO–$(CH_2)_{14}$–$CH_3$ ; $CH_2$–O–CO–$(CH_2)_{14}$–$CH_3$.

**Étape 3 – Masse molaire :** M = M(glycérol) + 3 × M(acide palmitique) – 3 × M(eau) = 92 + 3 × 256 – 3 × 18 = 92 + 768 – 54 = **806 g/mol**.

**Point de méthode :** chaque liaison ester libère une molécule d'eau : on retire autant de fois 18 g/mol qu'il y a de liaisons ester.

**S'entraîner – application 5.16**

a) Calculez la masse molaire du 1-palmitoyl-2-oléoyl-3-linoléoyl-glycérol (masses molaires : palmitique 256, oléique 282, linoléique 280 g/mol). b) Combien de doubles liaisons comporte-t-il ? c) Calculez son indice d'iode.

**Corrigé**

**a)** M = 92 + 256 + 282 + 280 – 3 × 18 = 910 – 54 = **856 g/mol**.

**b)** palmitique 0 + oléique 1 + linoléique 2 = **3 doubles liaisons**.

**c) Étape 1 :** 1 mole (856 g) fixe 3 × 253,8 = 761,4 g d'iode.

**Étape 2 :** pour 100 g : 761,4 × 100 / 856 ≈ **89**.

**Contrôle de cohérence :** même nombre de doubles liaisons que la trioléine, masse un peu plus faible → indice un peu plus élevé (89 contre 86) ✓.

### *Digestion des triglycérides*

**Comprendre le schéma – figure 5.17**

1. Le triglycéride est représenté par un rectangle (glycérol, G) et trois chaînes (acides gras) en positions sn-1, sn-2 et sn-3.

2. Les traits foncés montrent où coupe la lipase pancréatique : uniquement les liaisons des positions 1 et 3.

3. Les produits sont un 2-monoglycéride (l'acide gras central reste attaché) et deux acides gras libres.

4. L'encadré rappelle la suite : formation de micelles avec les sels biliaires, absorption puis reconstruction des triglycérides dans l'entérocyte.

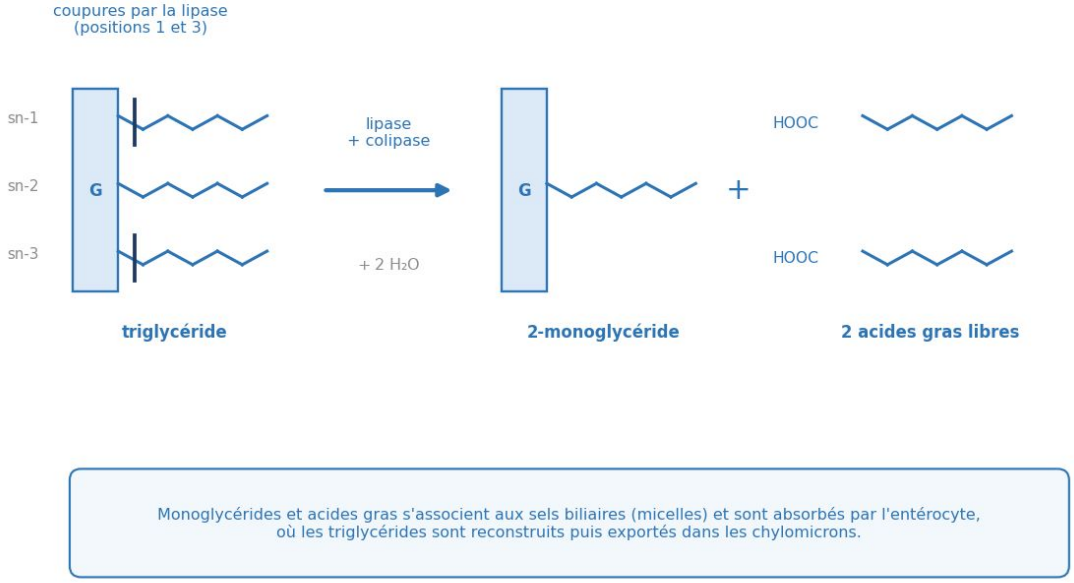



**Fig. 5.17.** Digestion des triglycérides : la lipase pancréatique coupe les positions 1 et 3

La digestion des triglycérides se fait en milieu aqueux alors que les triglycérides ne s'y dissolvent pas. Elle demande donc trois étapes successives : **émulsion** (sels biliaires, phospholipides de la bile, brassage), **hydrolyse** à l'interface eau-graisse (lipase pancréatique + colipase ; lipase gastrique pour une petite part) et **solubilisation** des produits dans des micelles mixtes.

**À retenir**

La lipase pancréatique coupe préférentiellement les liaisons ester en **positions 1 et 3**. Les produits absorbés sont donc surtout le **2-monoglycéride** et **deux acides gras libres**. Dans l'entérocyte, les triglycérides sont reconstruits et exportés dans les **chylomicrons** (voie lymphatique).

**Exemple**

Écrire l'hydrolyse du 1-palmitoyl-2-oléoyl-3-stéaroyl-glycérol par la lipase pancréatique.

**Étape 1 – Repérer les positions coupées :** sn-1 (palmitique) et sn-3 (stéarique).

**Étape 2 – Compter l'eau :** 2 liaisons hydrolysées → **2 $H_2O$**.

**Étape 3 – Équation :** POS + 2 $H_2O$ → **2-oléoyl-glycérol** (2-monoglycéride) + **acide palmitique** + **acide stéarique**.

**Conséquence :** l'acide oléique, en position 2, est absorbé sous forme de monoglycéride, très bien absorbé ; les acides saturés libres, eux, peuvent former des savons calciques peu absorbés dans l'intestin.

**S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.17**

Le lait maternel contient surtout de l'acide palmitique en position sn-2, alors que les huiles végétales des anciennes préparations infantiles le portaient en sn-1 et sn-3. Expliquez les conséquences pour le nourrisson.

**CORRIGÉ**

**Étape 1 – Lait maternel :** la lipase coupe sn-1 et sn-3 ; l'acide palmitique en sn-2 reste fixé au glycérol → absorbé sous forme de **2-palmitoyl-glycérol**, très bien absorbé.

**Étape 2 – Huiles végétales :** l'acide palmitique en sn-1 et sn-3 est libéré sous forme d'**acide gras libre**.

**Étape 3 – Conséquence :** dans l'intestin, l'acide palmitique libre se lie au **calcium** et forme des **savons calciques insolubles** → pertes d'énergie et de calcium dans les selles, selles plus dures.

**Conclusion :** certaines préparations infantiles utilisent des triglycérides « restructurés » (acide palmitique en sn-2) pour imiter le lait maternel.

### *Mono- et diglycérides : des émulsifiants*

Un monoglycéride a une tête polaire (deux –OH libres) et une seule queue apolaire : il est **amphiphile**. Les mono- et diglycérides d'acides gras (**E471**) sont très utilisés en agroalimentaire (pain de mie, glaces, margarines) pour stabiliser les émulsions et ralentir le rassissement. Le **diacylglycérol** est aussi un second messager intracellulaire (voir volume 2).

### *Les triglycérides, graisses neutres*

Dans un triglycéride, les trois fonctions alcool du glycérol et les carboxyles des acides gras sont engagés dans les liaisons ester : il ne reste **aucun groupement polaire**. Le triglycéride est donc **strictement hydrophobe** (« graisse neutre ») : il se stocke en grosses gouttelettes sans eau dans l'adipocyte et doit être transporté au cœur des lipoprotéines.

**À RETENIR**

Au cours du **jeûne**, la lipolyse du tissu adipeux libère des acides gras (oxydés pour produire de l'énergie, β-oxydation) et du **glycérol**, que le foie transforme en **glucose** (néoglucogenèse). Les triglycérides participent donc indirectement au maintien de la glycémie ; les acides gras, eux, ne peuvent pas être transformés en glucose (acides gras pairs).

**S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.18**

Un adulte à jeun mobilise 160 g de triglycérides par jour (M moyenne ≈ 860 g/mol). Calculez la masse de glycérol libérée (M = 92 g/mol) et le glucose maximal qu'il peut fournir (2 glycérols → 1 glucose, M = 180 g/mol). Comparez au besoin du cerveau (≈ 120 g/j).

**CORRIGÉ**

**Étape 1 – Moles de TG :** 160 / 860 ≈ **0,186 mol**.

**Étape 2 – Glycérol :** 1 glycérol par TG → 0,186 mol × 92 ≈ **17 g**.

**Étape 3 – Glucose :** 0,186 / 2 = 0,093 mol × 180 ≈ **17 g** de glucose au maximum.

**Comparaison :** 17 / 120 ≈ **14 %** des besoins du cerveau.

**Conclusion :** le glycérol est une source de glucose réelle mais limitée ; le reste vient surtout des acides aminés (protéines musculaires) et, au cours du jeûne prolongé, le cerveau s'adapte en utilisant des corps cétoniques.

### *Comparer les corps gras alimentaires*

**Corps gras · AGS (%) · AGMI (%) · AGPI (%) · Particularités**

**Beurre** — *AGS (%) :* ≈ 65 ; *AGMI (%) :* ≈ 27 ; *AGPI (%) :* ≈ 3 ; *Particularités :* Acides gras courts (butyrique), cholestérol, vitamine A

**Huile de coprah** — *AGS (%) :* ≈ 90 ; *AGMI (%) :* ≈ 6 ; *AGPI (%) :* ≈ 2 ; *Particularités :* Laurique et myristique ; solide sous 24 °C

**Huile de palme** — *AGS (%) :* ≈ 50 ; *AGMI (%) :* ≈ 40 ; *AGPI (%) :* ≈ 10 ; *Particularités :* Palmitique ; utilisée pour sa texture

**Huile d'olive** — *AGS (%) :* ≈ 15 ; *AGMI (%) :* ≈ 75 ; *AGPI (%) :* ≈ 10 ; *Particularités :* Oléique ; stable à la cuisson

**Huile de colza** — *AGS (%) :* ≈ 7 ; *AGMI (%) :* ≈ 62 ; *AGPI (%) :* ≈ 30 ; *Particularités :* ALA ≈ 9 % ; rapport LA/ALA ≈ 2

**Huile de tournesol** — *AGS (%) :* ≈ 11 ; *AGMI (%) :* ≈ 25 ; *AGPI (%) :* ≈ 63 ; *Particularités :* Presque uniquement du LA

**Huile de noix** — *AGS (%) :* ≈ 9 ; *AGMI (%) :* ≈ 18 ; *AGPI (%) :* ≈ 72 ; *Particularités :* ALA ≈ 12 %

**Saindoux** — *AGS (%) :* ≈ 40 ; *AGMI (%) :* ≈ 45 ; *AGPI (%) :* ≈ 11 ; *Particularités :* Graisse animale, cholestérol

**Lien avec la diététique**

Ces valeurs sont des ordres de grandeur arrondis (elles varient selon la variété et le procédé). Les huiles « oléiques » (tournesol oléique, colza oléique) ont été sélectionnées pour contenir surtout de l'acide oléique : elles conviennent mieux à la cuisson mais apportent moins d'AGPI.

**S'entraîner – application 5.19**

Un repas contient 10 g de beurre (82 % de lipides) et 10 g d'huile de colza. Calculez la masse d'AGS apportée par chacun, puis la part de l'AGS du repas due au beurre (utilisez le tableau).

**Corrigé**

**Étape 1 – Lipides du beurre :** 10 × 82/100 = 8,2 g.

**Étape 2 – AGS du beurre :** 8,2 × 65/100 ≈ **5,3 g**.

**Étape 3 – AGS du colza :** 10 g de lipides × 7/100 = **0,7 g**.

**Étape 4 – Total et part du beurre :** 5,3 + 0,7 = 6,0 g ; 5,3 / 6,0 × 100 ≈ **88 %**.

**Interprétation :** à quantité de matière grasse proche, le beurre apporte près de 8 fois plus d'AGS que l'huile de colza : c'est pourquoi on conseille de réserver le beurre à une utilisation crue et modérée et de privilégier les huiles végétales.

Les glycérides (acylglycérols) résultent de l'estérification du glycérol par 1, 2 ou 3 acides gras : monoacylglycérols (MAG), diacylglycérols (DAG) et triacylglycérols (TAG ou triglycérides). Ils sont homogènes si les acides gras sont identiques (tripalmitine), hétérogènes sinon. On les nomme en indiquant la position et le nom des acides gras avec la terminaison -oyl : 1-palmitoyl-2-oléoyl-3-stéaroyl-glycérol.

**Lien avec la diététique**

Les MAG et DAG sont utilisés comme émulsifiants alimentaires (E471). La position des acides gras compte : dans le lait maternel, l'acide palmitique est surtout en position 2 (sn-2), ce qui améliore son absorption sous forme de 2-monoglycéride ; certaines préparations infantiles reproduisent cette structure.

### 5.3.6 Les glycérophospholipides

**Module** · *Guide : identifier les composants d'un GPL (lécithines), caractère amphiphile, localisation, intérêts culinaire et agroalimentaire · CNED : 4423 M3S5 §2.2*

Structure : glycérol estérifié par deux AG (en position 1 et 2) et par un acide phosphorique (position 3), lui-même lié à un alcool (choline, éthanolamine, sérine, inositol). La **phosphatidylcholine (lécithine)** en est l'exemple type.

Les GPL sont **amphiphiles** : tête polaire (phosphate + alcool) et deux queues apolaires. Dans l'eau, ils s'organisent spontanément en **bicouches** (base des membranes cellulaires) ou en monocouche à la surface des lipoprotéines.

**Lien avec la diététique**

Intérêt culinaire et agroalimentaire : la lécithine du jaune d'œuf est l'émulsifiant de la mayonnaise ; la lécithine de soja (E322) est utilisée dans le chocolat et les margarines pour stabiliser les émulsions.

*Identifier les composants d'un glycérophospholipide : l'exemple de la lécithine*

Un glycérophospholipide (GPL) dérive de l'**acide phosphatidique** : glycérol + deux acides gras estérifiés en sn-1 et sn-2 + acide phosphorique estérifié en sn-3. Le phosphate est à son tour estérifié par un **alcool** (choline, éthanolamine, sérine, inositol, glycérol), qui donne son nom au GPL. La **lécithine** (phosphatidylcholine), la plus abondante, est l'exemple retenu par le guide.

**Comprendre le schéma – figure 5.18**

1. De bas en haut : deux chaînes d'acides gras (R1 souvent saturé en sn-1, R2 souvent insaturé en sn-2), le **glycérol**, le **phosphate** (chargé –), la **choline** (ammonium quaternaire, chargé +).

2. On compte **quatre liaisons ester** : deux carboxyliques (glycérol–acides gras) et deux phosphoriques (glycérol–phosphate et phosphate–choline).

3. La tête (phosphate + choline) est **polaire** et globalement neutre à pH 7 (une charge + et une charge –) ; les deux queues sont **apolaires** : la molécule est **amphiphile**.

4. À droite, la représentation symbolique utilisée dans les schémas de membranes : une tête ronde, deux queues dont l'une est coudée par une double liaison cis.

**À RETENIR**

**Composition d'un GPL** : glycérol + 2 AG + phosphate + alcool. **Caractère amphiphile** → dans l'eau, les GPL s'assemblent spontanément en **bicouches** (membranes, liposomes), têtes vers l'eau, queues face à face. **Localisation** : membranes cellulaires (structure), enveloppe des lipoprotéines (monocouche), bile (avec les sels biliaires). **Intérêts culinaires et agroalimentaires** : émulsifiants (lécithine du jaune d'œuf dans la mayonnaise, lécithine de soja E322 dans le chocolat et les margarines).

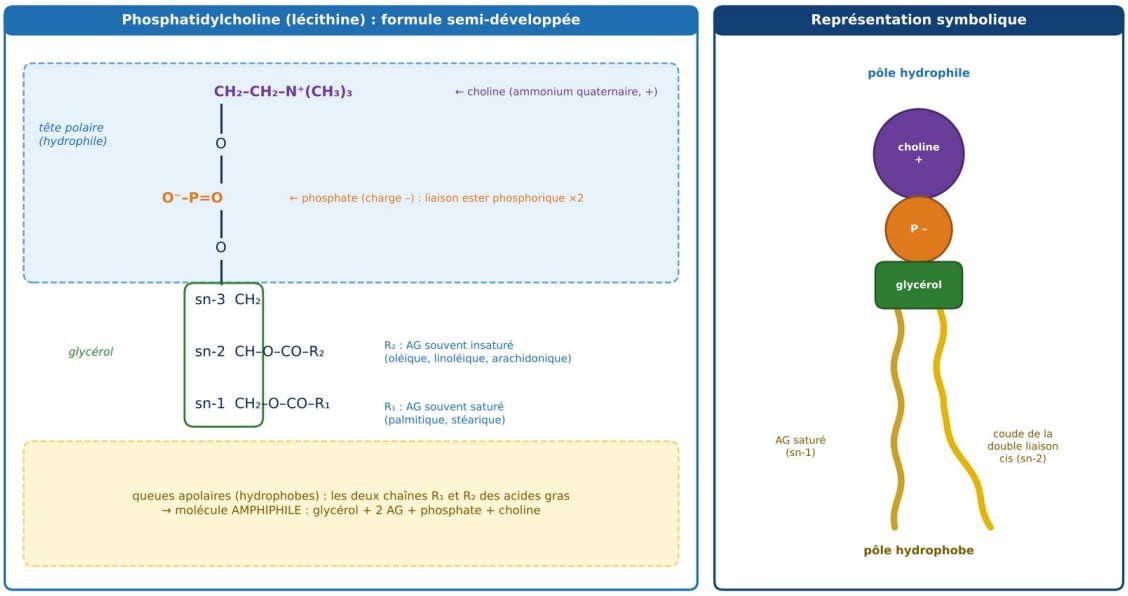



*Figure originale – glycérophospholipide : composants et caractère amphiphile (guide 2025 : « identifier les composants d'un GPL »)*

**Fig. 5.18.** La phosphatidylcholine (lécithine) : formule semi-développée et représentation symbolique

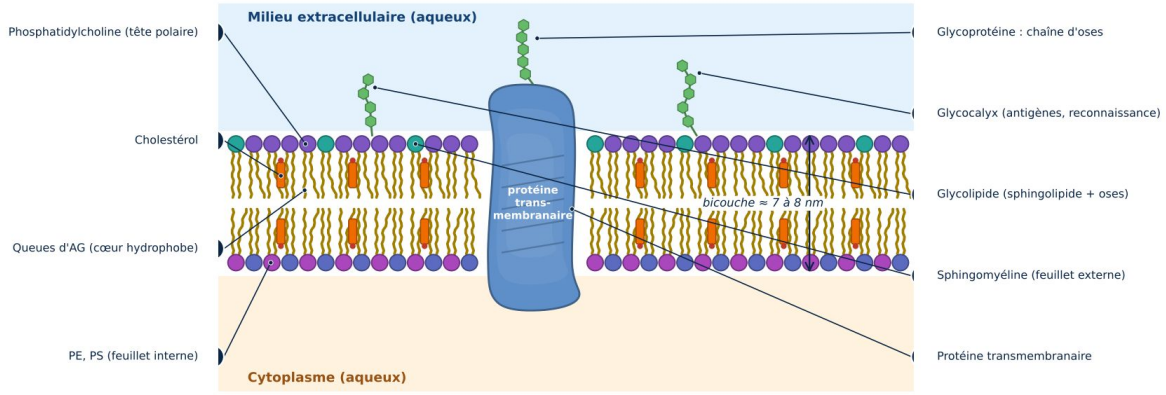



*Planche originale – la membrane plasmique : bicouche de glycérophospholipides, sphingomyéline, cholestérol, glycolipides et protéines (modèle de la mosaïque fluide)*

**Fig. 5.19.** La membrane plasmique : bicouche de glycérophospholipides, sphingomyéline, cholestérol, glycolipides et protéines

**Comprendre le schéma – figure 5.19**

1. La bicouche mesure environ 7 à 8 nm. Les têtes polaires sont tournées vers les deux milieux aqueux (extracellulaire en haut, cytoplasme en bas), les chaînes d'acides gras forment un cœur hydrophobe qui arrête les ions et les molécules polaires.

2. Les deux feuillets n'ont pas la même composition : phosphatidylcholine et **sphingomyéline** surtout dans le feuillet externe ; phosphatidyléthanolamine et phosphatidylsérine dans le feuillet interne.

3. Le **cholestérol** s'insère entre les phospholipides, son OH près des têtes : il limite les mouvements des chaînes à température élevée et empêche leur cristallisation à basse température, il « tamponne » la fluidité.

4. Les **glycolipides** et les **glycoprotéines** portent des chaînes d'oses vers l'extérieur (glycocalyx) : antigènes des groupes sanguins, reconnaissance entre cellules. Les **protéines** transmembranaires assurent les transports (chapitre 10).

**Lien avec la diététique**

Les acides gras des phospholipides membranaires reflètent en partie l'alimentation : un apport régulier de poissons gras augmente l'EPA et le DHA des membranes des hématies, des plaquettes et des cellules immunitaires. L'**index oméga-3** (EPA + DHA en % des AG des membranes des hématies) est un marqueur utilisé en recherche clinique ; un index supérieur à 8 % est associé à un risque cardiovasculaire plus faible dans les études d'observation.

### *Un squelette commun, plusieurs têtes polaires*

**Comprendre le schéma – figure 5.20**

1. À gauche, le squelette commun : glycérol, deux acides gras (le second est souvent un AGPI), un phosphate (P) et un groupement X.

2. Quand X est un simple H, on a l'acide phosphatidique, point de départ de tous les autres.

3. Le tableau à droite donne, pour chaque X, le nom du phospholipide et sa localisation ou son rôle.

4. À retenir pour le BTS : la phosphatidylcholine, ou lécithine, est l'émulsifiant du jaune d'œuf et le phospholipide majeur de la bile.

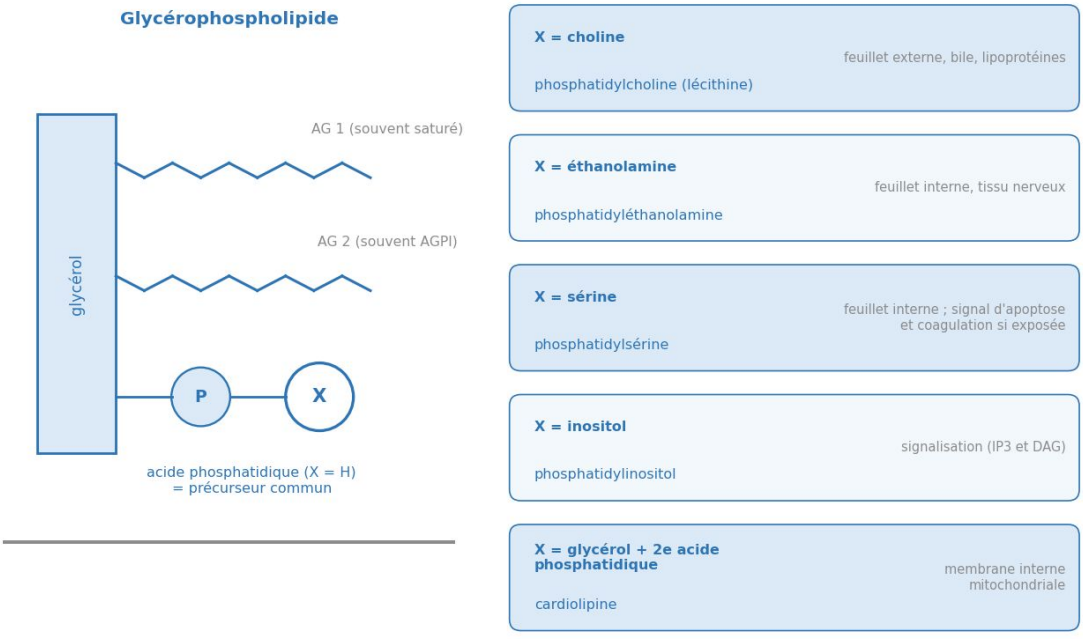



**Fig. 5.20.** Les glycérophospholipides : un même squelette, des têtes polaires différentes

Tous les glycérophospholipides dérivent de l'**acide phosphatidique** : glycérol + 2 acides gras (sn-1 et sn-2) + acide phosphorique (sn-3). La fonction acide du phosphate est ensuite estérifiée par un **alcool** qui donne son nom au phospholipide (choline, éthanolamine, sérine, inositol, glycérol).

**À retenir**

Un glycérophospholipide comporte **deux liaisons ester carboxyliques** (acides gras) et **une liaison phosphodiester** (glycérol–phosphate–alcool). La tête est polaire et souvent chargée (phosphate négatif ; choline positive) ; les deux queues sont apolaires : la molécule est **amphiphile**.

**Exemple**

Identifier les liaisons de la phosphatidylcholine.

**Étape 1 – Partir du glycérol :** C1 et C2 portent chacun un acide gras par une **liaison ester** (–O–CO–).

**Étape 2 – C3 :** il est lié à l'acide phosphorique par une liaison ester phosphorique.

**Étape 3 – Le phosphate :** il est lié aussi à la choline par une seconde liaison ester phosphorique. Le phosphate engagé dans deux liaisons ester forme un **pont phosphodiester**.

**Étape 4 – Charges à pH 7 :** phosphate –, choline + (azote quaternaire) → tête **globalement neutre mais très polaire** (zwitterion).

**Bilan :** 2 esters carboxyliques + 1 phosphodiester ; tête polaire + 2 queues apolaires.

**S'entraîner – application 5.20**

a) Quelle est la charge globale de la tête de la phosphatidylsérine à pH 7 (sérine : un $–NH_3^+$ et un $–COO^–$, plus le phosphate –) ? b) Dans quel feuillet de la membrane plasmique la trouve-t-on normalement ?

**Corrigé**

**a) Compter les charges :** phosphate **–1** ; groupement amine de la sérine **+1** ; groupement carboxylate de la sérine **–1** → total **–1**. La phosphatidylsérine est un phospholipide **anionique**.

**b)** Elle est maintenue dans le **feuillet interne** (côté cytoplasme). Son apparition sur le feuillet externe est un signal (apoptose, plaquettes activées).

### *Glycérophospholipides azotés et non azotés*

**Groupe · Phospholipides · À retenir**

**Azotés (l'alcool contient N)** — *Phospholipides :* Phosphatidylcholine (lécithine), phosphatidyléthanolamine et phosphatidylsérine (céphalines) ; *À retenir :* Membranes ; lécithine de la bile et des émulsifiants alimentaires

**Non azotés** — *Phospholipides :* Phosphatidylinositol, phosphatidylglycérol, cardiolipine (diphosphatidylglycérol) ; *À retenir :* Signalisation (IP3, DAG) ; membrane interne de la mitochondrie

Dans un glycérophospholipide, l'acide gras en position 1 est le plus souvent **saturé** et celui en position 2 **insaturé** ; le phosphate est engagé dans **deux** liaisons ester (avec le C3 du glycérol et avec l'alcool) : c'est une liaison **phosphodiester**.

### *Comportement dans l'eau : micelles, bicouches, liposomes*

Grâce à leurs deux queues, les glycérophospholipides ont une forme presque cylindrique : dans l'eau, ils forment spontanément des **bicouches** (et non des micelles comme les savons, qui ont une forme conique). Une bicouche qui se referme sur elle-même forme une vésicule, le **liposome**, utilisé pour transporter des médicaments.

**Exemple**

Pourquoi un savon forme-t-il des micelles et un phospholipide des bicouches ?

**Étape 1 – Forme du savon :** une grosse tête pour une seule queue → forme en **cône** → les molécules se rangent en sphère, queues au centre → **micelle**.

**Étape 2 – Forme du phospholipide :** une tête pour **deux** queues → forme en **cylindre** → les molécules se rangent côte à côte en feuillets, deux feuillets queue contre queue → **bicouche**.

**Étape 3 – Cas de la lysophosphatidylcholine** (un seul acide gras, après action de la phospholipase A2) : elle redevient conique et **détergente** : à forte concentration, elle peut abîmer les membranes.

### *Les phospholipides en cuisine et en agroalimentaire*

**Lien avec la diététique**

La **lécithine** du jaune d'œuf (≈ 10 % du jaune) stabilise la mayonnaise : ses queues plongent dans les gouttelettes d'huile, ses têtes polaires restent dans l'eau du vinaigre ou de la moutarde, et les gouttelettes, entourées de charges, ne fusionnent plus. La lécithine de soja ou de tournesol (**E322**) joue le même rôle dans le chocolat, les margarines et les pâtes à tartiner.

**S'entraîner – application 5.21**

Expliquez, à l'échelle moléculaire, pourquoi une mayonnaise « tranche » si l'on verse l'huile trop vite.

**Corrigé**

**Étape 1 – Mayonnaise réussie :** l'huile est fragmentée en très petites gouttelettes, chacune entourée d'une couche de lécithine (émulsion huile dans eau).

**Étape 2 – Huile versée trop vite :** les gouttelettes formées sont trop grosses et trop nombreuses par rapport à la quantité d'émulsifiant disponible ; leur surface n'est pas entièrement couverte.

**Étape 3 – Conséquence :** les gouttelettes non protégées se touchent et **fusionnent** (coalescence) → l'huile se sépare de la phase aqueuse : la mayonnaise tranche.

**Pour la rattraper :** repartir d'un jaune d'œuf (nouvel émulsifiant) ou d'un peu d'eau ou de moutarde, et réincorporer progressivement la mayonnaise ratée.

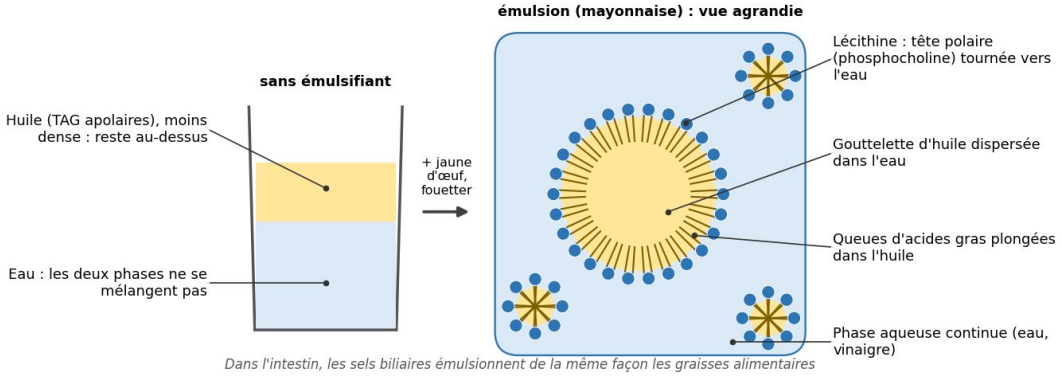



**Fig. 5.21.** Une émulsion stabilisée par un phospholipide : la mayonnaise

### *Les enzymes qui coupent les phospholipides*

| Enzyme · Liaison coupée · Produits · Rôle |
|---|
| **Phospholipase A1** — *Liaison coupée :* Ester en sn-1 ; *Produits :* Lysophospholipide + AG ; *Rôle :* Digestion |
| **Phospholipase A2** — *Liaison coupée :* Ester en sn-2 ; *Produits :* Lysophospholipide + AGPI (souvent acide arachidonique) ; *Rôle :* Digestion (enzyme pancréatique), départ des eicosanoïdes, venins |
| **Phospholipase C** — *Liaison coupée :* Glycérol–phosphate ; *Produits :* Diacylglycérol + phospho-alcool ; *Rôle :* Signalisation (DAG + IP3) |
| **Phospholipase D** — *Liaison coupée :* Phosphate–alcool ; *Produits :* Acide phosphatidique + alcool ; *Rôle :* Signalisation |

**S'entraîner – application 5.22**

La phospholipase A2 pancréatique est sécrétée sous forme inactive, comme les protéases. Proposez une explication.

**Corrigé**

**Étape 1 – Ce qu'elle produit :** des **lysophospholipides**, qui ont une seule queue et sont **détergents**.

**Étape 2 – Risque :** si l'enzyme était active dans le pancréas, elle attaquerait les phospholipides des membranes des cellules pancréatiques et produirait des détergents qui les détruiraient.

**Conclusion :** elle est sécrétée inactive (pro-enzyme) et activée seulement dans l'intestin par la trypsine. Son activation précoce participe aux lésions de la **pancréatite aiguë**.

L'acide phosphatidique (glycérol + 2 acides gras + phosphate) est le précurseur des glycérophospholipides ; son phosphate est estérifié par un alcool :

- phosphatidylcholine (lécithine) : membranes, bile, lipoprotéines ; émulsifiant alimentaire (lécithine de soja, E322) ;
- phosphatidyléthanolamine et phosphatidylsérine (céphalines) : membranes, abondantes dans le tissu nerveux ;
- phosphatidylinositol : précurseur des seconds messagers IP3 et DAG ;

- cardiolipine (diphosphatidylglycérol) : membrane interne mitochondriale, indispensable à la chaîne respiratoire.

### 5.3.7 Les sphingolipides : l'exemple de la sphingomyéline

**Module** • *Guide : lien structure-propriétés-localisation de la sphingomyéline ; formules non exigées* · *CNED : 4423 M3S5 §3*

Ils sont construits sur la **sphingosine** (amino-alcool à longue chaîne) liée à un AG par une liaison amide (céramide). La **sphingomyéline** (céramide + phosphocholine) est abondante dans la gaine de myéline des neurones : sa structure amphiphile et ses longues chaînes saturées en font un isolant électrique favorisant la conduction saltatoire. Elle est aussi présente dans la membrane plasmique (radeaux lipidiques).

*La sphingomyéline : lien structure, propriétés, localisation*

Le guide retient un seul sphingolipide, la **sphingomyéline**, et n'exige pas sa formule. Il faut savoir la décrire et expliquer pourquoi elle est si abondante dans la **gaine de myéline** des fibres nerveuses.

**Comprendre le schéma – figure 5.22**

1. À gauche, la comparaison : la sphingomyéline remplace le glycérol par la **sphingosine** (aminoalcool à 18 carbones, qui fournit déjà une queue hydrophobe) ; l'acide gras est lié par une liaison **amide** (–CO–NH–) et non ester ; la tête est la même **phosphocholine** que celle de la lécithine.

2. La forme générale est identique (une tête polaire, deux queues) : la sphingomyéline est amphiphile et s'intègre aux bicouches. Ses acides gras sont souvent **saturés et très longs** (C22 à C24) : les chaînes s'empilent serrées, la membrane est plus épaisse, plus rigide et moins perméable.

3. À droite, la **myéline** : une cellule de Schwann (nerf périphérique) ou un oligodendrocyte (système nerveux central) enroule sa membrane plusieurs dizaines de fois autour de l'axone. Ces membranes contiennent 70 à 80 % de lipides (cholestérol, sphingomyéline, galactocérébrosides).

4. Ce manchon isolant n'est interrompu qu'aux **nœuds de Ranvier** : l'influx « saute » d'un nœud à l'autre (conduction saltatoire), ce qui le rend beaucoup plus rapide (jusqu'à 100 m/s) que dans une fibre non myélinisée (1 à 2 m/s).

**À retenir**

**Structure** : sphingosine + acide gras (liaison amide) = céramide ; céramide + phosphocholine = sphingomyéline. **Propriétés** : amphiphile, chaînes saturées longues → membrane épaisse, rigide, peu perméable aux ions. **Localisation** : feuillet externe de la membrane plasmique, et surtout gaine de myéline (isolant électrique). Les autres sphingolipides (cérébrosides, gangliosides) portent des oses à la place de la phosphocholine.

**Corrélation clinique**

La **sclérose en plaques** détruit la myéline du système nerveux central (démyélinisation) : la conduction ralentit ou se bloque, d'où les troubles moteurs, sensitifs et visuels. Chez le nourrisson, la **myélinisation** du cerveau se poursuit pendant les deux premières années : c'est une des raisons des besoins élevés en lipides (45 à 55 % de l'apport énergétique avant 3 ans selon l'ANSES, contre 35 à 40 % chez l'adulte) et en DHA à cet âge.

***Du céramide aux différents sphingolipides***

**Comprendre le schéma – figure 5.23**

1. En haut, la sphingosine, longue molécule à 18 carbones portant une amine et deux alcools.

2. En fixant un acide gras par une liaison amide, elle donne le céramide, la base de tous les sphingolipides.

3. Les quatre cases montrent ce que l'on accroche au céramide : phosphocholine (sphingomyéline), un ose (cérébroside), une chaîne d'oses avec acide sialique (ganglioside), des oses spécifiques (groupes sanguins).

4. Le bandeau du bas rappelle les deux grandes catégories : avec phosphate (phosphosphingolipides) ou avec oses (glycosphingolipides).

La **sphingosine** est un aminoalcool à 18 carbones : elle porte deux fonctions alcool, une fonction amine et une longue chaîne avec une double liaison trans. Sa chaîne joue le rôle d'une première « queue » hydrophobe. Le **céramide** s'obtient en fixant un acide gras sur l'amine par une **liaison amide** (–CO–NH–) : il possède alors deux queues, comme un glycérophospholipide.

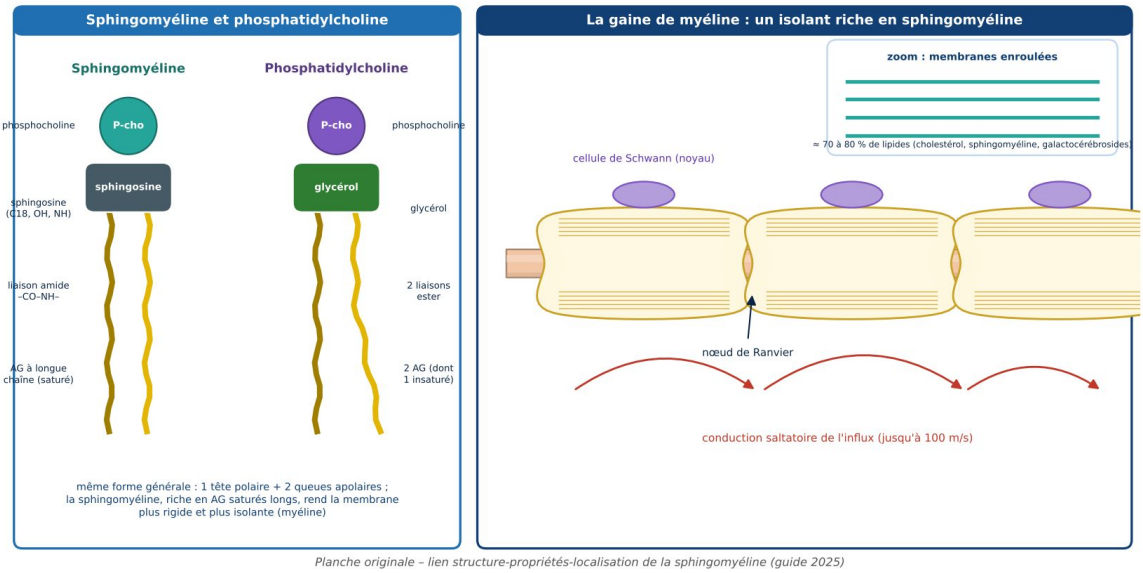



*Planche originale – lien structure-propriétés-localisation de la sphingomyéline (guide 2025)*

**Fig. 5.22.** Sphingomyéline et phosphatidylcholine ; la gaine de myéline, isolant riche en sphingomyéline

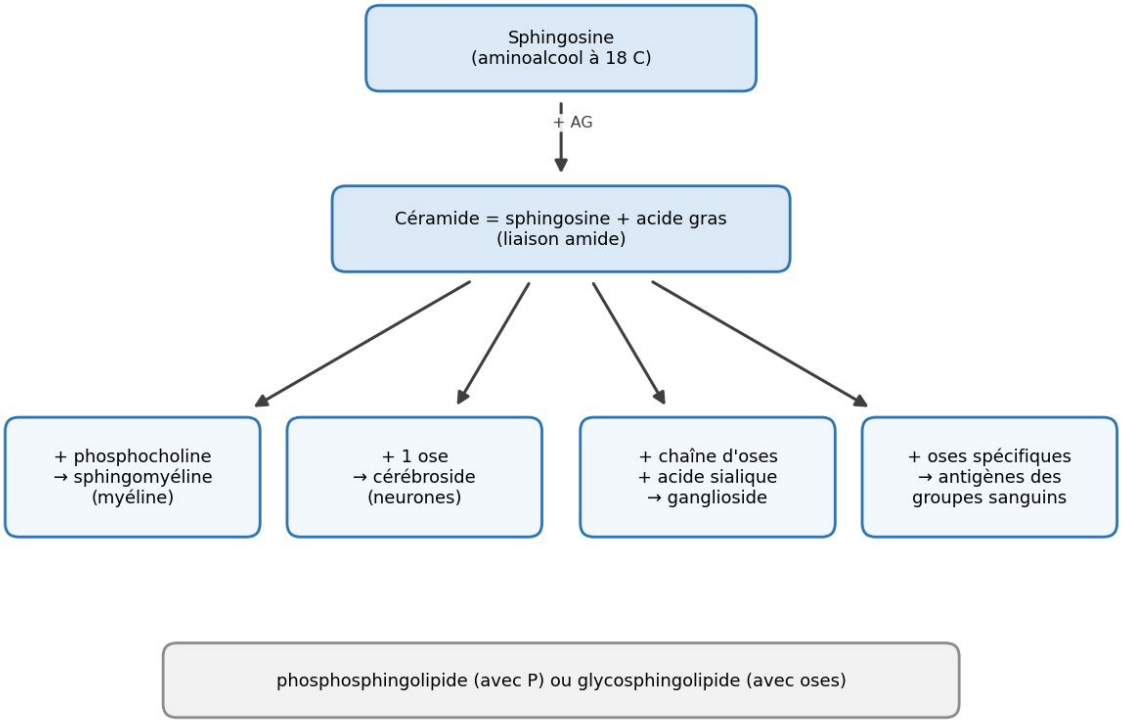



**Fig. 5.23.** Les sphingolipides : du céramide à la sphingomyéline et aux glycosphingolipides

**À RETENIR**

**Glycérophospholipide** = glycérol + 2 AG (liaisons ester) + phosphate + alcool. **Sphingolipide** = sphingosine + 1 AG (liaison **amide**) + une tête (phosphocholine, oses). Les deux sont amphiphiles et membranaires ; seuls les phosphosphingolipides (sphingomyéline) contiennent du phosphate.

**EXEMPLE**

Comparer la sphingomyéline et la phosphatidylcholine.

**Étape 1 – Points communs :** même tête polaire **phosphocholine** ; deux queues hydrophobes ; amphiphiles ; présentes dans le feuillet externe de la membrane plasmique.

**Étape 2 – Différences de squelette :** sphingosine pour l'une, glycérol pour l'autre.

**Étape 3 – Différences de liaisons :** un acide gras lié par une **amide** pour la sphingomyéline, deux acides gras liés par des **esters** pour la phosphatidylcholine.

**Étape 4 – Conséquence physique :** les chaînes de la sphingomyéline sont longues et saturées → elles s'empilent bien avec le cholestérol (radeaux lipidiques) et forment une membrane épaisse et peu perméable aux ions, idéale pour la **myéline**.

**S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.23**

Classez en phosphosphingolipide ou glycosphingolipide, et donnez un lieu où on les trouve : a) sphingomyéline ; b) galactocérébroside ; c) ganglioside GM1 ; d) antigène A des hématies.

**CORRIGÉ**

**Critère :** la tête contient-elle un phosphate (phosphosphingolipide) ou des oses (glycosphingolipide) ?

**a) Sphingomyéline :** tête phosphocholine → **phosphosphingolipide** ; gaine de myéline, membrane plasmique.

**b) Galactocérébroside :** un seul ose (galactose) → **glycosphingolipide** neutre ; myéline.

**c) Ganglioside GM1 :** chaîne d'oses avec acide sialique → **glycosphingolipide** acide ; membranes des neurones (récepteur de la toxine du choléra).

**d) Antigène A :** chaîne d'oses dont le dernier est une N-acétylgalactosamine → **glycosphingolipide** ; surface des hématies.

#### *Sphingosine et glycérol : une ressemblance utile*

Les trois premiers carbones de la sphingosine portent deux fonctions alcool et une fonction amine : ils jouent le même rôle que les trois carbones du glycérol. Le reste de la sphingosine (une longue chaîne avec une double liaison) remplace l'acide gras de la position 1. Le **céramide** ressemble donc à un diglycéride, ce qui explique que sphingolipides et glycérophospholipides s'insèrent de la même façon dans les membranes.

- La tête de la sphingomyéline est la phosphocholine (parfois la phosphoéthanolamine).
- Le galactose est l'ose le plus fréquent des cérébrosides du système nerveux.
- Les **gangliosides** portent un ou plusieurs **acides sialiques** (acide N-acétylneuraminique, dérivé d'ose chargé négativement).

#### *Les céramides de la peau*

Dans la couche cornée de l'épiderme, les céramides, le cholestérol et des acides gras libres forment un ciment lipidique qui empêche l'eau de s'évaporer. Certains céramides cutanés contiennent de l'acide linoléique : c'est pourquoi la carence en acide linoléique donne une peau sèche et squameuse.

Les sphingolipides dérivent de la sphingosine, aminoalcool à 18 carbones. L'amidification de sa fonction amine par un acide gras donne un céramide, qui peut porter :

- de la phosphocholine → sphingomyéline (gaine de myéline) ;
- un ose → cérébroside ; un ose sulfaté → sulfatide (myéline) ;
- une chaîne d'oses avec acide sialique → ganglioside (récepteurs membranaires, tissu nerveux) ;
- des chaînes osidiques spécifiques → antigènes des groupes sanguins à la surface des hématies.

Les cérides (cires) sont des esters d'acides gras et d'alcools gras à longue chaîne : rôle protecteur et imperméabilisant (cuticule des fruits, cire d'abeille, cérumen) ; ils ne sont pas digérés par l'homme.

### 5.3.8 Le cholestérol, les stérols et les stéroïdes

**Module** • *Guide : lien structure-solubilité du cholestérol et de ses dérivés (acides biliaires, vitamine D3, hormones stéroïdes) ; formules non exigées · CNED : 4423 M3S5 §4.1*

Le **cholestérol** possède un noyau stérane (4 cycles), une chaîne latérale et une seule fonction –OH : il est très faiblement amphiphile et quasi insoluble dans l'eau. Il est transporté dans le sang par les lipoprotéines (en partie estérifié). Rôles :

- **structural** : constituant des membranes (régule leur fluidité) ;
- **précurseur** des acides biliaires (amphiphiles, émulsifiants), de la vitamine D3, des hormones stéroïdes (cortisol, aldostérone, œstrogènes, progestérone, testostérone).

Les phytostérols végétaux limitent l'absorption intestinale du cholestérol.

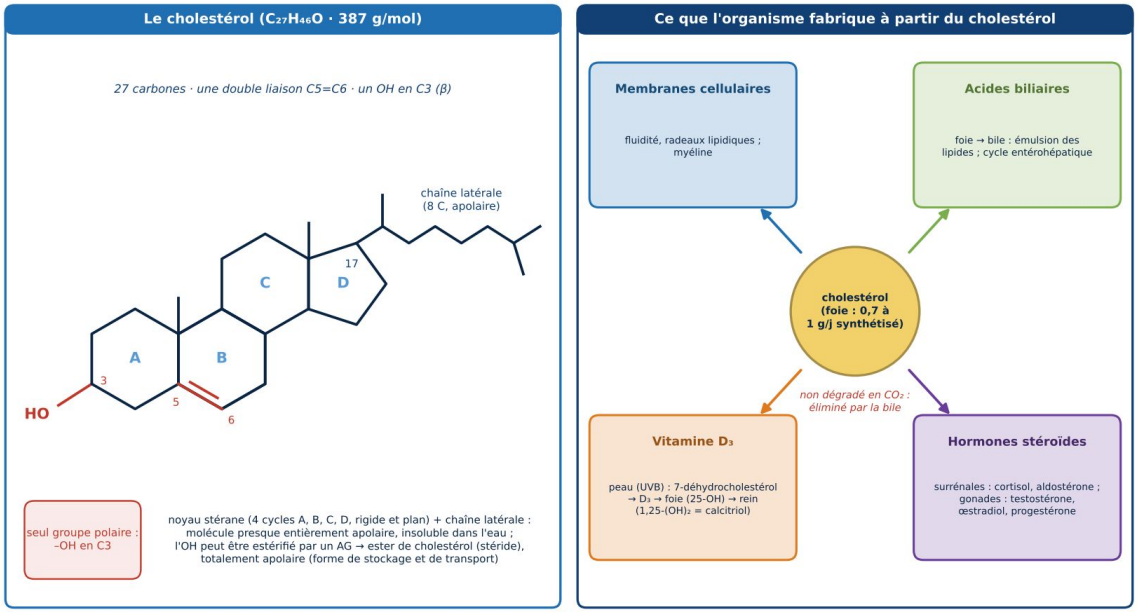



*Figure originale – structure du cholestérol (formule non exigée, guide 2025) et dérivés : membranes, acides biliaires, vitamine D₃, hormones stéroïdes*

**Fig. 5.24.** Le cholestérol (noyau stérane, OH en C3) et les molécules que l'organisme fabrique à partir de lui

*Le cholestérol et ses dérivés : lien structure-solubilité*

Le cholestérol n'est pas un ester d'acide gras : c'est un **stérol**, construit sur le noyau **stérane** (quatre cycles accolés, A, B, C et D), avec une seule fonction alcool en C3, une double liaison C5=C6 et une chaîne latérale de 8 carbones en C17. Sa formule n'est pas exigée ; il faut en revanche expliquer pourquoi il est **insoluble dans l'eau** et comment ses dérivés se comportent.

**Comprendre le schéma – figure 5.24**

1. À gauche, la structure : 27 carbones, dont 17 dans le noyau et 8 dans la chaîne latérale ; le seul groupe polaire est le petit **–OH en C3** (en rouge). La molécule est presque entièrement apolaire, plane et rigide.

2. Estérifié par un acide gras sur ce –OH, le cholestérol devient un **ester de cholestérol** (stéride) totalement apolaire : c'est la forme de stockage dans les cellules et la forme transportée au cœur des lipoprotéines.

3. À droite, ses quatre destins : les **membranes** (fluidité), les **acides biliaires** (foie), la **vitamine D3** (peau), les **hormones stéroïdes** (corticosurrénale, gonades). Le cholestérol n'est pas dégradé en CO2 : l'excès est éliminé par la bile, sous forme de cholestérol libre ou d'acides biliaires.

4. Le foie fabrique chaque jour à peu près autant de cholestérol, voire davantage, que l'alimentation n'en apporte (environ 300 mg/j en France) : quand l'apport augmente, la synthèse diminue (régulation par l'HMG-CoA réductase, chapitre 20).

**Molécule · Modification de la structure · Conséquence sur la solubilité · Rôle**

**Cholestérol libre** — *Modification de la structure :* –OH en C3 libre ; *Conséquence sur la solubilité :* très peu soluble ; s'insère dans les membranes, OH vers l'eau ; *Rôle :* structure des membranes, précurseur

**Ester de cholestérol** — *Modification de la structure :* –OH estérifié par un AG ; *Conséquence sur la solubilité :* totalement apolaire ; *Rôle :* stockage cellulaire, transport dans le cœur des lipoprotéines

**Acides et sels biliaires** — *Modification de la structure :* chaîne latérale raccourcie terminée par –COOH (ou conjuguée à la glycine ou la taurine) ; 2 à 3 –OH sur une même face ; *Conséquence sur la solubilité :* **amphiphiles** : une face polaire, une face apolaire ; *Rôle :* émulsion des graisses, micelles ; élimination du cholestérol

**Vitamine D3** — *Modification de la structure :* cycle B ouvert par les UVB ; *Conséquence sur la solubilité :* liposoluble : transportée par une protéine (DBP), stockée dans le tissu adipeux ; *Rôle :* absorption du calcium et du phosphore

**Hormones stéroïdes** — *Modification de la structure :* chaîne latérale coupée, fonctions cétone ou alcool ajoutées ; *Conséquence sur la solubilité :* liposolubles : traversent les membranes, récepteurs intracellulaires ; transportées liées à des protéines ; *Rôle :* cortisol, aldostérone, testostérone, œstradiol, progestérone

**ATTENTION**

Le **cholestérol alimentaire** (jaune d'œuf, abats, beurre, crustacés) n'est pas le principal déterminant du **cholestérol sanguin** : chez la plupart des personnes, les AGS (laurique, myristique, palmitique), les AG trans et l'excès de poids élèvent davantage le LDL-cholestérol. L'ANSES n'a pas fixé de limite chiffrée pour le cholestérol alimentaire ; la HAS (2017) recommande de limiter les aliments riches en cholestérol en cas d'hypercholestérolémie, sans les supprimer. Un produit végétal annoncé « 0 % cholestérol » n'a aucun mérite particulier : aucun aliment végétal n'en contient.

***Du noyau stérane au cholestérol***

**COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.25**

1. Au centre, l'isoprène, petite molécule à 5 carbones : c'est la brique de tous les lipides isopréniques.

2. En haut, les terpènes formés de 2, 3 ou 4 unités (10, 15 ou 20 carbones) : arômes des plantes, phytol de la chlorophylle, rétinol.

3. En bas à gauche, 6 unités donnent le squalène, qui se cyclise pour former les stérols, dont le cholestérol ; 8 unités donnent les caroténoïdes.

4. En bas à droite, des chaînes isopréniques fixées sur un cycle forment les vitamines E et K et le coenzyme Q10 de la chaîne respiratoire.

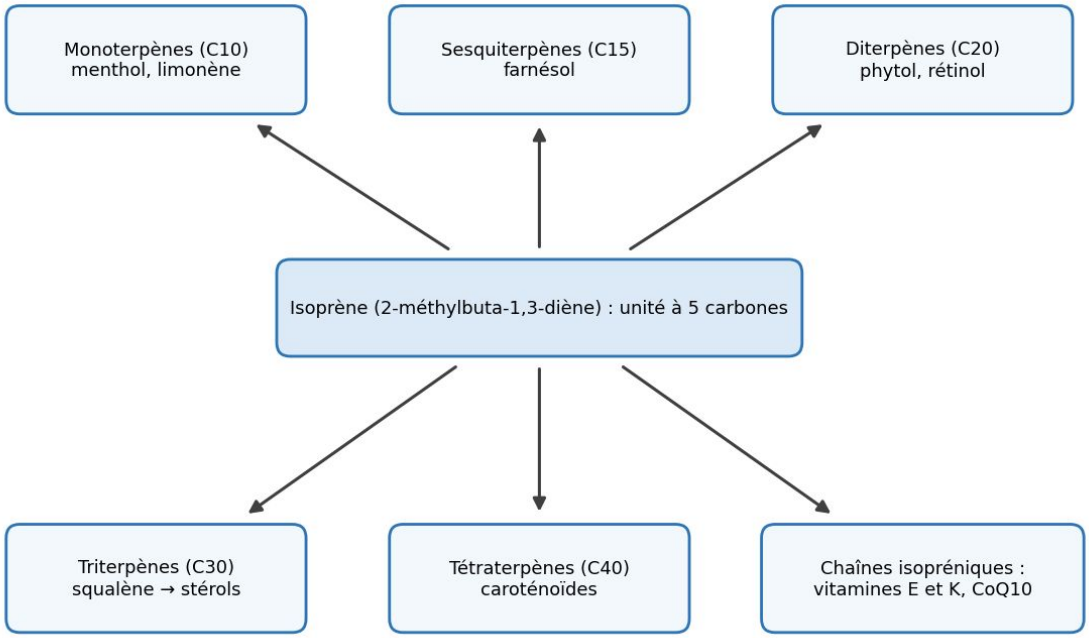



**Fig. 5.25.** Les lipides isopréniques : assemblages d'unités à 5 carbones

Les **stéroïdes** ont tous le même squelette, le **stérane** (cyclopentanoperhydrophénanthrène : 3 cycles à 6 carbones et 1 cycle à 5 carbones). Les **stérols** sont les stéroïdes qui portent une fonction alcool en C3 (d'où la terminaison « -ol »). Le cholestérol (C27) porte en plus deux méthyles sur le noyau, une chaîne latérale à 8 carbones en C17, une double liaison entre C5 et C6 et son OH en C3.

- **Stérides** : esters de cholestérol (OH du C3 + acide gras), totalement hydrophobes.
- **Hétérosides stéroïdiques** : stéroïdes liés à des oses, comme les **digitaliques** (digoxine), médicaments du cœur, ou certaines saponines végétales.
- **Dérivés** : acides biliaires, hormones stéroïdes, vitamine D.

**EXEMPLE**

Compter les carbones du cholestérol à partir de sa structure.

**Étape 1 – Noyau stérane :** 4 cycles accolés = **17 carbones**.

**Étape 2 – Deux méthyles** sur le noyau (C18 et C19) → 17 + 2 = **19**.

**Étape 3 – Chaîne latérale** sur le C17 = **8 carbones** → 19 + 8 = **27** ✓.

**Lien :** le cholestérol est fabriqué à partir de 6 unités isoprène (30 C, squalène) qui perdent 3 carbones lors de la transformation.

### *La structure du cholestérol pas à pas*

**Définition**

Stérol : lipide dont la structure est formée du **noyau stérane** (4 cycles accolés : trois cycles à 6 carbones notés A, B, C et un cycle à 5 carbones noté D) portant une fonction **alcool en C3**. Le cholestérol ($C_{27}H_{46}O$) en est le représentant animal ; les végétaux contiennent des **phytostérols** (sitostérol, campestérol), qui diffèrent par la chaîne latérale.

Le cholestérol comporte : un OH en C3 (seule partie polaire, très petite), une double liaison entre C5 et C6, deux groupements méthyle sur le noyau et une chaîne latérale ramifiée à 8 carbones sur le C17. Il est donc **très faiblement amphiphile** : il s'insère dans les membranes mais ne forme ni micelle ni bicouche à lui seul.

**Exemple**

Calculer la masse molaire du cholestérol et convertir une cholestérolémie.

**Étape 1 – Masse molaire de $C_{27}H_{46}O$ :** 27 × 12 = 324 ; 46 × 1 = 46 ; 1 × 16 = 16 ; total **M ≈ 386 g/mol** (387 avec les masses exactes).

**Étape 2 – Facteur de conversion :** 1 g/L = 1 000 mg/L ; 1 000 / 386,7 ≈ **2,59 mmol/L**.

**Étape 3 – Application :** cholestérol total = 2,10 g/L → 2,10 × 2,59 ≈ **5,4 mmol/L**.

**Sens inverse :** 4,0 mmol/L → 4,0 / 2,59 ≈ **1,54 g/L**.

**S'entraîner – application 5.24**

Un bilan indique : cholestérol total 6,2 mmol/L, HDL-cholestérol 1,3 mmol/L. Convertissez ces valeurs en g/L.

**Corrigé**

**Facteur utilisé :** 1 g/L = 2,59 mmol/L, donc g/L = mmol/L ÷ 2,59.

**Cholestérol total :** 6,2 / 2,59 ≈ **2,39 g/L**.

**HDL :** 1,3 / 2,59 ≈ **0,50 g/L**.

**Contrôle :** les valeurs en g/L sont toujours environ 2,6 fois plus petites que les valeurs en mmol/L pour le cholestérol ✓.

### *Rôles du cholestérol*

**Comprendre le schéma – figure 5.26**

1. La membrane est une double couche de phospholipides : les têtes (cercles) sont tournées vers l'eau, les queues se font face au centre.

2. Les petits bâtonnets représentent le cholestérol : sa fonction –OH se place au niveau des têtes, son noyau rigide entre les queues.

3. Le cholestérol limite les mouvements des chaînes quand il fait chaud et empêche leur cristallisation quand il fait froid.

4. Il maintient ainsi une fluidité stable : on parle de « tampon de fluidité ».

**À retenir**

Le cholestérol a quatre destins : **membranes** (fluidité), **acides biliaires** (foie), **hormones stéroïdes** (surrénales, gonades, placenta) et **vitamine D3** (peau). Il est stocké sous forme d'**esters** (cholestérol + acide gras). Il n'est **jamais oxydé pour produire de l'énergie** : il s'élimine uniquement par la bile (cholestérol tel quel et acides biliaires), en partie réabsorbée (cycle entéro-hépatique).

### *Les hormones stéroïdes en un tableau*

**Famille · Exemple · Lieu de production · Rôle principal**

**Glucocorticoïdes** — *Exemple :* Cortisol ; *Lieu de production :* Corticosurrénale ; *Rôle principal :* Métabolisme (néoglucogenèse, hyperglycémie), anti-inflammatoire

**Minéralocorticoïdes** — *Exemple :* Aldostérone ; *Lieu de production :* Corticosurrénale ; *Rôle principal :* Réabsorption du sodium par le rein, pression artérielle

**Androgènes** — *Exemple :* Testostérone ; *Lieu de production :* Testicules (et surrénales) ; *Rôle principal :* Caractères sexuels masculins, masse musculaire

**Œstrogènes, progestagènes** — *Exemple :* Œstradiol, progestérone ; *Lieu de production :* Ovaires, placenta ; *Rôle principal :* Cycle menstruel, grossesse, os

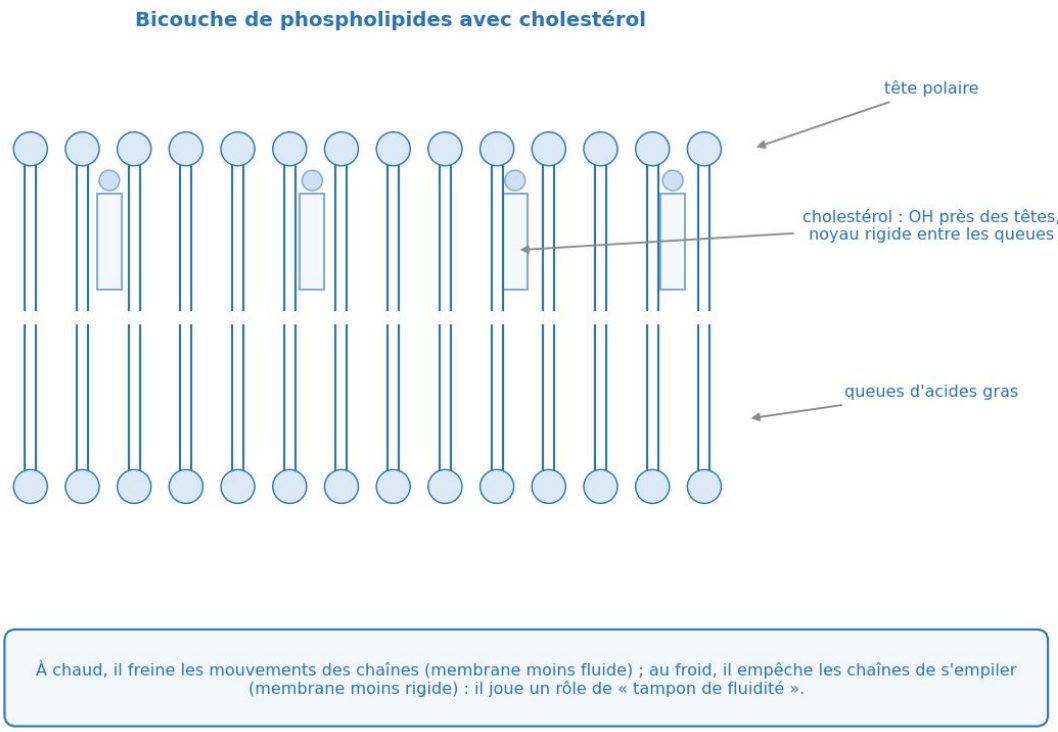



**Fig. 5.26.** Le cholestérol dans la membrane : un tampon de fluidité

**S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.25**

Une corticothérapie prolongée (dérivé du cortisol) est prescrite à un patient. Quelles conséquences sur la glycémie et le muscle prévoyez-vous ? Quel conseil alimentaire en découle ?

**CORRIGÉ**

**Étape 1 – Rôle du cortisol :** hormone **hyperglycémiante** (stimule la néoglucogenèse, diminue l'utilisation du glucose) et **catabolique** pour le muscle (libère des acides aminés pour la néoglucogenèse).

**Étape 2 – Conséquences :** risque d'**hyperglycémie** (voire de diabète cortico-induit) et de **fonte musculaire** ; l'effet minéralocorticoïde partiel favorise aussi la rétention de sodium.

**Conseils :** limiter les sucres simples, apport protéique suffisant, réduire le sel, apports en calcium et vitamine D (risque osseux), selon la prescription.

### *Origine du cholestérol : synthèse et alimentation*

**Origine · Quantité (ordre de grandeur) · Remarque**

**Synthèse endogène (foie surtout, intestin, peau)** — *Quantité (ordre de grandeur) :* ≈ 0,5 à 1 g/j ; *Remarque :* À partir de l'acétyl-CoA ; enzyme limitante : HMG-CoA réductase

**Alimentation** — *Quantité (ordre de grandeur) :* ≈ 0,2 à 0,5 g/j ; *Remarque :* Uniquement dans les aliments d'origine animale ; environ la moitié est absorbée

**Bile (réabsorbée)** — *Quantité (ordre de grandeur) :* ≈ 1 g/j de cholestérol biliaire ; *Remarque :* Une grande partie est réabsorbée par l'intestin

**LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**

Quand l'apport alimentaire augmente, la synthèse hépatique diminue (rétrocontrôle) : chez la plupart des personnes, le cholestérol alimentaire a un effet modeste sur le LDL-cholestérol, plus faible que celui des **acides gras saturés** et des **acides gras trans**. Les recommandations insistent donc davantage sur la qualité des graisses que sur le cholestérol alimentaire lui-même.

**Aliment · Cholestérol (mg pour 100 g, ordre de grandeur)**

**Cervelle** — ≈ 2 000

**Jaune d'œuf** — ≈ 1 100 (un œuf entier ≈ 200 mg)

**Foie** — ≈ 300 à 400

**Beurre** — ≈ 230

**Crevettes** — ≈ 150 à 200

**Viandes, poissons** — ≈ 50 à 90

**Aliments d'origine végétale** — 0

**S'entraîner – application 5.26**

Un patient mange au petit-déjeuner 2 œufs et 15 g de beurre. Calculez l'apport en cholestérol de ce repas (données du tableau). Doit-il supprimer les œufs ? Argumentez.

**Corrigé**

**Étape 1 – Œufs :** 2 × 200 = **400 mg**.

**Étape 2 – Beurre :** 15 × 230/100 ≈ **35 mg**.

**Étape 3 – Total :** ≈ **435 mg** pour ce repas.

**Argumentation :** cet apport est élevé pour un seul repas, mais 1) une partie seulement est absorbée et la synthèse hépatique diminue en réponse ; 2) l'œuf apporte des protéines de très bonne qualité, des vitamines (D, B12) et peu d'AGS.

**Conseil :** pas de suppression systématique ; on limite plutôt la **fréquence** (par exemple quelques œufs par semaine en cas d'hypercholestérolémie, selon la prescription médicale) et on agit surtout sur les **AGS** (beurre, charcuteries, fromages gras, viennoiseries).

### *Les phytostérols*

Les phytostérols, présents en petite quantité dans les huiles, les oléagineux et les céréales, ressemblent au cholestérol. Dans l'intestin, ils prennent sa place dans les micelles et sont peu absorbés : ils **diminuent l'absorption du cholestérol** (alimentaire et biliaire). Ajoutés à des margarines ou des yaourts (≈ 2 g/j), ils abaissent le LDL-cholestérol d'environ 8 à 10 %.

**Attention**

Les aliments enrichis en phytostérols ne conviennent pas aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes, et ne remplacent pas un traitement prescrit. Ils peuvent réduire l'absorption des caroténoïdes : on conseille de consommer en même temps des fruits et légumes colorés. Leur bénéfice sur les accidents cardiovasculaires n'est pas démontré.

L'estérification de l'OH du cholestérol par un acide gras donne un stéride (cholestérol estérifié), totalement hydrophobe : c'est la forme de stockage intracellulaire et de transport au cœur des lipoprotéines. Le cholestérol alimentaire, présent uniquement dans les aliments d'origine animale (jaune d'œuf, abats, beurre, crustacés), est en partie estérifié.

## 5.3.9 Les vitamines liposolubles A, D, E, K

**Module ·** *Guide : nature lipidique, lien structure-solubilité, rôles physiologiques ; formules non exigées · CNED : 4423 M3S5 §4.2 · détail au chapitre 9*

De nature lipidique (dérivés isopréniques ou stéroïdes), elles sont absorbées avec les lipides (micelles, chylomicrons) et peuvent être stockées (foie, tissu adipeux) d'où un risque de surdosage pour A et D.

**Vitamine · Rôles · Sources**

**A (rétinol, β-carotène)** — *Rôles :* Vision (rhodopsine), différenciation des épithéliums, immunité ; *Sources :* Foie, beurre, œufs ; carotte, légumes verts (provitamine)

**D (cholécalciférol)** — *Rôles :* Absorption intestinale du calcium et du phosphore, minéralisation osseuse ; *Sources :* Synthèse cutanée (UVB), poissons gras, produits enrichis

**E (tocophérols)** — *Rôles :* Antioxydant membranaire (protège les AGPI) ; *Sources :* Huiles végétales, oléagineux

**K (phylloquinone, ménaquinones)** — *Rôles :* Carboxylation des facteurs de coagulation, protéines osseuses ; *Sources :* Légumes verts, choux ; microbiote

**Lien avec la diététique**

Lien diététique : en cas de malabsorption des graisses (mucoviscidose, cholestase, chirurgie bariatrique), une supplémentation en vitamines A, D, E, K est nécessaire. Sous anticoagulant antivitamine K, les apports en vitamine K doivent rester réguliers.

*Les vitamines liposolubles : une nature lipidique qui conditionne leur devenir*

Le guide demande d'identifier la **nature lipidique** des vitamines A, D, E et K, d'établir le lien entre leur structure et leur solubilité et de citer leurs rôles ; leurs formules ne sont pas exigées. Les vitamines A, E et K dérivent d'unités isopréniques (comme les caroténoïdes) ; la vitamine D dérive du cholestérol. Toutes sont **apolaires** : elles se dissolvent dans les graisses, suivent le trajet des lipides (micelles, chylomicrons, lipoprotéines) et sont **stockées** dans le foie et le tissu adipeux.

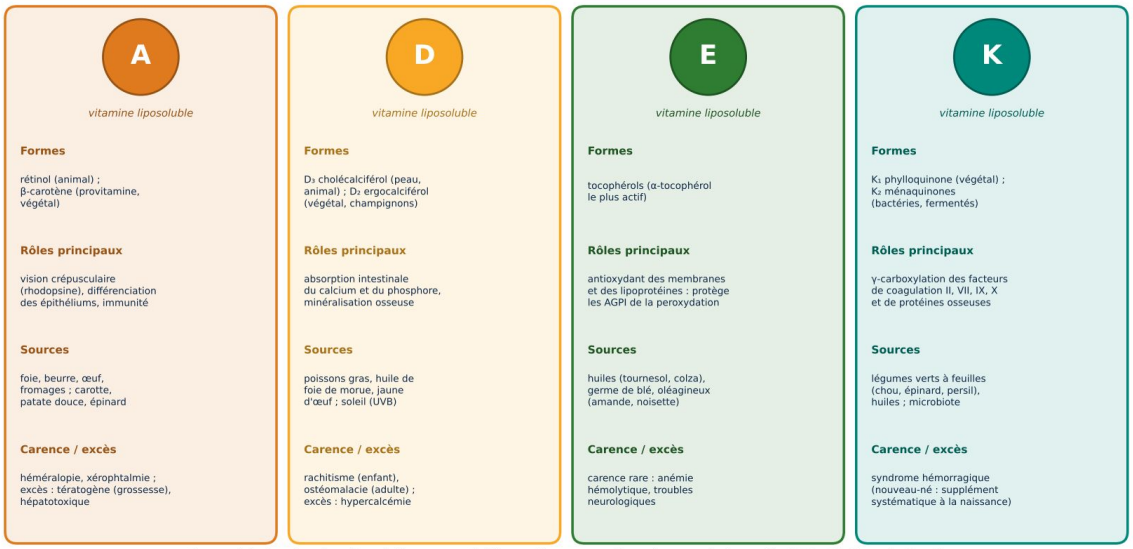



*Figure originale – vitamines liposolubles : nature lipidique, rôles, sources (formules non exigées, guide 2025 ; détail au chapitre 9)*

**Fig. 5.27.** Les vitamines liposolubles A, D, E et K : formes, rôles, sources, carence et excès

#### Comprendre le schéma – figure 5.27

1. Chaque carte rassemble les formes chimiques (vitamère animal et végétal), les rôles principaux, les sources et les conséquences d'une carence ou d'un excès.

2. **A** et **D** ont des formes animales préformées (rétinol, D3) et des formes ou précurseurs végétaux (β-carotène, D2) ; la vitamine D est aussi synthétisée dans la peau sous l'effet des UVB.

3. **E** protège les AGPI des membranes contre l'oxydation : les huiles riches en AGPI en contiennent naturellement, ce qui les protège aussi pendant la conservation.

4. **K** est indispensable à la coagulation : tout nouveau-né reçoit de la vitamine K à la naissance, car le placenta en laisse passer peu, le lait maternel en contient peu et le microbiote n'est pas encore installé.

#### Lien avec la diététique

Trois conséquences pratiques de la liposolubilité : 1) toute **malabsorption des graisses** (insuffisance pancréatique, mucoviscidose, cholestase, résection intestinale, chirurgie bariatrique) expose à une carence en A, D, E, K, d'où une supplémentation sous forme adaptée ; 2) un repas **sans matière grasse** absorbe mal les caroténoïdes et la vitamine K des légumes : un filet d'huile sur les crudités améliore leur biodisponibilité ; 3) les réserves permettent des **prises espacées** (ampoule de vitamine D tous les mois ou tous les trimestres), mais exposent à l'**accumulation** et à la toxicité en cas d'excès (vitamines A et D).

### *Pourquoi « liposolubles » change tout*

Les vitamines A, D, E et K sont apolaires : elles suivent le trajet des lipides. Leur absorption demande des **sels biliaires**, des **micelles** et des **chylomicrons** ; elles sont stockées (foie pour A, D et K ; tissu adipeux pour D et E). Trois conséquences pratiques :

- toute **malabsorption des graisses** (insuffisance pancréatique, mucoviscidose, cholestase, maladie cœliaque, chirurgie bariatrique) expose à des carences en A, D, E, K ;
- un repas **sans aucune matière grasse** diminue l'absorption des caroténoïdes et de la vitamine D apportée par un complément ;
- les réserves permettent des **apports espacés** (ampoules de vitamine D), mais exposent à des **surdosages** (A et D).

### *La vitamine D agit sur trois organes et la vitamine E protège les hématies*

La forme active de la vitamine D (calcitriol, produite dans le rein) augmente l'absorption **intestinale** du calcium et du phosphore, agit sur l'**os** (minéralisation, en lien avec les ostéoblastes) et augmente la **réabsorption rénale** du calcium. La vitamine E, transportée dans les lipoprotéines et stockée dans le tissu adipeux, le foie et les surrénales, protège les membranes riches en AGPI,

en particulier celles des **hématies** : sa carence (prématuré, malabsorption sévère) peut provoquer une **anémie hémolytique**.

### *Unités et conversions*

**À retenir**

**Vitamine D :** 1 µg = **40 UI**. **Vitamine A :** on exprime l'activité en équivalents rétinol (ER) : 1 µg ER = 1 µg de rétinol = 6 µg de β-carotène alimentaire (références européennes utilisées par l'Anses).

**Exemple**

Exprimer une ampoule de vitamine D de 100 000 UI en µg et la comparer à l'apport de référence (15 µg/j chez l'adulte).

**Étape 1 – Conversion :** 100 000 / 40 = **2 500 µg**.

**Étape 2 – Équivalent journalier :** 2 500 / 15 ≈ **167 jours** de référence.

**Conclusion :** en théorie, une ampoule couvre l'apport de référence pendant environ 5 à 6 mois ; en pratique, elle est souvent prescrite tous les 2 à 3 mois en hiver, car la synthèse cutanée est alors insuffisante et les besoins réels dépassent souvent la référence. Cette prise espacée est possible parce que la vitamine D est stockée dans le tissu adipeux et le foie.

**S'entraîner – application 5.27**

a) Convertissez 15 µg de vitamine D en UI. b) Un complément apporte 1 000 UI par jour : combien de µg ? Est-ce supérieur à la référence ?

**Corrigé**

**a)** 15 × 40 = **600 UI**.

**b)** 1 000 / 40 = **25 µg/j**.

**Comparaison :** 25 µg > 15 µg, mais reste nettement inférieur à la limite supérieure de sécurité de l'adulte (100 µg/j, soit 4 000 UI) : cet apport est sans danger chez l'adulte et fréquemment prescrit en hiver.

**Exemple**

Calculer l'apport en vitamine A de 50 g de carottes crues (≈ 8 000 µg de β-carotène pour 100 g).

**Étape 1 – β-carotène apporté :** 50 × 8 000/100 = **4 000 µg**.

**Étape 2 – Conversion en ER :** 4 000 / 6 ≈ **667 µg ER**.

**Étape 3 – Comparaison :** la référence est d'environ 650 µg ER/j chez la femme et 750 chez l'homme : une petite portion de carottes suffit à couvrir l'essentiel du besoin.

**Conseil pratique :** l'absorption est meilleure si les carottes sont **cuites** (cellules ouvertes) et consommées avec un peu de **matière grasse**.

**S'entraîner – application 5.28**

Pourquoi le β-carotène ne provoque-t-il pas d'intoxication en vitamine A, contrairement au foie consommé en grande quantité ?

**Corrigé**

**Étape 1 – Le foie :** il apporte du **rétinol préformé**, directement actif, absorbé en grande quantité (jusqu'à plusieurs milliers de µg pour une portion).

**Étape 2 – Le β-carotène :** il doit être **coupé** en rétinal par une enzyme intestinale dont l'activité diminue quand les réserves sont suffisantes ; son absorption est aussi limitée.

**Conclusion :** la conversion est **régulée** : l'excès de β-carotène colore la peau en jaune-orangé (caroténodermie bénigne), mais ne provoque pas d'hypervitaminose A. Chez la femme enceinte, on déconseille le foie (risque tératogène du rétinol), pas les carottes.

### *La vitamine E : un antioxydant membranaire*

Les **tocophérols** se placent dans les membranes et les lipoprotéines, près des AGPI. Ils cèdent un hydrogène aux radicaux peroxyle et arrêtent la chaîne de peroxydation (voir figure du rancissement). La vitamine E oxydée est régénérée en partie par la vitamine C. Les besoins augmentent avec la consommation d'AGPI ; les sources principales sont les huiles végétales (tournesol, germe de blé), les oléagineux et les margarines.

### *La vitamine K et les antivitamines K*

La vitamine K est le cofacteur de la γ-carboxylation de plusieurs facteurs de la coagulation (II, VII, IX, X) et de protéines osseuses (ostéocalcine). Les

**antivitamines K** (AVK) bloquent son recyclage et ralentissent la coagulation.

**ATTENTION**

Chez un patient sous AVK, on ne supprime pas les légumes verts : on cherche des apports en vitamine K **réguliers d'un jour à l'autre**, pour que la dose de médicament ajustée par l'INR reste adaptée. Un changement brutal (cure de jus verts, suppression soudaine) peut déséquilibrer l'INR.

**S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.29**

Un patient sous AVK, très bien équilibré, part en vacances et mange chaque jour une grande salade de choux et d'épinards, qu'il n'avait jamais consommée. Prévoyez l'effet sur son INR et donnez un conseil.

**CORRIGÉ**

**Étape 1 – Ce que contiennent ces légumes :** beaucoup de **vitamine K1**.

**Étape 2 – Effet sur le traitement :** la vitamine K supplémentaire entre en compétition avec l'AVK et permet de fabriquer davantage de facteurs de coagulation actifs.

**Étape 3 – Effet sur l'INR :** la coagulation redevient plus rapide → **INR qui baisse**, en dessous de la cible → risque de **thrombose**.

**Conseil :** ne pas interdire ces légumes mais garder une consommation **régulière** ; s'il souhaite les consommer plus souvent, le faire progressivement en le signalant au médecin pour un contrôle de l'INR.

**Vitamine · Formes · Origine · Rôle principal**

**A** — *Formes :* Rétinol et esters (animal) ; β-carotène, provitamine (végétal) ; *Origine :* Foie, beurre, œuf ; carotte, patate douce, légumes verts ; *Rôle principal :* Vision (rhodopsine), différenciation des épithéliums, immunité

**D** — *Formes :* D2 ergocalciférol (végétal, champignons), D3 cholécalciférol (animal, peau) ; *Origine :* Poissons gras, œuf ; synthèse cutanée (UVB) ; *Rôle principal :* Absorption du calcium et du phosphore, minéralisation osseuse

**E** — *Formes :* Tocophérols (α-tocophérol le plus actif) ; *Origine :* Huiles végétales, germe de blé, oléagineux ; *Rôle principal :* Antioxydant des membranes

**K** — *Formes :* K1 phylloquinone (végétal), K2 ménaquinones (bactéries, aliments fermentés) ; *Origine :* Légumes verts à feuilles, choux ; microbiote ; *Rôle principal :* Carboxylation des facteurs de coagulation et de l'ostéocalcine

### 5.3.10 Les lipoprotéines : transporter des lipides dans le plasma

**Module** · *Guide (métabolisme, p. 95) : représenter la structure générale d'une lipoprotéine, relier composition et rôle · CNED : 4423 M3S5 §2.2 · métabolisme : chapitre 20*

*Représenter la structure générale d'une lipoprotéine*

Le plasma est une solution aqueuse : les triglycérides et les esters de cholestérol ne peuvent y circuler qu'enveloppés. Les **lipoprotéines** sont des particules sphériques qui associent un **cœur apolaire** (TG, esters de cholestérol) et une **enveloppe amphiphile** (phospholipides, cholestérol libre, apolipoprotéines). Le guide demande d'en représenter la structure générale et de relier composition et rôle ; leur métabolisme (lipoprotéine lipase, récepteur des LDL) est étudié au chapitre 20.

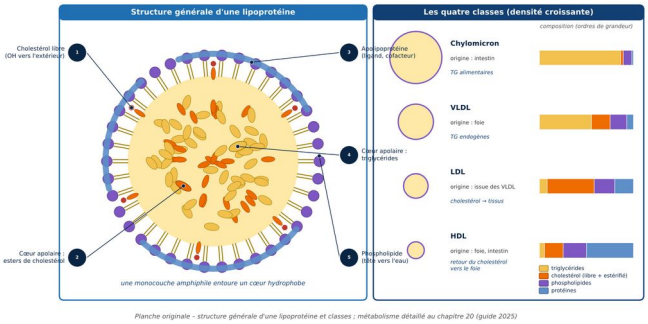



*Planche originale – structure générale d'une lipoprotéine et classes ; métabolisme détaillé au chapitre 20 (guide 2025)*

**Fig. 5.28.** Structure générale d'une lipoprotéine et composition des quatre classes

**COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.28**

1. À gauche, une coupe : l'enveloppe est une **monocouche** de phospholipides (têtes vers le plasma, queues vers le cœur), dans laquelle s'insère le cholestérol libre, OH vers l'extérieur.

2. Les **apolipoprotéines** (en bleu) sont posées à la surface : elles stabilisent la particule et servent de **signal** (apo B-100, reconnue par le récepteur des LDL ; apo C-II, activateur de la lipoprotéine lipase ; apo A-I, principale protéine des HDL).

3. À droite, les quatre classes classées par densité croissante : plus une particule est riche en lipides (surtout en TG), plus elle est grosse et légère (chylomicron) ; plus elle est riche en protéines, plus elle est petite et dense (HDL).

4. Les **chylomicrons** transportent les TG alimentaires depuis l'intestin, les **VLDL** les TG fabriqués par le foie ; les **LDL**, issues des VLDL, apportent le cholestérol aux tissus ; les **HDL** le rapportent vers le foie.

**À RETENIR**

Une lipoprotéine applique le principe déjà vu pour les micelles : des molécules **amphiphiles** (phospholipides, cholestérol libre, apolipoprotéines) entourent des molécules **apolaires** (TG, esters de cholestérol). Le **LDL-cholestérol** est le principal facteur lipidique de risque d'athérosclérose ; un HDL-cholestérol bas et des TG élevés sont aussi défavorables (bilan lipidique : chapitre 20 et pathologies cardiovasculaires).

### *Les lipoprotéines : transporter des lipides dans un liquide aqueux*

**COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.30**

1. Les quatre cercles représentent les classes de lipoprotéines, de la plus grande (chylomicron) à la plus petite (HDL) ; leur taille est indiquée dessous.

2. La densité augmente de gauche à droite : moins de lipides (légers), plus de protéines (lourdes).

3. Les colonnes montrent la composition en masse : les chylomicrons sont presque uniquement des triglycérides, les LDL sont riches en cholestérol, les HDL en protéines.

4. Ce schéma explique les noms : very low, low et high density lipoproteins.

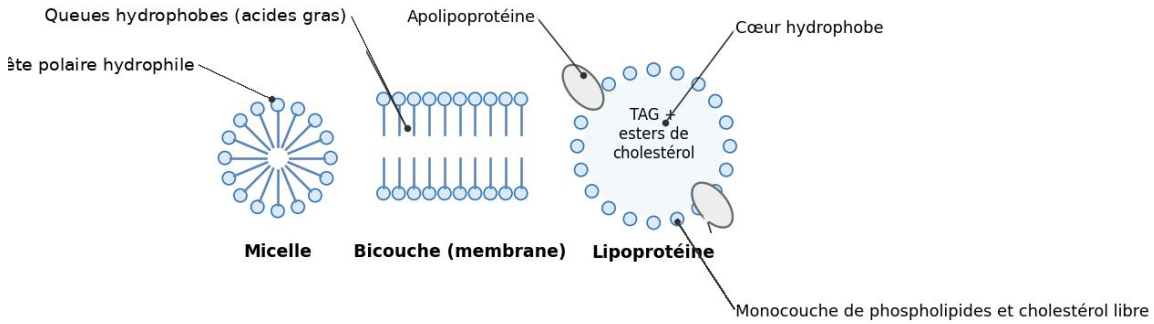



**Fig. 5.29.** Organisation des lipides amphiphiles dans l'eau : micelle, bicouche, lipoprotéine

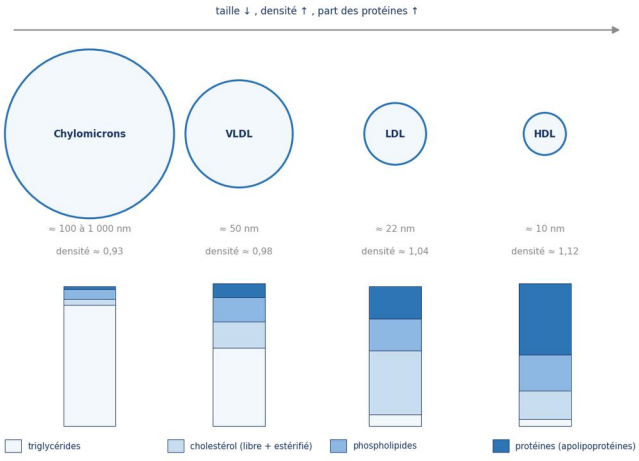



**Fig. 5.30.** Les quatre classes de lipoprotéines : taille, densité et composition (% de la masse, valeurs moyennes)

Le plasma est aqueux : les triglycérides et le cholestérol estérifié, totalement hydrophobes, y voyagent à l'intérieur de **lipoprotéines**. Ce sont des sphères avec un **cœur apolaire** (TG, esters de cholestérol) et une **enveloppe amphiphile** (phospholipides, cholestérol libre, apolipoprotéines). Les apolipoprotéines servent de « cartes d'identité » : elles activent les enzymes et sont reconnues par les récepteurs.

**Classe · Origine · Contenu principal · Rôle**

**Chylomicrons** — *Origine :* Intestin (après les repas) ; *Contenu principal :* TG alimentaires ; *Rôle :* Apporter les TG alimentaires au muscle et au tissu adipeux

**VLDL** — *Origine :* Foie ; *Contenu principal :* TG fabriqués par le foie ; *Rôle :* Apporter les TG endogènes aux tissus

**LDL** — *Origine :* Transformation des VLDL dans le sang ; *Contenu principal :* Esters de cholestérol ; *Rôle :* Apporter le cholestérol aux cellules (récepteur des LDL)

**HDL** — *Origine :* Foie, intestin ; *Contenu principal :* Protéines, phospholipides, cholestérol ; *Rôle :* Rapporter le cholestérol des tissus vers le foie

**À retenir**

Un LDL-cholestérol élevé est un facteur de risque d'athérosclérose : les LDL en excès pénètrent dans la paroi des artères, s'y oxydent et sont captées par des macrophages qui deviennent des cellules spumeuses, point de départ de la plaque. Les HDL, à l'inverse, participent au retour du cholestérol vers le foie.

**Exemple**

Calculer le LDL-cholestérol par la formule de Friedewald.

**Données :** cholestérol total (CT) = 2,40 g/L ; HDL-c = 0,50 g/L ; triglycérides (TG) = 1,50 g/L.

**Formule (en g/L) :** LDL-c = CT – HDL-c – TG/5.

**Étape 1 – Vérifier la validité :** la formule n'est utilisable que si les TG sont inférieurs à 3,4 g/L (≈ 3,9 mmol/L) ; ici 1,50 < 3,4 ✓.

**Étape 2 – Cholestérol des VLDL :** TG/5 = 1,50 / 5 = **0,30 g/L**.

**Étape 3 – LDL-c :** 2,40 – 0,50 – 0,30 = **1,60 g/L**.

**Étape 4 – En mmol/L :** 1,60 × 2,59 ≈ **4,1 mmol/L**.

**Pourquoi TG/5 ?** Dans les VLDL, la masse de cholestérol est environ le cinquième de celle des TG : TG/5 estime le cholestérol transporté par les VLDL. En mmol/L, on utilise TG/2,2.

**S'entraîner – application 5.30**

Bilan à jeun : CT 2,80 g/L ; HDL-c 0,40 g/L ; TG 4,20 g/L. Peut-on calculer le LDL-c par la formule de Friedewald ? Que propose le laboratoire ?

**Corrigé**

**Étape 1 – Condition de validité :** TG = 4,20 g/L, donc **supérieurs à 3,4 g/L**.

**Étape 2 – Conclusion :** la formule n'est **pas applicable** : avec beaucoup de TG, la part de cholestérol des VLDL n'est plus égale à TG/5 et le résultat serait faux.

**Étape 3 – Solution :** le laboratoire réalise un **dosage direct du LDL-c** (ou utilise une autre formule validée).

**Remarque diététique :** des TG à 4,2 g/L orientent vers une hypertriglycéridémie : on recherche alcool, excès de sucres simples, surpoids, diabète mal équilibré.

### *Rôles comparés et apolipoprotéines*

On sépare les lipoprotéines par **ultracentrifugation** : les plus riches en lipides, moins denses, **flottent** ; d'où leurs noms selon la densité. Plus une lipoprotéine est grosse, plus elle contient de lipides et moins elle est dense.

**Lipoprotéine · Lipides transportés · Trajet**

**Chylomicrons** — *Lipides transportés :* TG **exogènes** (alimentaires), cholestérol alimentaire ; *Trajet :* Intestin → tissus (TG) puis foie (résidus)

**VLDL** — *Lipides transportés :* TG et cholestérol **endogènes** (fabriqués par le foie) ; *Trajet :* Foie → tissus

**LDL** — *Lipides transportés :* Cholestérol (surtout estérifié) ; *Trajet :* Vers les tissus (et retour au foie)

**HDL** — *Lipides transportés :* Cholestérol récupéré dans les tissus ; *Trajet :* Tissus → foie (transport inverse du cholestérol)

**Comprendre le schéma – figure 5.31**

1. À gauche, les lipoprotéines riches en triglycérides (chylomicrons, VLDL) et les LDL, avec leurs principales apolipoprotéines.

2. L'apo C-II active la lipoprotéine lipase, qui libère les acides gras des triglycérides au niveau des tissus.

3. En bas, l'apo B-100 des LDL est reconnue par le récepteur des LDL, qui fait entrer le cholestérol dans les cellules.

4. À droite, l'apo A-I des HDL active la LCAT, qui estérifie le cholestérol récupéré dans les tissus ; la CETP échange ensuite des esters de cholestérol contre des triglycérides avec les VLDL.

**Apolipoprotéine · Lipoprotéines · Rôle**

**A-I** — *Lipoprotéines :* HDL ; *Rôle :* Structure des HDL ; active la **LCAT** (estérification du cholestérol)

**B-48** — *Lipoprotéines :* Chylomicrons ; *Rôle :* Structure (une par particule) ; propre à l'intestin

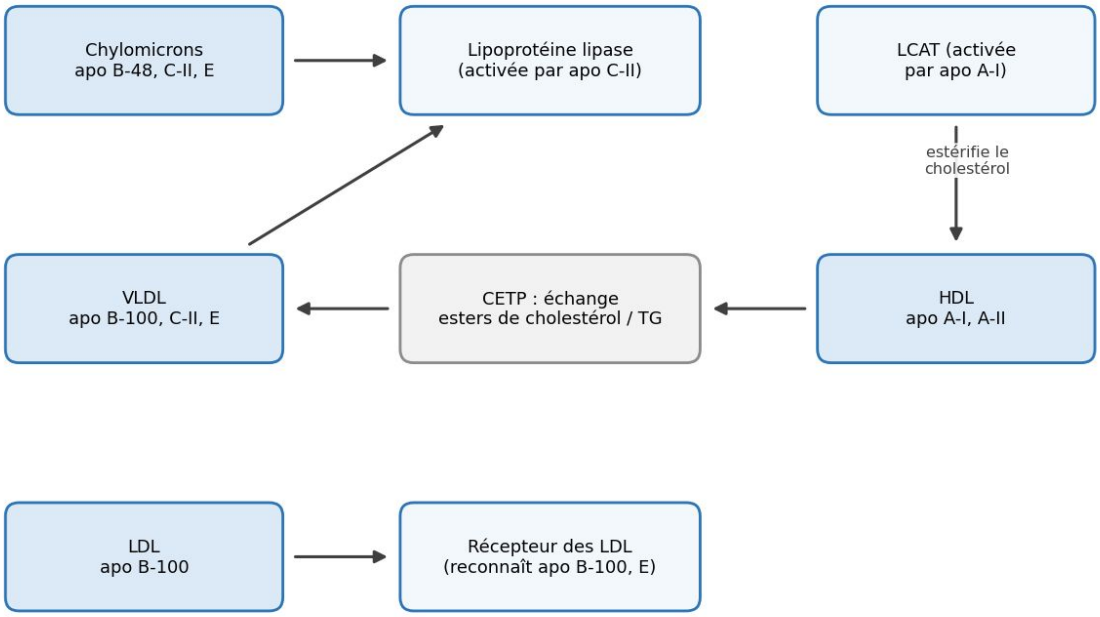



**Fig. 5.31.** Les apolipoprotéines : cartes d'identité et activateurs des lipoprotéines

**B-100** — *Lipoprotéines :* VLDL, LDL ; *Rôle :* Structure ; ligand du **récepteur des LDL**

**C-II** — *Lipoprotéines :* Chylomicrons, VLDL ; *Rôle :* Active la **lipoprotéine lipase**

**C-III** — *Lipoprotéines :* Chylomicrons, VLDL ; *Rôle :* Freine la lipoprotéine lipase

**E** — *Lipoprotéines :* Chylomicrons résiduels, VLDL, HDL ; *Rôle :* Captation par le foie (récepteurs)

**Exemple**

Un patient a, à jeun, un sérum lactescent (laiteux) qui forme une couche crémeuse en surface après une nuit au réfrigérateur. Raisonnez.

**Étape 1 – Ce qui flotte :** une couche crémeuse au-dessus correspond aux particules les **moins denses et les plus grosses** : les **chylomicrons**.

**Étape 2 – Situation normale :** à jeun (après 12 h), les chylomicrons ont normalement disparu, leurs TG ayant été hydrolysés par la lipoprotéine lipase.

**Étape 3 – Hypothèse :** défaut de leur épuration, par exemple déficit en **lipoprotéine lipase** ou en son activateur **apo C-II** (rare, génétique), ou hypertriglycéridémie majeure.

**Lien diététique :** dans le déficit en lipoprotéine lipase, on réduit fortement les graisses à chaînes longues (souvent < 20-30 g/j) et on peut utiliser des **TCM**, qui ne passent pas par les chylomicrons.

### 5.3.11 Digestion et absorption des lipides

**Module** · *Référentiel : devenir des lipides alimentaires · CNED : 4524 S4 (tube digestif, pancréas, voies biliaires) · physiologie digestive : chapitre 17*

La digestion des lipides pose un problème physique : les enzymes sont dissoutes dans l'eau, les triglycérides n'y sont pas solubles. L'organisme le résout en trois temps : **émulsionner** les graisses en fines gouttelettes (mastication, brassage gastrique, sels biliaires), les **hydrolyser** à la surface de ces gouttelettes (lipases), puis **solubiliser** les produits dans des **micelles** qui les apportent jusqu'à la membrane de l'entérocyte. Le transport sanguin pose le même problème, résolu par les **chylomicrons**.

**Comprendre le schéma – figure 5.32**

1. **Bouche et estomac** : la lipase linguale (faible chez l'adulte) et surtout la **lipase gastrique** commencent l'hydrolyse (10 à 30 % des TG), en particulier des AG courts et moyens du lait ; le brassage gastrique forme une émulsion grossière. Les lipides ralentissent la vidange gastrique et favorisent la satiété.

2. **Duodénum** : l'arrivée des graisses déclenche la sécrétion de **cholécystokinine** (CCK), qui contracte la vésicule biliaire et stimule le pancréas. Les **sels biliaires** émulsionnent les graisses ; la **lipase pancréatique**, fixée à la gouttelette grâce à la **colipase**, libère 2-MAG et AG ; la phospholipase A2 et la cholestérol estérase complètent l'hydrolyse.

3. **Jéjunum** : les produits forment avec les sels biliaires des **micelles mixtes** (qui transportent aussi le cholestérol et les vitamines A, D, E, K) ; à la bordure en brosse, les AG et les 2-MAG passent dans l'entérocyte. Les sels biliaires restent dans la lumière et sont réabsorbés dans l'**iléon** (cycle entérohépatique : environ 95 % sont recyclés).

4. **Entérocyte** (à droite) : les TG sont reconstitués dans le réticulum endoplasmique, assemblés avec le cholestérol estérifié, les phospholipides et l'**apo B-48** en **chylomicrons**, qui passent dans les **chylifères** (lymphe), puis dans le sang par le canal thoracique. Les AG à chaîne courte et moyenne (TCM) passent directement dans le sang porte.

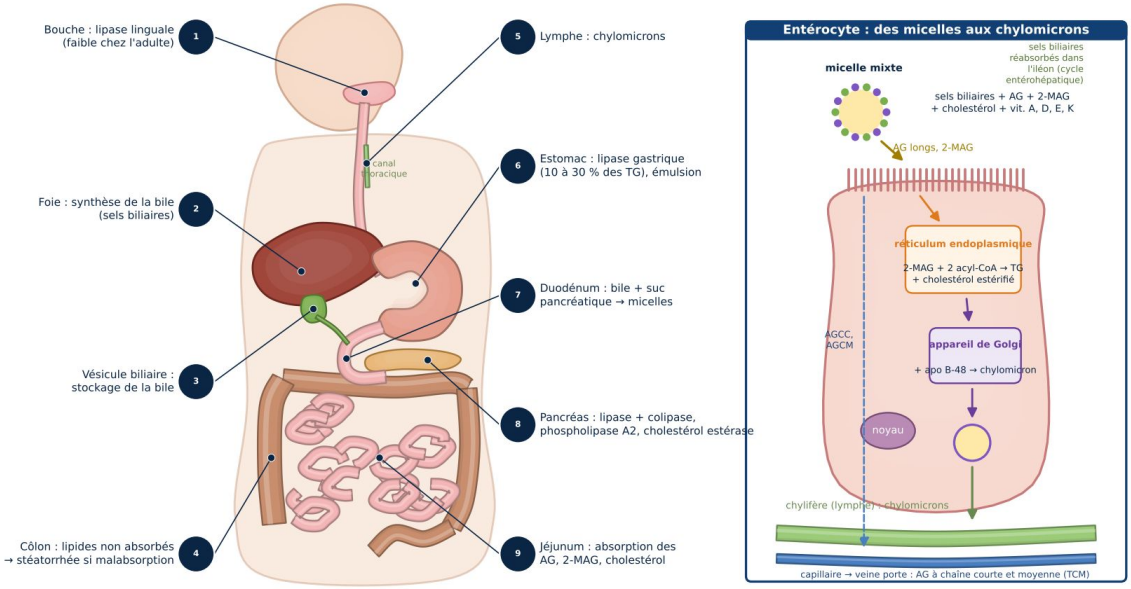



*Planche originale – digestion, absorption et transport des lipides alimentaires (CNED 4524 tube digestif, pancréas, voies biliaires ; physiologie de référence)*

**Fig. 5.32.** Digestion, absorption et transport des lipides alimentaires : du repas à la lymphe

**Lieu · Enzyme ou facteur · Substrat → produits · Remarque**

**Bouche, estomac** — *Enzyme ou facteur :* lipases linguale et gastrique ; *Substrat → produits :* TG → DAG + AG (surtout AG courts et moyens) ; *Remarque :* importantes chez le nouveau-né (lait) et en cas d'insuffisance pancréatique

**Duodénum** — *Enzyme ou facteur :* sels biliaires (foie, vésicule) ; *Substrat → produits :* émulsion des gouttelettes, micelles ; *Remarque :* pas d'action enzymatique

**Duodénum** — *Enzyme ou facteur :* lipase pancréatique + colipase ; *Substrat → produits :* TG → 2-MAG + 2 AG ; *Remarque :* enzyme majeure, très abondante

**Duodénum** — *Enzyme ou facteur :* phospholipase A2 (activée par la trypsine) ; *Substrat → produits :* phospholipide → lysophospholipide + AG (sn-2)

**Duodénum** — *Enzyme ou facteur :* cholestérol estérase ; *Substrat → produits :* ester de cholestérol → cholestérol + AG ; *Remarque :* seul le cholestérol libre est absorbé (environ 50 %)

**Corrélation clinique**

**Stéatorrhée** : présence excessive de graisses dans les selles (plus de 6 à 7 g par 24 h pour un apport d'environ 100 g/j de lipides) ; selles volumineuses, grasses, malodorantes, qui flottent. Causes : **insuffisance pancréatique exocrine** (pancréatite chronique, mucoviscidose, cancer du pancréas), **défaut de bile** (cholestase, obstruction des voies biliaires), **atteinte de la muqueuse** (maladie cœliaque, résection du grêle), médicament inhibiteur des lipases (orlistat). Conséquences :

amaigrissement, carence en AG indispensables et en vitamines A, D, E, K, perte de calcium (savons calciques). Prise en charge diététique : **extraits pancréatiques** pris au cours des repas (insuffisance pancréatique), répartition des graisses sur la journée, **TCM** absorbés sans bile ni lipase pancréatique abondante, supplémentation en vitamines liposolubles.

### Exercice de synthèse – stéatorrhée et insuffisance pancréatique

**Exercice type examen 5.1**

**Stéatorrhée et insuffisance pancréatique exocrine** – 18 points · durée conseillée : 50 min

Madame T., 48 ans, est suivie pour une **pancréatite chronique**. Elle se plaint de selles abondantes, grasses et malodorantes et a perdu du poids. Elle mesure **1,65 m** et pèse **52 kg** ; elle pesait **58 kg** il y a quatre mois. Le gastro-entérologue introduit des extraits pancréatiques et vous demande une prise en charge diététique.

**Document 1**

**Dosage des graisses fécales** sur 3 jours, avec un apport contrôlé de 100 g de lipides par jour : **22 g/24 h** (valeur normale : < 6 à 7 g/24 h).

**Bilan biologique** : 25-OH-vitamine D = **9 ng/mL** (carence si < 12 ng/mL ; objectif ≥ 30 ng/mL) ; taux de prothrombine = **62 %** (normale 70 à 100 %), corrigé après injection de vitamine K ; albumine = 36 g/L.

**Document 2**

**Triglycérides à chaîne moyenne (TCM)** : huile composée de TAG d'acides caprylique (C8:0) et caprique (C10:0) ; énergie ≈ **8,3 kcal/g** ; hydrolysés rapidement, même par des lipases peu abondantes, sans nécessiter de micelles ; les AG libérés passent dans le sang porte.

**Critères de dénutrition (HAS, 2019, adulte de moins de 70 ans)** : au moins un critère phénotypique (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 18,5 kg/m² ; réduction de la masse musculaire) et au moins un critère étiologique (réduction des apports, **réduction de l'absorption**, agression). Dénutrition sévère si perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, ou IMC ≤ 17, ou albuminémie ≤ 30 g/L.

**Travail à faire**

**1.** Écrivez la réaction catalysée par la lipase pancréatique sur un triacylglycérol ; nommez le cofacteur protéique qui la fixe à la gouttelette lipidique. *(3 pts)*

**2.** Calculez le coefficient d'absorption des graisses de Madame T. et expliquez l'origine de la stéatorrhée. *(3 pts)*

**3.** Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids ; posez le diagnostic de dénutrition et sa sévérité selon la HAS. *(3 pts)*

**4.** Expliquez, à partir de leur nature chimique, les anomalies de la vitamine D et du taux de prothrombine ; citez les deux autres vitamines exposées. *(3 pts)*

**5.** Expliquez pourquoi les TCM sont absorbés malgré l'insuffisance pancréatique ; calculez l'énergie apportée par 30 g de TCM par jour. *(3 pts)*

**6.** Donnez quatre conseils diététiques pour Madame T., dont un sur la prise des extraits pancréatiques. *(3 pts)*

**Corrigé détaillé – exercice 5.1**

**Question 1**

**Triacylglycérol + 2 H2O → 2-monoacylglycérol + 2 acides gras** (coupure des liaisons ester en sn-1 et sn-3). La **colipase**, sécrétée par le pancréas (procolipase activée par la trypsine), ancre la lipase à l'interface eau-lipides recouverte de sels biliaires.

**Question 2**

Coefficient d'absorption = (ingéré – excrété) / ingéré = (100 – 22) / 100 = **78 %** (normale > 93 % : au moins 93 g absorbés sur 100 g). **Origine** : la pancréatite chronique détruit le tissu exocrine ; la lipase pancréatique devient insuffisante, les TG ne sont pas hydrolysés, ne forment pas de micelles et ne sont pas absorbés : ils arrivent dans le côlon et sont éliminés dans les selles (selles grasses, volumineuses, malodorantes, qui flottent).

**Question 3**

IMC = 52 / 1,65² = 52 / 2,7225 = **19,1 kg/m²** (> 18,5). Perte de poids = (58 – 52) / 58 × 100 = **10,3 % en 4 mois**, soit ≥ 10 % en moins de 6 mois : critère phénotypique présent ; critère étiologique : **réduction de l'absorption** (malabsorption). Diagnostic : **dénutrition** ; elle est **modérée** (perte

< 15 % en 6 mois, IMC > 17, perte non mesurée sur 1 mois). L'albumine n'entre pas dans le diagnostic ; elle sert à grader la sévérité (sévère si ≤ 30 g/L) : à 36 g/L, elle ne modifie pas la conclusion.

**Question 4**

Les vitamines **D** et **K** sont **liposolubles** (dérivés du cholestérol pour la D, isoprénique pour la K) : elles sont absorbées dans les micelles avec les lipides. La malabsorption des graisses entraîne donc une **carence en vitamine D** (25-OH-D à 9 ng/mL, risque d'ostéomalacie, aggravé par la perte de calcium sous forme de savons) et en **vitamine K** (défaut de γ-carboxylation des facteurs II, VII, IX, X : taux de prothrombine abaissé, corrigé par la vitamine K, ce qui confirme la carence). Les vitamines **A** et **E** sont également exposées.

**Question 5**

Les TCM sont formés d'AG **à 8 et 10 carbones**, plus solubles dans l'eau : ils sont hydrolysés rapidement par les lipases résiduelles (gastrique, pancréatique), les AG libérés n'ont pas besoin de micelles, traversent l'entérocyte sans être réestérifiés ni incorporés aux chylomicrons et rejoignent le foie par la **veine porte**. Énergie : 30 × 8,3 = **249 kcal/j**. Ils n'apportent pas d'AG indispensables : ils complètent, sans remplacer, les autres lipides.

**Question 6**

1) Prendre les **extraits pancréatiques au début et au cours des repas et des collations** contenant des graisses (et non à jeun), à la dose prescrite ; 2) **ne pas supprimer** les lipides : maintenir un apport suffisant (risque d'aggraver la dénutrition), réparti en 3 repas et 2 à 3 collations ; 3) **enrichir** l'alimentation (énergie et protéines : produits laitiers, œufs, poudre de lait) et utiliser des TCM en cuisson douce ou en assaisonnement ; 4) **supplémenter** en vitamines A, D, E, K sur prescription et contrôler le poids chaque semaine ; arrêt total de l'alcool, avec un accompagnement.

### 5.3.12 Lipides et santé : acides gras trans, cholestérol et risque cardiovasculaire

**Module ·** *Guide (nutrition) : aspect qualitatif des lipides · Recommandations : ANSES 2011, AFSSA 2005, PNNS 4, HAS 2017*

*Les acides gras trans*

Les AG **trans** ont au moins une double liaison en configuration trans : leur chaîne reste droite, comme celle d'un AGS. Ils ont deux origines : **industrielle** (hydrogénation partielle des huiles, abandonnée en grande partie ; chauffage intense lors du raffinage) et **naturelle** (fermentation dans le rumen des ruminants : acide vaccénique et acides linoléiques conjugués du lait et de la viande). À apport égal, les AG trans **élèvent le LDL-cholestérol et abaissent le HDL-cholestérol** : ils sont plus défavorables que les AGS.

- **Repère** : l'AFSSA (2005) puis l'ANSES recommandent que les AG trans totaux restent **inférieurs à 2 % de l'AET**.
- **Réglementation** : depuis avril 2021, le règlement (UE) 2019/649 limite les AG trans **autres que naturels** à **2 g pour 100 g de matières grasses** dans les denrées vendues au consommateur.
- **En pratique** : les apports français sont aujourd'hui modérés (environ 1 % de l'AET), principalement d'origine naturelle (produits laitiers) ; le diététicien repère encore la mention « huile partiellement hydrogénée » sur les étiquettes de produits importés.

*Acides gras, cholestérol sanguin et risque cardiovasculaire*

La relation la mieux établie concerne le **LDL-cholestérol** : plus il est élevé longtemps, plus le risque d'athérosclérose est grand. Parmi les AGS, les acides **laurique, myristique et palmitique** élèvent le LDL-cholestérol lorsqu'ils sont consommés en excès ; l'acide stéarique a un effet neutre. **Remplacer** une partie des AGS par des AG insaturés (AGMI et surtout AGPI) diminue le LDL-cholestérol ; les remplacer par des glucides raffinés n'apporte pas de bénéfice. Les **oméga-3 à longue chaîne** (EPA, DHA) abaissent les triglycérides et sont associés à une moindre mortalité coronarienne chez les consommateurs réguliers de poisson.

**Situation · Conseils qualitatifs sur les lipides · Référence**

**Prévention, population générale** — *Conseils qualitatifs sur les lipides :* varier les huiles (colza, noix, olive) ; limiter beurre, crème, charcuteries, viennoiseries ; poisson 2 fois par semaine dont 1 gras ; poignée de fruits à coque non salés ; *Référence :* PNNS 4 (2019)

**Hypercholestérolémie (LDL-c élevé)** — *Conseils qualitatifs sur les lipides :* réduire les AGS (produits laitiers entiers, viandes grasses, charcuteries, huiles de palme et de coprah) au profit des AGMI et AGPI ; limiter les aliments riches en cholestérol ; augmenter les fibres solubles ; activité physique ; *Référence :* HAS, 2017

**Hypertriglycéridémie** — *Conseils qualitatifs sur les lipides :* réduire l'alcool, les sucres simples et l'excès calorique (perte de poids) ; privilégier les poissons gras ; *Référence :* HAS, 2017

**Grossesse, allaitement** — *Conseils qualitatifs sur les lipides :* poissons gras variés (en évitant les grands prédateurs pour le mercure) ; huiles de colza et de noix ; *Référence :* ANSES ; PNNS

**Attention**

Les **compléments** d'oméga-3 ne remplacent pas le poisson et n'ont pas montré de bénéfice net en prévention chez la personne en bonne santé ; ils exposent parfois à des produits oxydés. Le **conseil alimentaire** reste la première étape. De même, l'« **huile de palme** » est surtout critiquée pour son acide palmitique et pour des raisons environnementales : un produit « sans huile de palme » peut contenir autant d'AGS s'il utilise du beurre ou de l'huile de coprah.

### Exercice de synthèse – hypercholestérolémie et qualité des lipides

**Exercice type examen 5.2**

**Hypercholestérolémie : analyser la qualité des lipides d'une journée** – 22 points · durée conseillée : 55 min

Monsieur R., 52 ans, cadre commercial, consulte sur prescription de son médecin traitant : son bilan lipidique à jeun montre un LDL-cholestérol de **1,90 g/L** (objectif fixé par le médecin : < 1,30 g/L), des triglycérides à 1,40 g/L et un HDL-cholestérol à 0,45 g/L. Il ne fume pas ; son apport énergétique estimé est de **2 400 kcal/j**. Le médecin souhaite une prise en charge diététique de trois mois avant de discuter d'un traitement.

**Document 1**

**Journal alimentaire d'une journée type (lipides et AGS calculés pour les quantités consommées)** : beurre 30 g (lipides 24,6 g ; AGS 16,2 g) ; saucisson 60 g (18,0 g ; 6,6 g) ; emmental 50 g (14,5 g ; 9,0 g) ; huile de tournesol 20 g (20,0 g ; 2,2 g) ; croissant 60 g (12,6 g ; 7,8 g) ; steak haché à 15 % de MG 125 g (18,75 g ; 7,5 g). Les autres aliments apportent une quantité négligeable de lipides.

**Document 2**

**Composition en AG indispensables (g pour 100 g)** : huile de tournesol LA 60, ALA 0,2 ; huile de colza LA 19, ALA 8 ; huile d'olive LA 8, ALA 0,7 ; noix LA 38, ALA 7,5. **Autres données (pour 100 g)** : beurre lipides 82 g, AGS 54 g ; jambon blanc 4 g, 1,5 g ; emmental 29 g, 18 g ; huile de colza AGS 7 g ; huile d'olive AGS 15 g ; pain 1,3 g, 0,3 g ; steak haché 5 % MG 5 g, 2 g ; noix 65 g, 6 g.

**Références ANSES (adulte)** : lipides 35 à 40 % de l'AET ; AGS ≤ 12 % de l'AET ; LA 4 % ; ALA 1 % ; LA/ALA < 5.

**Travail à faire**

**1.** Écrivez la formule semi-développée de l'acide palmitique (C16:0) et de l'acide oléique (C18:1 n-9) ; classez-les. *(3 pts)*

**2.** Calculez la part des lipides totaux et celle des AGS dans l'apport énergétique de la journée type ; comparez aux références. *(4 pts)*

**3.** Expliquez, à partir de la structure de leurs acides gras, pourquoi le beurre est solide à 20 °C et l'huile de tournesol liquide. *(3 pts)*

**4.** Calculez le rapport LA/ALA apporté par les matières grasses ajoutées (l'huile de tournesol est la seule source notable) ; commentez. *(2 pts)*

**5.** Proposez une journée modifiée : beurre 10 g, jambon blanc 60 g à la place du saucisson, emmental 30 g, pain 60 g à la place du croissant, steak haché à 5 % de MG, huile de colza 25 g et huile d'olive 20 g à la place de l'huile de tournesol, noix 30 g. Calculez les lipides, les AGS et leur part dans l'AET (AET considéré inchangé). *(5 pts)*

**6.** Calculez le rapport LA/ALA de la journée modifiée (huiles et noix) et vérifiez l'objectif ; calculez la part de l'ALA dans l'AET. *(2 pts)*

**7.** Rédigez trois conseils pratiques pour Monsieur R. et justifiez l'absence d'éviction totale des aliments riches en cholestérol. *(3 pts)*

**Corrigé détaillé – exercice 5.2**

**Question 1**

**Palmitique** : **CH3–(CH2)14–COOH**, AG **saturé** (AGS), 16 C. **Oléique** : double liaison en Δ(18 – 9) = Δ9 : **CH3–(CH2)7–CH=CH–(CH2)7–COOH**, AG **mono-insaturé** (AGMI) de la famille n-9, configuration cis.

**Question 2**

**Lipides** : 24,6 + 18,0 + 14,5 + 20,0 + 12,6 + 18,75 = **108,45 g** → 108,45 × 9 = 976 kcal → 976 / 2 400 × 100 = **40,7 % de l'AET** : à la limite haute (35 à 40 %).

**AGS** : 16,2 + 6,6 + 9,0 + 2,2 + 7,8 + 7,5 = **49,3 g** → 443,7 kcal → **18,5 % de l'AET**, bien au-dessus de 12 % (maximum : 0,12 × 2 400 / 9 = **32 g**). La quantité

de lipides est presque correcte ; c'est leur **qualité** qui pose problème.

**Question 3**

Le beurre est riche en **AGS** (54 g/100 g) : leurs chaînes droites s'empilent régulièrement (nombreuses interactions de Van der Waals) ; il faut beaucoup d'énergie pour les séparer : point de fusion élevé, solide à 20 °C. L'huile de tournesol est riche en **acide linoléique**, dont les deux doubles liaisons **cis** coudent la chaîne et empêchent l'empilement : point de fusion bas (– 5 °C), liquide à 20 °C. La longueur courte de certains AG du beurre (butyrique) abaisse aussi sa plage de fusion, d'où une texture tartinable.

**Question 4**

LA : 20 × 60/100 = 12 g ; ALA : 20 × 0,2/100 = 0,04 g → LA/ALA = **300**, soit 60 fois l'objectif (< 5). L'apport d'ALA (0,04 g × 9 = 0,36 kcal ≈ 0,02 % de l'AET) est très inférieur à 1 % : l'huile de tournesol utilisée seule déséquilibre les familles d'AG indispensables.

**Question 5**

**Lipides** : beurre 8,2 + jambon 2,4 + emmental 8,7 + colza 25 + olive 20 + pain 0,78 + steak 6,25 + noix 19,5 = **90,83 g** → 817,5 kcal → **34,1 % de l'AET**.

**AGS** : 5,4 + 0,9 + 5,4 + 1,75 + 3,0 + 0,18 + 2,5 + 1,8 = **20,93 g** → 188,4 kcal → **7,8 à 7,9 % de l'AET** (≤ 12 % : objectif atteint). Les lipides passent légèrement sous 35 % : on peut ajouter une portion de poisson gras (apport d'EPA et de DHA) ou un peu d'huile de colza.

**Question 6**

LA : colza 25 × 19/100 = 4,75 g ; olive 20 × 8/100 = 1,6 g ; noix 30 × 38/100 = 11,4 g ; total **17,75 g**. ALA : colza 2,0 g ; olive 0,14 g ; noix 2,25 g ; total **4,39 g**. Rapport = 17,75 / 4,39 ≈ **4,0** < 5 : objectif atteint. ALA : 4,39 × 9 = 39,5 kcal → **1,6 % de l'AET** (≥ 1 %).

**Question 7**

Exemples : 1) utiliser l'huile de colza pour les assaisonnements et l'huile d'olive pour la cuisson, réserver le beurre au petit-déjeuner en petite quantité ; 2) remplacer charcuteries et viandes grasses par des viandes maigres, des volailles, des légumineuses et du poisson 2 fois par semaine dont 1 poisson gras ; 3) remplacer viennoiseries et biscuits par du pain et des fruits, et augmenter les fibres solubles (avoine, légumineuses, fruits), qui diminuent l'absorption du cholestérol et des acides biliaires.

**Cholestérol alimentaire** : il élève moins le LDL-cholestérol que les AGS ; quand l'apport augmente, la synthèse hépatique diminue. La HAS (2017) recommande de **limiter** les aliments très riches en cholestérol (abats, jaunes d'œufs en grande quantité) sans les supprimer : les œufs restent une source intéressante de protéines.

### 5.3.13 Les lipides en cuisine et au laboratoire

**Module** • *Guide : intérêts culinaires et agroalimentaires ; méthodes d'analyse · CNED : 4423 M3S5 (« Comment déterminer la teneur en matière grasse du lait ? »)*

En cuisine, trois propriétés des lipides guident les choix : leur **comportement dans l'eau** (émulsions), leur **résistance à la chaleur** (cuisson, friture) et leur **sensibilité à l'oxydation** (conservation).

**Préparation · Type d'émulsion · Émulsifiant · Ce qui la fait tenir ou rater**

**Mayonnaise** — *Type d'émulsion :* huile dans eau (H/E), 70 à 80 % d'huile ; *Émulsifiant :* lécithine et protéines du jaune d'œuf ; *Ce qui la fait tenir ou rater :* ajout progressif de l'huile ; ingrédients à la même température ; une huile trop froide ou versée trop vite fait « tourner »

**Vinaigrette** — *Type d'émulsion :* H/E instable ; *Émulsifiant :* moutarde (mucilages, protéines) ; *Ce qui la fait tenir ou rater :* se sépare au repos : émulsion temporaire

**Beurre, margarine** — *Type d'émulsion :* eau dans huile (E/H), ≈ 82 % de MG pour le beurre ; *Émulsifiant :* protéines et phospholipides du lait ; mono- et diglycérides, lécithine (margarine) ; *Ce qui la fait tenir ou rater :* conserver au frais ; le beurre « tourne à l'huile » s'il est trop chauffé

**Crème, lait** — *Type d'émulsion :* H/E naturelle ; *Émulsifiant :* membrane des globules gras (phospholipides, protéines) ; *Ce qui la fait tenir ou rater :* l'homogénéisation réduit la taille des globules et stabilise l'émulsion

**Sauce béarnaise, beurre blanc** — *Type d'émulsion :* H/E chaude ; *Émulsifiant :* jaune d'œuf ou protéines du beurre ; *Ce qui la fait tenir ou rater :* température < 60 à 65 °C pour ne pas coaguler le jaune

*Chauffage et friture*

Chauffées, les matières grasses s'hydrolysent (eau des aliments) et s'oxydent ; au-delà du **point de fumée**, elles libèrent du glycérol déshydraté en **acroléine**, irritante, et des composés de dégradation. Le point de fumée augmente avec le **raffinage** et la **stabilité** des acides gras ; il diminue avec la teneur en AG libres et en eau. Les valeurs ci-dessous sont des ordres de grandeur, très variables selon la qualité de l'huile.

**Matière grasse · Usage conseillé · Raison**

**Beurre** — *Usage conseillé :* cuisson douce, crue ; *Raison :* eau et protéines du lait : brûle vers 120 à 150 °C (le beurre clarifié supporte davantage)

**Huile d'olive** — *Usage conseillé :* cuisson, assaisonnement ; *Raison :* riche en acide oléique, stable ; antioxydants (polyphénols, vitamine E)

**Huile de colza** — *Usage conseillé :* assaisonnement, cuisson douce ; *Raison :* riche en ALA : à éviter en friture

**Huiles de noix, de lin** — *Usage conseillé :* crues uniquement, conservées au réfrigérateur ; *Raison :* très riches en AGPI n-3, très oxydables

**Huile d'arachide, tournesol oléique, huiles « pour friture »** — *Usage conseillé :* friture ; *Raison :* riches en acide oléique, pauvres en AGPI : résistent mieux à la chaleur

**Lien avec la diététique**

**Règles de la friture** (restauration collective comprise) : ne pas dépasser **175 à 180 °C** (au-delà, dégradation de l'huile et formation d'acrylamide dans les produits riches en amidon) ; égoutter et sécher les aliments ; filtrer l'huile après usage ; la conserver à l'abri de la lumière ; la renouveler régulièrement. En France, une huile de friture dont la teneur en **composés polaires** dépasse **25 %** est considérée comme impropre à la consommation ; des bandelettes ou testeurs électroniques permettent de la contrôler en cuisine.

*Prévenir le rancissement*

- **Rancissement hydrolytique** : des lipases (microbiennes ou de l'aliment) libèrent des AG ; les AG courts (butyrique du beurre) donnent une odeur désagréable. Prévention : froid, absence d'eau, hygiène.
- **Rancissement oxydatif** : l'oxygène attaque les AGPI (réaction radicalaire en chaîne), favorisée par la lumière, la chaleur et les métaux (fer, cuivre). Prévention : récipients opaques et bien fermés, conservation au frais, antioxydants naturels (vitamine E, polyphénols) ou additifs (E306 à E309 tocophérols, extraits de romarin), conditionnement sous azote.

Au laboratoire d'analyse des aliments, on mesure la **quantité** de lipides, leur **composition** en acides gras et leur **état d'altération**. Ces analyses fournissent les données des tables de composition (Ciqual) et des étiquettes.

**Méthode · Principe · Application**

**Gerber (acido-butyrométrie)** — *Principe :* l'acide sulfurique dissout les protéines du lait, l'alcool isoamylique facilite la séparation ; après centrifugation à chaud, la matière grasse se rassemble dans la partie graduée du butyromètre, où l'on lit directement le taux (g pour 100 mL) ; *Application :* lait, crème, fromages

**Soxhlet (extraction par solvant)** — *Principe :* extraction continue des lipides d'un échantillon séché et broyé par un solvant (éther de pétrole, hexane) ; évaporation du solvant ; pesée de l'extrait ; *Application :* aliments solides (viandes, biscuits, graines)

**Chromatographie en phase gazeuse (CPG)** — *Principe :* transformation des AG en esters méthyliques volatils, séparation selon la longueur de chaîne et le nombre de doubles liaisons, identification par comparaison avec des étalons ; *Application :* profil en AG (AGS, AGMI, AGPI, trans), authenticité d'une huile

**Indice d'acide** — *Principe :* mg de KOH nécessaires pour neutraliser les AG libres de 1 g de corps gras ; *Application :* rancissement hydrolytique, qualité d'une huile

**Indice de peroxyde** — *Principe :* quantité de peroxydes (méq d'O2 actif par kg) ; *Application :* début du rancissement oxydatif

**Indice d'iode** — *Principe :* g de diiode fixés par 100 g de corps gras sur les doubles liaisons ; *Application :* degré d'insaturation (huile de lin > tournesol > olive > beurre > coprah)

**Indice de saponification** — *Principe :* mg de KOH nécessaires pour saponifier 1 g de corps gras ; *Application :* longueur moyenne des chaînes (élevé pour le beurre et le coprah, riches en AG courts et moyens)

**Composés polaires** — *Principe :* mesure des produits de dégradation (testeur, chromatographie) ; *Application :* contrôle des huiles de friture (≤ 25 %)

**Exemple**

Une crème fraîche est analysée par la méthode de Soxhlet : 4,00 g de crème donnent après extraction et évaporation 1,21 g de lipides. Calculer la teneur en lipides et vérifier la dénomination « crème fraîche épaisse entière » (au moins 30 % de matière grasse).

**Teneur** : 1,21 / 4,00 × 100 = **30,25 g pour 100 g**, soit environ 30 % : la dénomination « crème entière » (≥ 30 %) est respectée, de justesse.

**Énergie apportée par les lipides** de 20 g de cette crème : 20 × 0,3025 = 6,05 g × 9 = **54 kcal**.

- Teneur en matière grasse du lait : méthode acido-butyrométrique de Gerber. L'acide sulfurique détruit les protéines qui entourent les globules gras, l'alcool isoamylique facilite la séparation, et la centrifugation rassemble la matière grasse dans la tige graduée d'un butyromètre, où on la lit directement (en g/L).
- Extraction par solvant (méthode de Soxhlet) pour les aliments solides.
- Profil en acides gras : chromatographie en phase gazeuse après transformation des

acides gras en esters méthyliques volatils ; chaque acide gras sort de la colonne à un temps de rétention qui lui est propre, et l'aire de son pic donne sa proportion.

### *Calculer une teneur en lipides à partir d'une extraction*

**Exemple**

Une extraction de Soxhlet est réalisée sur 5,00 g de biscuit. Le ballon vide pèse 102,436 g ; après extraction et évaporation du solvant, il pèse 103,621 g. Calculez la teneur en lipides.

**Étape 1 – Masse de lipides extraite :** 103,621 – 102,436 = **1,185 g**.

**Étape 2 – Teneur :** 1,185 / 5,00 × 100 = **23,7 g pour 100 g**.

**Étape 3 – Énergie apportée par ces lipides :** 23,7 × 9 ≈ **213 kcal pour 100 g** de biscuit.

**Interprétation :** c'est un biscuit gras ; il faut regarder ensuite sur l'étiquette la part d'AGS.

**S'entraîner – application 5.31**

Une crème dessert affiche 4,5 g de lipides dont 3,0 g d'AGS pour 100 g. Calculez la part d'AGS dans les lipides et l'énergie apportée par les lipides d'un pot de 125 g.

**Corrigé**

**Étape 1 – Part d'AGS :** 3,0 / 4,5 × 100 ≈ **67 %** des lipides sont saturés (matière grasse laitière).

**Étape 2 – Lipides d'un pot :** 4,5 × 125/100 ≈ **5,6 g**.

**Étape 3 – Énergie :** 5,6 × 9 ≈ **51 kcal**.

**Commentaire :** l'apport est modéré en quantité, mais la qualité des lipides est surtout saturée, comme pour la plupart des produits laitiers.

## Exercice de synthèse – l'huile de friture d'une cuisine centrale

**Exercice type examen 5.3**

**Choisir et surveiller l'huile de friture d'une cuisine centrale** – 15 points · durée conseillée : 45 min

La cuisine centrale d'une commune prépare 1 200 repas par jour pour les écoles et un EHPAD. Le chef veut remplacer l'huile de friture et demande l'avis de la diététicienne, qui doit aussi mettre en place un contrôle de l'huile.

**Document 1**

**Composition de trois huiles (% des AG)** : tournesol classique AGS 11, AGMI 25, AGPI 64 (dont ALA 0,2) ; tournesol oléique AGS 9, AGMI 82, AGPI 9 ; colza AGS 7, AGMI 62, AGPI 31 (dont ALA 9).

**Taux de composés polaires** mesuré chaque jour dans la friteuse (huile de tournesol classique, 180 °C, 4 h de friture par jour) : J1 : 5 % ; J2 : 9 % ; J3 : 12 % ; J4 : 16 % ; J5 : 19 % ; J6 : 23 % ; J7 : 27 %. Seuil réglementaire : **25 %**.

**Document 2**

**Données** : masse molaire de la trioléine 885 g/mol ; I2 = 254 g/mol. Un CH2 placé entre deux doubles liaisons (bis-allylique) perd très facilement un atome d'hydrogène, ce qui initie l'oxydation. Une portion de frites (150 g) absorbe environ 13 % de son poids en huile.

**Travail à faire**

**1.** Comptez le nombre de CH2 bis-allyliques de l'acide oléique, de l'acide linoléique et de l'acide α-linolénique ; déduisez-en leur stabilité relative à la chaleur. *(3 pts)*

**2.** Choisissez l'huile la plus adaptée à la friture et justifiez ; indiquez l'usage à réserver à l'huile de colza. *(3 pts)*

**3.** Calculez l'indice d'iode de la trioléine (en g de I2 fixés par 100 g) ; dites comment évolue l'indice d'iode d'une huile qui s'oxyde. *(3 pts)*

**4.** Interprétez la courbe des composés polaires et fixez la fréquence de renouvellement de l'huile. *(2 pts)*

**5.** Calculez les lipides et l'énergie qu'ils apportent dans une portion de frites ; situez cette portion dans les apports d'un enfant de 8 ans (environ 1 800 kcal/j, lipides 35 à 40 % de l'AET). *(2 pts)*

**6.** Rédigez quatre règles d'utilisation de la friteuse pour l'équipe. *(2 pts)*

**Corrigé détaillé – exercice 5.3**

**Question 1**

**Oléique** (Δ9) : une seule double liaison, **0** CH2 bis-allylique. **Linoléique** (Δ9,12) : le C11, entre les deux doubles liaisons, est bis-allylique : **1**. **α-Linolénique** (Δ9,12,15) : C11 et C14 : **2**. Plus il y a de CH2 bis-allyliques, plus l'oxydation démarre facilement : stabilité oléique >> linoléique > α-linolénique.

**Question 2**

**Tournesol oléique** : 82 % d'AGMI (oléique, stable) et seulement 9 % d'AGPI ; elle supporte mieux les chauffages répétés que le tournesol classique (64 % d'AGPI, surtout LA) et le colza (31 % d'AGPI dont 9 % d'ALA, très oxydable). L'huile de **colza** est réservée aux **assaisonnements** et aux cuissons douces, où elle apporte de l'ALA (rapport LA/ALA favorable).

**Question 3**

Trioléine : 3 doubles liaisons → fixe **3 I2** = 3 × 254 = 762 g pour 885 g ; indice d'iode = 762 / 885 × 100 = **86,1 g/100 g**. Quand une huile s'oxyde, ses doubles liaisons disparaissent (formation d'hydroperoxydes puis de produits de dégradation) : l'**indice d'iode diminue**, tandis que l'indice de peroxyde puis les composés polaires augmentent.

**Question 4**

Les composés polaires augmentent régulièrement d'environ 3,5 à 4 points par jour ; le seuil de 25 % est dépassé entre J6 (23 %) et J7 (27 %). Il faut **renouveler l'huile au plus tard au 6e jour** (en pratique tous les 5 à 6 jours d'utilisation dans ces conditions), en contrôlant le taux avec un testeur avant chaque service ; avec une huile oléique plus stable, le renouvellement sera moins fréquent.

**Question 5**

Lipides : 150 × 13 / 100 = **19,5 g** → 19,5 × 9 = **175,5 kcal**. Apport lipidique de l'enfant : 1 800 × 0,35 / 9 = 70 g à 1 800 × 0,40 / 9 = 80 g par jour ; la portion de frites représente **24 à 28 %** des lipides de la journée : à proposer occasionnellement (une fois par semaine au plus), avec un repas pauvre en autres matières grasses.

**Question 6**

1) Ne pas dépasser **175 à 180 °C** ; 2) égoutter et sécher les aliments avant immersion, saler en dehors du bain ; 3) **filtrer** l'huile après chaque utilisation et couvrir la friteuse (lumière, poussières) ; 4) **mesurer les composés polaires** et changer l'huile avant 25 %, ou dès qu'elle fume, mousse, fonce ou sent le rance ; noter les contrôles (traçabilité, plan de maîtrise sanitaire).

## 5.4 APPROFONDISSEMENTS

### 5.4.1 Acides gras : nomenclature, familles, cas particuliers

***Méthode***

- Lire le nombre de carbones et de doubles liaisons : C18:2 = 18 carbones, 2 doubles liaisons.
- En nomenclature biochimique (Δ), numéroter à partir du **carbone du carboxyle (C1)** : C18:2 Δ9,12 → doubles liaisons entre C9-C10 et C12-C13.
- En nomenclature nutritionnelle (ω ou n-), numéroter à partir du **méthyle terminal** : C18:2 n-6 → première double liaison sur le 6e carbone à partir du $CH_3$, soit en Δ12 (18 – 6 = 12).
- Écrire la chaîne : $CH_3–(CH_2)_4–CH=CH–CH_2–CH=CH–(CH_2)_7–COOH$ pour l'acide linoléique.
- Les doubles liaisons des AGPI naturels sont séparées par un groupement méthylène ($–CH_2–$) : on dit qu'elles sont « malonyl-interrompues ».

**Acide gras · Nom systématique · Formule abrégée · Δ · n-x**

**Butyrique** — *Nom systématique :* Butanoïque ; *Formule abrégée :* C4:0 ; *Δ :* – ; *n-x :* –

**Caproïque, caprylique, caprique** — *Nom systématique :* Hexanoïque, octanoïque, décanoïque ; *Formule abrégée :* C6:0, C8:0, C10:0 ; *Δ :* – ; *n-x :* – (AG à chaîne moyenne des TCM)

**Laurique** — *Nom systématique :* Dodécanoïque ; *Formule abrégée :* C12:0 ; *Δ :* – ; *n-x :* –

**Myristique** — *Nom systématique :* Tétradécanoïque ; *Formule abrégée :* C14:0 ; *Δ :* – ; *n-x :* –

**Palmitique** — *Nom systématique :* Hexadécanoïque ; *Formule abrégée :* C16:0 ; *Δ :* – ; *n-x :* –

**Stéarique** — *Nom systématique :* Octadécanoïque ; *Formule abrégée :* C18:0 ; *Δ :* – ; *n-x :* –

**Oléique** — *Nom systématique :* cis-9-octadécénoïque ; *Formule abrégée :* C18:1 ; *Δ :* Δ9 ; *n-x :* n-9

**Linoléique (LA)** — *Nom systématique :* cis,cis-9,12-octadécadiénoïque ; *Formule abrégée :* C18:2 ; *Δ :* Δ9,12 ; *n-x :* n-6

**α-linolénique (ALA)** — *Nom systématique :* 9,12,15-octadécatriénoïque ; *Formule abrégée :* C18:3 ; *Δ :* Δ9,12,15 ; *n-x :* n-3

**Arachidonique (AA)** — *Nom systématique :* 5,8,11,14-eicosatétraénoïque ; *Formule abrégée :* C20:4 ; *Δ :* Δ5,8,11,14 ; *n-x :* n-6

**EPA** — *Nom systématique :* Eicosapentaénoïque ; *Formule abrégée :* C20:5 ; *Δ :* Δ5,8,11,14,17 ; *n-x :* n-3

**DHA** — *Nom systématique :* Docosahexaénoïque ; *Formule abrégée :* C22:6 ; *Δ :* Δ4,7,10,13,16,19 ; *n-x :* n-3

#### *Classification par longueur de chaîne*

- **AG à chaîne courte** (≤ C6) : butyrate, propionate, acétate – produits par le microbiote colique, absorbés directement, carburant du côlon.
- **AG à chaîne moyenne** (C8-C12) : huile de coco et de palmiste (surtout C12), triglycérides à chaîne moyenne (**TCM**, surtout C8-C10) – absorbés directement dans la veine porte sans micelles ni chylomicrons, oxydés rapidement : utiles en cas de malabsorption des graisses, cholestase, chylothorax, déficit d'oxydation des AG à chaîne longue.
- **AG à chaîne longue** (C14-C20) : la majorité des AG alimentaires.
- **AG à très longue chaîne** (≥ C22) : DHA, AG des sphingolipides ; oxydés dans les peroxysomes.

#### *Les acides gras impairs, ramifiés et hydroxylés*

La grande majorité des acides gras alimentaires ont un nombre **pair** de carbones, car ils sont fabriqués par ajout successif d'unités à 2 carbones (acétyl-CoA). Il existe cependant :

- des acides gras **impairs** (C15:0, C17:0), surtout dans les produits laitiers : on les utilise comme **marqueurs** de la consommation de produits laitiers dans les études ;
- des acides gras **ramifiés** (acide phytanique, issu de la chlorophylle via les ruminants), dont l'accumulation est en cause dans la maladie de Refsum, traitée par un régime pauvre en produits de ruminants et en poissons gras ;
- l'acide **ricinoléique** (C18:1 hydroxylé), de l'huile de ricin, laxatif.

**Exemple**

Pourquoi un acide gras impair est-il intéressant sur le plan métabolique ?

**Étape 1 :** la β-oxydation coupe les acides gras par tranches de 2 C (acétyl-CoA).

**Étape 2 :** un acide gras à 17 C donne 7 acétyl-CoA (14 C) et il reste **3 C** : le propionyl-CoA.

**Étape 3 :** le propionyl-CoA peut être transformé en succinyl-CoA puis servir à fabriquer du glucose.

**Conclusion :** contrairement aux acides gras pairs, les impairs sont **un peu néoglucogéniques** (voir volume 2).

#### *Pourquoi les AGPI s'oxydent-ils si facilement ? L'hydrogène bis-allylique*

Dans le motif –CH=CH–$CH_2$–CH=CH–, le $CH_2$ central est encadré par deux doubles liaisons (position **bis-allylique**). Quand il perd un atome d'hydrogène, l'électron non apparié se répartit sur cinq carbones (radical stabilisé par résonance) : il faut donc beaucoup moins d'énergie pour l'arracher. L'acide oléique n'a aucun $CH_2$ bis-allylique, le linoléique en a 1, l'α-linolénique 2, l'EPA 4 et le DHA 5 : l'ordre de sensibilité à l'oxydation suit exactement ce nombre.

**Exemple**

Combien de $CH_2$ bis-allyliques dans le DHA (C22:6 Δ4,7,10,13,16,19) ?

**Étape 1 :** chaque $CH_2$ bis-allylique est situé entre deux doubles liaisons consécutives.

**Étape 2 :** 6 doubles liaisons consécutives laissent **5 intervalles** (C6, C9, C12, C15, C18).

**Conclusion : 5** sites fragiles : le DHA est l'acide gras alimentaire le plus oxydable, d'où l'ajout d'antioxydants (vitamine E) dans les compléments d'oméga-3.

#### *Familles n-9, n-6, n-3*

L'organisme sait désaturer et allonger les AG, mais il ne peut pas introduire de double liaison au-delà du C9 (à partir du carboxyle). Les familles n-6 et n-3 ne sont donc pas interconvertibles et dépendent chacune d'un précurseur indispensable :

- **n-6** : acide linoléique → (désaturases, élongases) → acide γ-linolénique → dihomo-γ-linolénique → **acide arachidonique** ;
- **n-3** : acide α-linolénique → … → **EPA** → **DHA**.

Les deux familles utilisent les **mêmes enzymes** (Δ6 et Δ5 désaturases) : un excès d'acide linoléique limite la conversion de l'ALA en EPA et DHA, d'où l'importance du rapport LA/ALA. La conversion ALA → DHA est très faible chez l'humain (≈ 1 % ou moins chez l'adulte), ce qui justifie la consommation de poissons gras (ou de micro-algues). Le DHA est

également considéré comme indispensable par l'ANSES.

#### *Les eicosanoïdes*

L'acide arachidonique (n-6) et l'EPA (n-3) sont précurseurs de médiateurs lipidiques (prostaglandines, thromboxanes, leucotriènes) synthétisés par les cyclo-oxygénases et lipoxygénases. Ceux issus de l'acide arachidonique sont globalement plus pro-inflammatoires, pro-agrégants et vasoconstricteurs ; ceux issus de l'EPA le sont moins. Les AINS et l'aspirine inhibent les cyclo-oxygénases.

#### *La carence en acides gras indispensables*

Elle est exceptionnelle chez l'adulte en bonne santé, mais s'observe en cas de malabsorption sévère, de nutrition parentérale sans lipides ou chez le prématuré. Signes : peau sèche et squameuse (l'acide linoléique est un constituant des céramides de la barrière cutanée), chute des cheveux, retard de croissance, cicatrisation lente, troubles visuels et cognitifs (DHA). Un marqueur biologique est l'apparition d'un acide gras anormal, l'acide de Mead (C20:3 n-9) : en l'absence de n-6 et de n-3, les enzymes allongent et désaturent l'acide oléique.

**Exemple**

Interpréter un rapport triène/tétraène de 0,5.

**Définition :** rapport acide de Mead (triène, C20:3 n-9) / acide arachidonique (tétraène, C20:4 n-6) dans le plasma.

**Étape 1 :** normalement l'acide de Mead est presque absent → rapport < 0,2.

**Étape 2 :** un rapport de 0,5 indique que l'organisme fabrique de l'acide de Mead faute de substrats n-6.

**Conclusion : carence en acides gras indispensables** ; il faut réintroduire des lipides riches en acide linoléique (émulsions lipidiques, huiles).

### 5.4.2 Propriétés physico-chimiques : applications

#### *Point de fusion et texture des matières grasses*

Les AGS à longue chaîne (palmitique, stéarique) s'empilent régulièrement (forces de Van der Waals) : leurs graisses sont solides à température ambiante (beurre, saindoux, huile de palme, beurre de cacao). Les doubles liaisons cis courbent la chaîne et empêchent cet empilement : huiles liquides. Les doubles liaisons **trans** maintiennent une chaîne rectiligne : un AG trans se comporte comme un AGS (point de fusion élevé).

#### *Oxydation : mécanismes et prévention*

L'**auto-oxydation** (rancissement oxydatif) est une réaction radicalaire en chaîne : initiation (formation d'un radical sur le carbone situé entre deux doubles liaisons, favorisée par la lumière, la chaleur, les métaux comme le fer et le cuivre) → propagation (fixation d'$O_2$, formation d'hydroperoxydes) → terminaison (produits secondaires : aldéhydes, cétones volatiles à odeur de rance, composés potentiellement toxiques). Plus un AG est insaturé, plus il est oxydable (DHA > ALA > LA > oléique). Prévention : conservation à l'abri de la lumière et de la chaleur, emballages opaques, antioxydants (vitamine E, ascorbate, extraits de romarin).

Le **rancissement hydrolytique** (lipases, humidité) libère des AG libres à goût désagréable (beurre rance : acide butyrique).

#### *Point de fumée et friture*

Le **point de fumée** est la température à partir de laquelle une huile se dégrade visiblement (fumée, acroléine irritante). Il dépend de la composition et du raffinage. Les huiles riches en AGMI (olive, arachide, tournesol oléique) résistent mieux à la cuisson ; l'huile de colza et de noix (riches en ALA) sont réservées à l'assaisonnement. En friture, ne pas dépasser 175-180 °C, filtrer et renouveler le bain : la réglementation française limite les **composés polaires** des huiles de friture à 25 %.

#### *Hydrogénation, AG trans et interestérification*

L'hydrogénation catalytique totale produit des graisses saturées sans AG trans ; l'**hydrogénation partielle** génère des AG trans (élaïdique). L'Union européenne limite depuis 2021 les AG trans d'origine industrielle à 2 g pour 100 g de matière grasse. Les AG trans naturels (vaccénique) des produits de ruminants sont présents en petite quantité. L'**interestérification** (réarrangement des AG sur le glycérol) est aujourd'hui utilisée pour obtenir des graisses solides sans AG trans.

#### *Modifier les corps gras : fractionnement et interestérification*

Pour obtenir des graisses solides sans hydrogénation partielle (et donc sans acides gras trans), l'industrie utilise :

- le **fractionnement** : on refroidit lentement une huile et on sépare la fraction solide

(stéarine) de la fraction liquide (oléine), par exemple pour l'huile de palme ;

- l'**interestérification** : on redistribue les acides gras entre les positions du glycérol (par voie chimique ou enzymatique). La composition globale en acides gras ne change pas, mais leur position change, ce qui modifie le point de fusion et, en partie, l'absorption.

**Exemple**

Un mélange de trioléine et de tristéarine est interestérifié. Pourquoi le point de fusion change-t-il alors que les acides gras sont les mêmes ?

**Étape 1 – Avant :** deux types de molécules très différentes : l'une liquide (OOO), l'autre très solide (SSS, fusion ≈ 72 °C).

**Étape 2 – Après :** les acides gras sont redistribués au hasard : on obtient des triglycérides mixtes (OOS, OSO, SSO…).

**Étape 3 – Conséquence :** ces molécules mixtes s'empilent moins bien que la tristéarine et mieux que la trioléine : la graisse obtenue a un point de fusion **intermédiaire** et une texture tartinable.

**Conclusion :** la **position** des acides gras sur le glycérol est une propriété en soi, au même titre que leur nature.

### 5.4.3 Glycérides, phospholipides et sphingolipides

#### *Structure et nomenclature*

Le glycérol (propane-1,2,3-triol) possède deux fonctions alcool primaires (positions sn-1 et sn-3) et une fonction alcool secondaire (sn-2). Les triglycérides alimentaires sont « mixtes » (plusieurs AG différents). La position des AG influence leur absorption : la lipase pancréatique hydrolyse préférentiellement les positions 1 et 3, libérant un **2-monoacylglycérol** bien absorbé. Dans le lait maternel, l'acide palmitique est surtout en position 2, ce qui favorise son absorption par le nourrisson.

#### *Réaction d'hydrolyse (formule générale)*

Triacylglycérol (R1, R2, R3 estérifiés) + 3 $H_2O$ → glycérol + R1–COOH + R2–COOH + R3–COOH. En milieu alcalin (soude), l'hydrolyse donne des savons : c'est la **saponification**.

#### *Indices utilisés en chimie alimentaire*

- **Indice d'iode** : mesure le degré d'insaturation (élevé pour les huiles riches en AGPI).
- **Indice de peroxyde** : mesure le degré d'oxydation (qualité d'une huile).
- **Indice d'acide** : mesure les AG libres (rancissement hydrolytique).

#### *Les principaux glycérophospholipides*

| GPL · Alcool lié au phosphate · Localisation / rôle |
|---|
| **Phosphatidylcholine (lécithine)** — *Alcool lié au phosphate :* Choline ; *Localisation / rôle :* Feuillet externe des membranes, surface des lipoprotéines, bile (solubilisation du cholestérol), surfactant pulmonaire |
| **Phosphatidyléthanolamine (céphaline)** — *Alcool lié au phosphate :* Éthanolamine ; *Localisation / rôle :* Feuillet interne, tissu nerveux |
| **Phosphatidylsérine** — *Alcool lié au phosphate :* Sérine ; *Localisation / rôle :* Feuillet interne ; son exposition à l'extérieur signale l'apoptose |
| **Phosphatidylinositol** — *Alcool lié au phosphate :* Inositol ; *Localisation / rôle :* Signalisation intracellulaire (seconds messagers) |
| **Cardiolipine** — *Alcool lié au phosphate :* Glycérol ; *Localisation / rôle :* Membrane interne mitochondriale |

#### *Émulsions : principes*

Une émulsion est la dispersion d'un liquide sous forme de gouttelettes dans un autre liquide non miscible. Les molécules amphiphiles (émulsifiants) se placent à l'interface, la partie hydrophobe dans l'huile et la partie hydrophile dans l'eau, et stabilisent les gouttelettes. Émulsions **huile dans eau** (H/E) : lait, mayonnaise, vinaigrette émulsionnée, sauces ; **eau dans huile** (E/H) : beurre, margarine. Les protéines (caséines, protéines de l'œuf) sont aussi de bons émulsifiants. Dans l'intestin, les **sels biliaires** et les phospholipides biliaires émulsionnent les graisses alimentaires, multipliant la surface d'action de la lipase.

#### *Sphingolipides*

- **Sphingomyéline** : membranes, gaine de myéline (isolation électrique, conduction saltatoire).
- **Cérébrosides et gangliosides** (glycosphingolipides) : reconnaissance cellulaire, récepteurs membranaires (la toxine cholérique se fixe sur un ganglioside).
- **Céramides** : barrière cutanée, signalisation (apoptose, insulinorésistance lorsqu'ils s'accumulent dans le muscle et le foie).

Des déficits enzymatiques de leur dégradation provoquent des maladies lysosomales (maladie de Gaucher, de Tay-Sachs).

#### *L'asymétrie de la membrane et les plasmalogènes*

Les deux feuillets de la membrane plasmique n'ont pas la même composition : phosphatidylcholine et sphingomyéline dominent dans le feuillet externe, phosphatidylsérine, phosphatidyléthanolamine et phosphatidylinositol dans le feuillet interne. Des enzymes consommant de l'ATP (flippases) maintiennent cette asymétrie ; quand elles s'arrêtent (cellule qui meurt par apoptose, plaquette activée), une scramblase mélange les feuillets et la phosphatidylsérine apparaît dehors : signal « mange-moi » pour les macrophages et surface d'assemblage des facteurs de la coagulation.

Les **plasmalogènes** sont des glycérophospholipides dont l'acide gras en sn-1 est remplacé par une chaîne liée par une liaison éther (vinyl-éther). Abondants dans la myéline et le cœur, ils servent aussi d'antioxydants membranaires. Le **PAF** (facteur d'activation des plaquettes) est un phospholipide éther très actif à faible dose.

**Exemple**

Pourquoi la phosphatidylsérine exposée accélère-t-elle la coagulation ?

**Étape 1 :** plusieurs facteurs de la coagulation dépendants de la vitamine K portent des résidus γ-carboxyglutamate, qui fixent le calcium.

**Étape 2 :** ces ponts calcium les accrochent aux surfaces **chargées négativement**, comme la phosphatidylsérine.

**Étape 3 :** en concentrant les facteurs sur la plaquette, la surface augmente la vitesse des réactions.

**Lien :** sans vitamine K, pas de γ-carboxylation, donc pas de fixation sur la membrane : c'est le mode d'action des antivitamines K.

#### *Les maladies de surcharge en sphingolipides*

Les sphingolipides sont dégradés dans les **lysosomes** par une série d'enzymes qui retirent les oses un à un. Le déficit génétique de l'une d'elles provoque l'accumulation du sphingolipide non dégradé : maladie de Gaucher (glucocérébroside ; foie, rate, os), maladie de Tay-Sachs (ganglioside GM2 ; neurones), maladie de Niemann-Pick (sphingomyéline). Ces maladies rares relèvent d'enzymothérapies ou de traitements spécialisés ; elles ne se traitent pas par le régime.

**Exemple**

Pourquoi la maladie de Tay-Sachs touche-t-elle surtout le système nerveux ?

**Étape 1 :** l'enzyme déficiente (hexosaminidase A) dégrade le ganglioside GM2.

**Étape 2 :** les gangliosides sont surtout abondants dans les membranes des **neurones**.

**Étape 3 :** c'est donc dans les neurones que le GM2 s'accumule dans les lysosomes, qui gonflent et empêchent la cellule de fonctionner.

**Conclusion :** la localisation des symptômes suit la localisation du lipide non dégradé.

#### *Le céramide, aussi un messager*

Sous l'action d'une sphingomyélinase, activée par certaines cytokines de l'inflammation, la sphingomyéline membranaire libère du céramide, qui agit comme second messager (arrêt de la croissance cellulaire, apoptose). L'accumulation de céramides dans le muscle et le foie est étudiée comme l'un des mécanismes de l'insulinorésistance liée à l'obésité.

### 5.4.4 Stérols, stéroïdes et vitamines liposolubles

#### *Le cholestérol dans l'alimentation et dans l'organisme*

Le cholestérol n'existe que dans les aliments d'origine animale (jaune d'œuf ≈ 200 mg, abats, crustacés, beurre, fromages). Le cholestérol alimentaire a un effet modéré et variable sur le LDL-cholestérol plasmatique, beaucoup plus faible que celui des AGS ; l'ANSES ne fixe plus de limite chiffrée, mais une consommation raisonnable reste conseillée chez les patients hypercholestérolémiques. Les **phytostérols** (sitostérol, campestérol) des végétaux ont une structure proche du cholestérol : ils entrent en compétition avec lui pour l'incorporation dans les micelles et diminuent son absorption (≈ –10 % de LDL-c avec 2 g/j de produits enrichis).

#### *Dérivés du cholestérol (rappel des structures-fonctions)*

- **Acides et sels biliaires** : noyau stérane + chaîne latérale terminée par une fonction acide, conjuguée à la glycine ou la taurine ; une face hydrophile et une face hydrophobe → amphiphiles → émulsifiants et formation des micelles.

- **Vitamine D3** : le cycle B est ouvert par les UV ; liposoluble.
- **Hormones stéroïdes** : liposolubles, traversent les membranes, récepteurs intracellulaires (voir « Système endocrinien »).

#### *Vitamines liposolubles : compléments*

| Vitamine · Formes et précurseurs · Signes de carence · Risques d'excès |
|---|
| **A** — *Formes et précurseurs :* Rétinol (animal), caroténoïdes provitaminiques (β-carotène végétal) ; *Signes de carence :* Héméralopie (cécité nocturne), xérophtalmie, sensibilité aux infections ; *Risques d'excès :* Hépatotoxicité, tératogénicité (pas de foie ni de compléments de rétinol pendant la grossesse) ; le β-carotène alimentaire n'est pas toxique |
| **D** — *Formes et précurseurs :* D3 (cholécalciférol, peau et aliments animaux) ; D2 (ergocalciférol, champignons) ; *Signes de carence :* Rachitisme, ostéomalacie, hypocalcémie, faiblesse musculaire ; *Risques d'excès :* Hypercalcémie, lithiases, calcifications (surdosage médicamenteux) |
| **E** — *Formes et précurseurs :* α-tocophérol (le plus actif) ; *Signes de carence :* Rare : neuropathies, hémolyse (prématurés, malabsorptions) ; *Risques d'excès :* Risque hémorragique à très forte dose |
| **K** — *Formes et précurseurs :* K1 (phylloquinone, légumes verts) ; K2 (ménaquinones, microbiote, fromages, natto) ; *Signes de carence :* Syndrome hémorragique (nouveau-né : supplémentation systématique à la naissance) ; *Risques d'excès :* Peu toxique ; interférence avec les AVK |

#### *Les caroténoïdes non provitaminiques*

Lycopène (tomate), lutéine et zéaxanthine (épinards, maïs ; protection de la macula), astaxanthine : pigments antioxydants liposolubles, mieux absorbés lorsque l'aliment est cuit et consommé avec une matière grasse.

#### *Les terpènes : arômes, pigments et vitamines*

Les terpènes sont surtout fabriqués par les végétaux. Les unités isoprène s'enchaînent le plus souvent « tête à queue » (liaison 1-4), parfois « queue à queue » (liaison 4-4, comme au centre du squalène et des caroténoïdes). Exemples : **monoterpènes** (C10) des huiles essentielles (menthol, limonène des agrumes) ; **diterpènes** (C20) comme le phytol de la chlorophylle, qui donne l'acide phytanique chez les ruminants ; **dolichol**, longue chaîne isoprénique qui sert de support à la fabrication des glycoprotéines ; **caoutchouc naturel**, polymère d'isoprène. Les **coenzymes Q** (ubiquinone), indispensables à la chaîne respiratoire, et la **vitamine K** portent aussi une chaîne isoprénique.

#### *Un même gène, deux apolipoprotéines B*

L'apo B-48 correspond aux 48 % N-terminaux de l'apo B-100. Les deux sont codées par le même gène : dans l'intestin, une enzyme modifie une seule base de l'ARN messager (édition de l'ARN), ce qui crée un codon stop et raccourcit la protéine traduite. Le foie, qui ne fait pas cette modification, produit l'apo B-100 complète. La CETP (protéine de transfert des esters de cholestérol) fait passer des esters de cholestérol des HDL vers les lipoprotéines riches en TG, en échange de triglycérides.

#### *La régulation du cholestérol cellulaire et les statines*

La synthèse du cholestérol part de l'acétyl-CoA et passe par le **HMG-CoA** ; la **HMG-CoA réductase** est l'enzyme limitante. Quand le cholestérol intracellulaire diminue, un facteur de transcription (SREBP-2) est activé : il augmente à la fois la synthèse de la HMG-CoA réductase et celle du **récepteur des LDL**. Les **statines** inhibent la HMG-CoA réductase : la cellule hépatique, privée de cholestérol, fabrique plus de récepteurs des LDL et capte davantage de LDL dans le sang. L'**ézétimibe**, lui, bloque l'absorption intestinale du cholestérol (transporteur NPC1L1).

**Exemple**

Pourquoi une statine diminue-t-elle le cholestérol sanguin alors qu'elle agit à l'intérieur des cellules ?

**Étape 1 :** la statine bloque la HMG-CoA réductase → le foie fabrique moins de cholestérol.

**Étape 2 :** le cholestérol intracellulaire baisse → SREBP-2 est activé.

**Étape 3 :** le nombre de récepteurs des LDL à la surface des hépatocytes augmente.

**Étape 4 :** ces récepteurs captent plus de LDL dans le plasma → le **LDL-cholestérol sanguin diminue**.

**Lien :** dans l'hypercholestérolémie familiale, les récepteurs des LDL sont défectueux, ce qui explique un LDL-c très élevé dès l'enfance.

#### *Hypervitaminoses A et D*

La vitamine A en excès (rétinol préformé, compléments, foie à forte dose) provoque céphalées, atteinte hépatique, fragilité osseuse et, pendant la grossesse, des **malformations** (tératogène dès des apports de l'ordre de 3 000 µg/j). Les dérivés de l'acide rétinoïque utilisés

contre l'acné sévère sont formellement contre-indiqués pendant la grossesse pour la même raison. La vitamine D en excès élève le calcium sanguin (hypercalcémie : soif, nausées, calculs rénaux, calcifications). Ces intoxications sont presque toujours dues à des compléments ou à des erreurs de dose, jamais à une alimentation courante.

**Exemple**

Une femme enceinte consomme 100 g de foie de bœuf (≈ 10 000 µg ER pour 100 g, ordre de grandeur). Comparez à la limite de 3 000 µg/j.

**Calcul :** 10 000 / 3 000 ≈ **3,3** → une seule portion apporte plus de **3 fois** la limite supérieure.

**Conclusion :** c'est pour cette raison que l'on déconseille le foie et ses dérivés pendant la grossesse.

### 5.4.5 Lipides, énergie et alimentation du nourrisson

#### *Le motif isoprène : l'unité commune des stérols et des caroténoïdes*

Les stérols, les caroténoïdes et les vitamines A, E et K sont construits à partir d'une petite unité à 5 carbones, l'**isoprène** (2-méthylbuta-1,3-diène). L'organisme humain fabrique le cholestérol à partir de cette unité (6 isoprènes forment le squalène, à 30 C, qui se cyclise) ; les végétaux fabriquent les caroténoïdes (8 isoprènes, 40 C).

**Exemple**

Vérifier qu'un caroténoïde est bien formé d'isoprènes :

**Donnée :** le β-carotène compte 40 carbones ; un isoprène en compte 5.

**Calcul :** 40 / 5 = **8 unités isoprène**.

**Lien nutritionnel :** coupé en son milieu, le β-carotène donne **2 molécules de rétinal** (20 C chacune = 4 isoprènes), d'où son nom de provitamine A.

#### *L'eau métabolique : les graisses produisent de l'eau*

L'oxydation complète d'un triglycéride produit du $CO_2$ et beaucoup d'eau, car ses chaînes sont très riches en hydrogène. Les animaux des milieux secs (chameau, oiseaux migrateurs) tirent ainsi une partie de leur eau de leurs réserves de graisse.

**Exemple**

Calculer l'eau produite par l'oxydation de 1 kg de tripalmitine ($C_{51}H_{98}O_6$, M = 806 g/mol).

**Étape 1 – Équation équilibrée :** $C_{51}H_{98}O_6$ + 72,5 $O_2$ → 51 $CO_2$ + 49 $H_2O$ (98 H donnent 49 $H_2O$).

**Étape 2 – Moles de tripalmitine dans 1 kg :** 1 000 / 806 ≈ **1,24 mol**.

**Étape 3 – Eau produite :** 1,24 × 49 ≈ 60,8 mol × 18 g/mol ≈ **1 094 g**, soit environ **1,1 L d'eau**.

**Comparaison :** l'oxydation de 1 kg de glucose ($C_6H_{12}O_6$ → 6 $H_2O$) ne donne que 1 000/180 × 6 × 18 = 600 g d'eau.

**Conclusion :** la graisse est à la fois la réserve d'énergie la plus compacte et une source d'eau métabolique ; chez l'homme, cette eau métabolique représente environ 300 mL par jour (avec celle des autres nutriments).

#### *Les lipides qui ancrent les protéines*

Certaines protéines reçoivent une chaîne lipidique qui les accroche à la membrane : un acide myristique (C14, myristoylation), un acide palmitique (C16, palmitoylation) ou une chaîne isoprénique (prénylation). Ces modifications règlent la localisation de protéines de signalisation : un même acide gras sert donc aussi à « adresser » des protéines dans la cellule.

##### *Les lipides du lait maternel et des préparations pour nourrissons*

Le lait maternel apporte environ la moitié de son énergie sous forme de lipides (35 à 45 g/L), avec des AG indispensables, du DHA (dont la teneur dépend de l'alimentation de la mère), du cholestérol et un palmitique placé en sn-2, bien absorbé. Les préparations pour nourrissons doivent contenir, depuis 2020, **20 à 50 mg de DHA pour 100 kcal** (règlement délégué UE 2016/127) ; certaines utilisent des graisses « structurées » où le palmitique est estérifié en sn-2, pour imiter le lait maternel.

##### *Acides gras et satiété, densité énergétique*

À masse égale, les lipides apportent 2,25 fois plus d'énergie que les glucides ou les protéines (9 contre 4 kcal/g). Ils augmentent la **densité énergétique** des aliments et des repas, ce que le diététicien utilise pour **enrichir** l'alimentation d'une personne dénutrie (beurre, crème, huile ajoutés) ou, à l'inverse, réduit chez une personne en excès de poids. Les lipides ralentissent la vidange gastrique

et déclenchent la sécrétion de CCK, mais leur effet satiétogène, à énergie égale, est plus faible que celui des protéines et des fibres.

**Exemple**

Enrichir 200 g de purée (80 kcal/100 g) pour une personne âgée dénutrie : ajout de 10 g de beurre et de 20 g de crème fraîche à 30 % de MG.

**Lipides ajoutés** : beurre 10 × 0,82 = 8,2 g ; crème 20 × 0,30 = 6,0 g ; total **14,2 g**, soit 14,2 × 9 ≈ **128 kcal**.

**Purée** : 200 g × 0,80 = 160 kcal → **288 kcal** au total (environ + 80 %), pour un volume presque inchangé (230 g).

## 5.5 OUVERTURE – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGÉ)

**Acides gras : nomenclature et propriétés physiques**

Deux nomenclatures coexistent. La nomenclature chimique numérote à partir du carboxyle : l'acide linoléique est C18:2 Δ9,12. La nomenclature physiologique repère la première double liaison à partir du méthyle terminal (oméga, n) : le linoléique est un C18:2 n-6. La position n est conservée lors des élongations et désaturations, ce qui définit des familles métaboliques étanches.

**À retenir**

L'organisme humain ne possède pas les désaturases Δ12 et Δ15 : il ne peut pas créer de double liaison au-delà du carbone 9 à partir du carboxyle. L'acide linoléique (n-6) et l'acide α-linolénique (n-3) sont donc indispensables.

**Température de fusion**

Elle augmente avec la longueur de chaîne (davantage d'interactions de van der Waals) et diminue avec le nombre de doubles liaisons cis, qui coudent la chaîne d'environ 30° et empêchent l'empilement compact.

**Acide gras · Formule · Point de fusion (°C) · Sources**

**Palmitique** — *Formule :* C16:0 ; *Point de fusion (°C) :* 63 ; *Sources :* Huile de palme, produits laitiers, viandes

**Stéarique** — *Formule :* C18:0 ; *Point de fusion (°C) :* 70 ; *Sources :* Beurre de cacao, graisses animales

**Oléique** — *Formule :* C18:1 n-9 cis ; *Point de fusion (°C) :* 13 ; *Sources :* Huile d'olive, colza

**Élaïdique** — *Formule :* C18:1 n-9 trans ; *Point de fusion (°C) :* 44 ; *Sources :* Huiles partiellement hydrogénées

**Linoléique** — *Formule :* C18:2 n-6 ; *Point de fusion (°C) :* – 5 ; *Sources :* Huiles de tournesol, maïs, pépins de raisin

**α-linolénique** — *Formule :* C18:3 n-3 ; *Point de fusion (°C) :* – 11 ; *Sources :* Colza, noix, lin

**EPA / DHA** — *Formule :* C20:5 n-3 / C22:6 n-3 ; *Point de fusion (°C) :* < – 40 ; *Sources :* Poissons gras, microalgues

**Attention**

Les acides gras trans d'origine technologique (hydrogénation partielle) se comportent comme des saturés : ils augmentent le LDL-cholestérol et diminuent le HDL-cholestérol. Les trans d'origine naturelle (ruminants : acide vaccénique) sont consommés en quantités bien moindres.

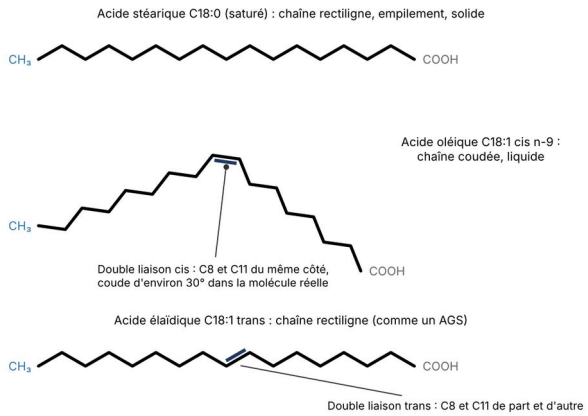



**Fig. 5.33.** Acides gras saturés, mono- et polyinsaturés, configurations cis et trans

**Biosynthèse des AGPI : compétition entre familles**

Les deux familles partagent les mêmes enzymes (Δ6-désaturase, élongases, Δ5-désaturase). La Δ6-désaturase est l'étape limitante :

- n-6 : linoléique (C18:2) → γ-linolénique (C18:3) → dihomo-γ-linolénique (C20:3) → arachidonique (C20:4) ;
- n-3 : α-linolénique (C18:3) → stéaridonique (C18:4) → … → EPA (C20:5) → DHA (C22:6, via une β-oxydation peroxysomale partielle).

**Exemple**

Chez l'adulte, la conversion de l'α-linolénique en DHA est très faible (de l'ordre de 1 % ou moins). D'où l'intérêt d'un apport direct en EPA et DHA (poissons gras), particulièrement pendant la grossesse et l'allaitement (développement cérébral et rétinien).

**Lien avec la diététique**

Les ANC de l'Anses retiennent un rapport linoléique / α-linolénique inférieur à 5. L'alimentation occidentale dépasse souvent 10, ce qui favorise la production d'eicosanoïdes dérivés de l'acide arachidonique.

### Eicosanoïdes

Les AGPI en C20 sont libérés des phospholipides membranaires par la phospholipase A2, puis transformés :

- par les cyclooxygénases (COX-1 constitutive, COX-2 inductible) en prostaglandines, prostacycline et thromboxanes ;
- par les lipoxygénases en leucotriènes.

Les dérivés de l'acide arachidonique (série 2 des prostaglandines, série 4 des leucotriènes) sont globalement pro-inflammatoires et pro-agrégants. Ceux de l'EPA (séries 3 et 5) le sont beaucoup moins. EPA et DHA donnent aussi des médiateurs de résolution de l'inflammation (résolvines, protectines, marésines).

**Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé)**

L'aspirine acétyle de façon irréversible la COX-1 plaquettaire : la plaquette, dépourvue de noyau, ne peut pas resynthétiser l'enzyme, d'où un effet antiagrégant qui dure environ 7 à 10 jours (durée de vie de la plaquette).

**Lipides complexes et membranes**

Les glycérophospholipides sont amphiphiles : une tête polaire (phosphate + alcool : choline, éthanolamine, sérine, inositol) et deux queues hydrophobes. En position sn-2 se trouve souvent un AGPI. Les sphingolipides dérivent de la sphingosine (sphingomyéline, céramides, cérébrosides, gangliosides).

### Asymétrie et domaines membranaires

La bicouche est asymétrique : phosphatidylcholine et sphingomyéline dominent le feuillet externe, phosphatidylsérine et phosphatidyléthanolamine le feuillet interne. Des enzymes (flippases, floppases, scramblases) entretiennent ou dissipent cette asymétrie.

**À retenir**

L'exposition de la phosphatidylsérine sur le feuillet externe est un signal « mange-moi » pour les macrophages lors de l'apoptose. C'est aussi une surface catalytique pour la coagulation à la surface des plaquettes activées.

Les radeaux lipidiques (« rafts ») sont des microdomaines enrichis en cholestérol et en sphingolipides, qui concentrent certains récepteurs et protéines de signalisation.

**Le cholestérol et les stérols**

Le cholestérol (C27) comporte un noyau cyclopentanoperhydrophénanthrène rigide, un OH en C3 (seule partie polaire) et une chaîne latérale en C17. Dans la membrane, il s'intercale entre les phospholipides : il rigidifie la bicouche à température élevée et empêche sa cristallisation à basse température (effet « tampon de fluidité »).

Il est le précurseur :

- des acides biliaires (acide cholique et chénodésoxycholique, dans le foie ; 7α-hydroxylase, enzyme limitante) ;
- des hormones stéroïdes (prégnénolone → progestérone, cortisol, aldostérone, androgènes, œstrogènes) ;
- de la vitamine D3 (le 7-déhydrocholestérol cutané est photolysé par les UVB).

**Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé)**

La synthèse du cholestérol (≈ 0,5 à 1 g/j, surtout hépatique) est régulée par la HMG-CoA réductase, cible des statines. Quand le cholestérol intracellulaire baisse, le facteur de transcription SREBP-2 est activé : il augmente la transcription de la HMG-CoA réductase et du récepteur des LDL. C'est ainsi que les statines abaissent le LDL plasmatique.

**Lien avec la diététique**

Les phytostérols (2 g/j sous forme d'aliments enrichis) entrent en compétition avec le cholestérol pour l'incorporation dans les micelles et réduisent le LDL-cholestérol d'environ 8 à 10 %. Leur effet sur les événements cardiovasculaires n'est pas démontré.

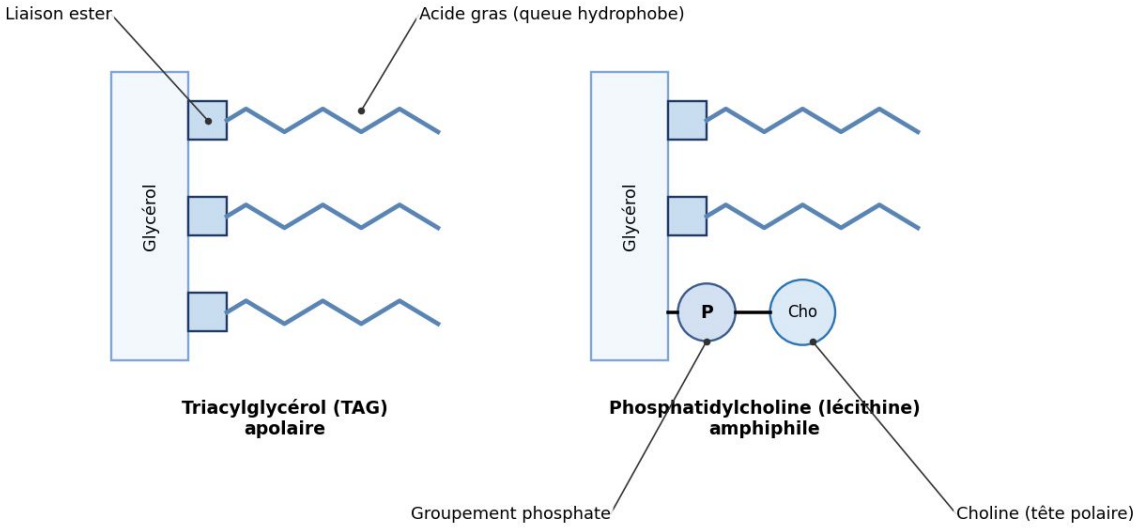



**Fig. 5.34.** Triglycéride et glycérophospholipide

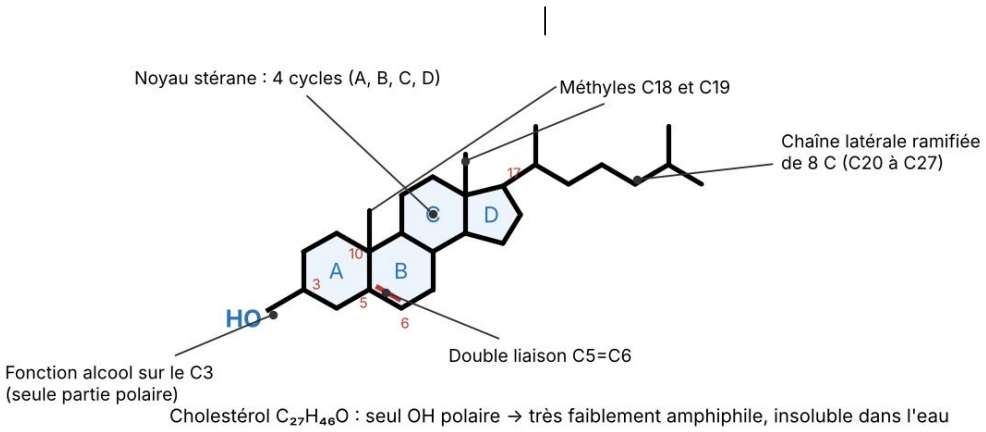



**Fig. 5.35.** Structure du cholestérol (noyau stérane)

**Lipoprotéines : organisation structurale**

Les lipoprotéines sont des particules sphériques : un cœur apolaire (triglycérides, cholestérol estérifié) entouré d'une monocouche de phospholipides, de cholestérol libre et d'apolipoprotéines.

**Classe · Densité · Apolipoprotéine majeure · Origine · Rôle**

**Chylomicrons** — *Densité :* < 0,95 ; *Apolipoprotéine majeure :* B-48 ; *Origine :* Intestin ; *Rôle :* Transport des TG alimentaires

**VLDL** — *Densité :* 0,95–1,006 ; *Apolipoprotéine majeure :* B-100 ; *Origine :* Foie ; *Rôle :* Transport des TG endogènes

**LDL** — *Densité :* 1,019–1,063 ; *Apolipoprotéine majeure :* B-100 ; *Origine :* Issues des VLDL ; *Rôle :* Apport de cholestérol aux tissus

**HDL** — *Densité :* 1,063–1,21 ; *Apolipoprotéine majeure :* A-I ; *Origine :* Foie, intestin ; *Rôle :* Retour du cholestérol au foie

La lipoprotéine lipase (endothélium des capillaires du muscle et du tissu adipeux, activée par l'apo C-II)

hydrolyse les TG des chylomicrons et des VLDL. Les LDL sont captées par le récepteur des LDL (reconnaissance de l'apo B-100).

**Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé)**

Une mutation du récepteur des LDL (hypercholestérolémie familiale, environ 1 personne sur 250 sous forme hétérozygote) multiplie par deux à trois le LDL-cholestérol dès l'enfance. La Lp(a), LDL dont l'apo B-100 est liée à l'apolipoprotéine(a), est un facteur de risque cardiovasculaire génétique indépendant, peu sensible à l'alimentation.

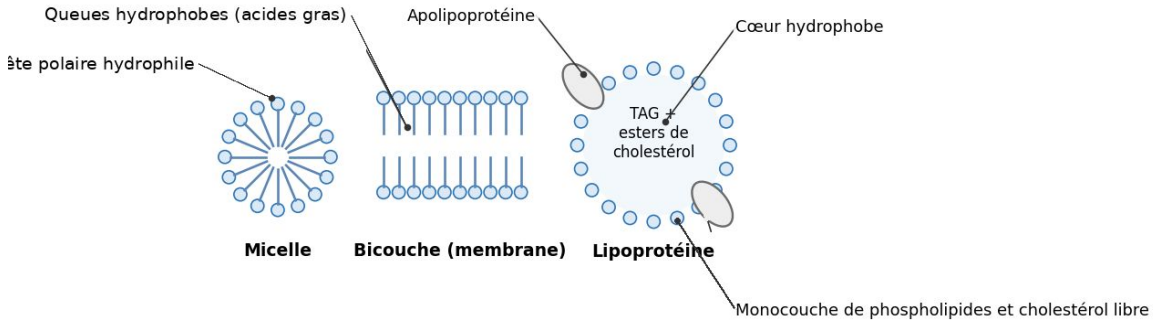



**Fig. 5.36.** Organisation des lipides en milieu aqueux : micelle, bicouche, liposome et lipoprotéine

**Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé)**

**Biosynthèse des acides gras.** Dans le cytosol du foie et du tissu adipeux, l'acétyl-CoA est carboxylé en malonyl-CoA par l'acétyl-CoA carboxylase (enzyme régulée, activée par l'insuline). L'acide gras synthase (complexe multienzymatique) ajoute 7 fois deux carbones à partir du malonyl-CoA et produit le **palmitate** (C16:0), en consommant du NADPH. Des **élongases** (réticulum endoplasmique) allongent la chaîne, la **Δ9-désaturase** (SCD1) crée la double liaison de l'oléate. L'être humain n'a pas de Δ12 ni de Δ15-désaturase : d'où le caractère indispensable de LA et ALA.

**Conversion des AGPI.** ALA → (Δ6-désaturase) → C18:4 → (élongase) → C20:4 → (Δ5-désaturase) → EPA → (élongations, Δ6-désaturation, β-oxydation peroxysomale partielle : voie de Sprecher) → DHA. Les mêmes enzymes transforment LA en acide arachidonique. La Δ6-désaturase est l'étape limitante ; son activité varie avec le génotype (gènes FADS1/FADS2), le sexe (œstrogènes) et l'apport en LA.

**Médiateurs lipidiques.** La phospholipase A2 cytosolique libère l'arachidonate ou l'EPA des phospholipides membranaires. Les **cyclo-oxygénases** (COX-1, COX-2, cibles de l'aspirine et des anti-inflammatoires) produisent prostaglandines et thromboxanes ; les **lipoxygénases** produisent leucotriènes et lipoxines. L'EPA et le DHA donnent aussi des médiateurs « pro-résolution » de l'inflammation (résolvines, protectines, marésines), qui expliquent une partie de leurs effets.

**Peroxydation lipidique.** Initiation : un radical arrache l'hydrogène d'un CH2 bis-allylique ; propagation : le radical alkyle fixe O2 → radical peroxyle → hydroperoxyde (et nouveau radical) ; terminaison : association de radicaux ou interruption par un antioxydant (α-tocophérol, régénéré par l'ascorbate). Les hydroperoxydes se décomposent en aldéhydes (malondialdéhyde, 4-hydroxynonénal, hexanal à l'odeur de rance), marqueurs du stress oxydant et de l'altération des aliments.

**Radeaux lipidiques et signalisation.** Sphingomyéline et cholestérol s'associent en microdomaines plus ordonnés de la membrane (« radeaux »), qui concentrent des récepteurs et des protéines de signalisation. Les AG et leurs dérivés sont aussi des ligands de récepteurs nucléaires (**PPARα**, **PPARγ**) qui contrôlent l'expression des gènes de l'oxydation des AG et de l'adipogenèse ; les fibrates (hypolipémiants) sont des agonistes de PPARα.

**Lipidomique.** La spectrométrie de masse couplée à la chromatographie identifie aujourd'hui des milliers d'espèces lipidiques d'un échantillon de plasma ; certains céramides plasmatiques sont étudiés comme marqueurs de risque cardiovasculaire et d'insulinorésistance.

## 5.6 LIEN AVEC LES COMPÉTENCES : SITUATIONS PROFESSIONNELLES

**Bc1 – élaborer et mettre en œuvre une démarche de soin diététique et nutritionnel**

C1.1-C1.2 : analyser la qualité des apports lipidiques (AGS, AG trans, oméga-3) et un bilan lipidique. C1.3-C1.4 : prescrire diététiquement une alimentation pauvre en AGS (hypercholestérolémie), adapter les apports en vitamine K sous AVK, enrichir en TCM (malabsorption). C1.5 : ETP sur les matières grasses à privilégier. C1.8 : suivi à distance d'une dyslipidémie.

**Bc2 – concevoir et élaborer une alimentation saine, durable et adaptée**

C2.1 : respecter les références nutritionnelles (35-40 % de l'AET en lipides, LA/ALA < 5). C2.2 : choix des huiles en restauration collective (colza pour l'assaisonnement, huile stable pour la cuisson), limitation des fritures et des produits riches en AGS.

**Bc3 – intervenir en santé publique dans les domaines de la diététique et de la nutrition**

C3.1 : prévention cardiovasculaire par la qualité des graisses. C3.2 : atelier émulsions (mayonnaise, vinaigrette au colza) et points de fumée des huiles. C3.3-C3.4 : veille sur les oméga-3 et les AG trans.

## 5.7 L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

**L'essentiel du chapitre 5 en dix points**

**Définition** : lipides = molécules insolubles dans l'eau, solubles dans les solvants organiques ; simples (C, H, O : AG, glycérides, cérides, stérides), complexes (+ P, N, S : glycérophospholipides, sphingolipides), composés à caractère lipidique (cholestérol, vitamines A, D, E, K).

**Rôles et repères** : énergie (9 kcal/g), réserve (TG du tissu adipeux), structure (membranes, myéline), précurseurs (eicosanoïdes, hormones stéroïdes, acides biliaires, vitamine D3), vecteurs des vitamines liposolubles ; lipides 35-40 % de l'AET, AGS ≤ 12 %, LA 4 %, ALA 1 %, LA/ALA < 5, DHA 250 mg/j, EPA + DHA 500 mg/j (ANSES).

**Acides gras** : R–COOH, chaîne paire de 4 à 24 C ; Cx:y ; Δ depuis le carboxyle, n (ω) depuis le méthyle ; n = x – position Δ de la dernière double liaison ; doubles liaisons cis, séparées par un CH2 ; AGS CnH2nO2, – 2 H par double liaison.

**Les 7 AG du guide** : butyrique C4:0 (beurre, colonocyte), palmitique C16:0 (palme, beurre ; LDL ↑ en excès), oléique C18:1 n-9 (olive, colza ; stable), linoléique C18:2 n-6 et α-linolénique C18:3 n-3 (indispensables), EPA C20:5 n-3 et DHA C22:6 n-3 (poissons gras ; cerveau, rétine, TG ↓).

**Propriétés** : point de fusion ↑ avec la longueur, ↓ avec les doubles liaisons cis (trans ≈ saturé) ; AG amphiphiles → micelles ; oxydation des AGPI (CH2 bis-allylique) → rancissement, prévenue par la vitamine E ; hydrogénation → solidification, AG trans si partielle.

**Glycérides** : glycérol + 1, 2 ou 3 AG (liaisons ester) ; MAG et DAG amphiphiles (émulsifiants), TAG apolaires (réserve, transport) ; hydrolyse par les lipases ; lipase pancréatique → 2-MAG + 2 AG ; saponification → savons.

**Glycérophospholipides** : glycérol + 2 AG + phosphate + alcool (choline : lécithine) ; amphiphiles → bicouches ; membranes, lipoprotéines, bile ; émulsifiants (mayonnaise, E322).

**Sphingomyéline** : sphingosine + AG (liaison amide) + phosphocholine ; chaînes saturées longues ; feuillet externe des membranes et gaine de myéline (isolant, conduction saltatoire).

**Cholestérol et vitamines** : stérane + OH en C3 ; libre (membranes) ou estérifié (stockage, transport) ; précurseur des acides biliaires (amphiphiles), de la vitamine D3, des hormones stéroïdes ; A, D, E, K liposolubles : absorbées avec les graisses, stockées, carence si malabsorption.

**Digestion et transport** : émulsion (bile), lipase + colipase, micelles mixtes, resynthèse des TG dans l'entérocyte, chylomicrons → lymphe ; TCM → veine porte ; lipoprotéines = cœur apolaire (TG, esters de cholestérol) + enveloppe amphiphile (PL, cholestérol libre, apolipoprotéines).

**Synthèse du chapitre**

• Lipides : insolubles dans l'eau, solubles dans les solvants organiques ; simples (glycérides), complexes (GPL, sphingolipides), stérols.

• AG : C pair, saturés / mono- / polyinsaturés ; nomenclatures Δ (depuis COOH) et n-x (depuis $CH_3$).

• AG indispensables : linoléique (n-6) et α-linolénique (n-3) ; DHA conditionnellement indispensable.

• Point de fusion ↑ avec la longueur de chaîne, ↓ avec les doubles liaisons cis ; les AG trans se comportent comme des AGS.

• Oxydation des AGPI (rancissement) : favorisée par lumière, chaleur, métaux ; vitamine E protectrice.

• TAG = glycérol + 3 AG estérifiés ; hydrolyse par la lipase pancréatique (2-MAG + 2 AG).

• GPL amphiphiles (lécithine) : bicouches membranaires, surface des lipoprotéines, émulsifiants.

• Sphingomyéline : gaine de myéline.

• Cholestérol : membranes et précurseur des acides biliaires, de la vitamine D3, des hormones stéroïdes.

• Vitamines A, D, E, K : absorbées avec les lipides, stockées ; carences en cas de malabsorption des graisses.

• TCM : absorbés sans micelles ni chylomicrons → intérêt en cas de malabsorption.

## 5.8 FICHES DE SYNTHÈSE

### Fiche 1 – Les acides gras à connaître

**AG · Notation · Formule semi-développée · Sources · Point clé**

**Butyrique** — *Notation :* C4:0 ; *Formule semi-développée :* CH3–(CH2)2–COOH ; *Sources :* beurre ; microbiote ; *Point clé :* carburant du colonocyte

**Palmitique** — *Notation :* C16:0 ; *Formule semi-développée :* CH3–(CH2)14–COOH ; *Sources :* palme, beurre, viandes ; *Point clé :* AGS majeur ; LDL ↑

**Stéarique** — *Notation :* C18:0 ; *Formule semi-développée :* CH3–(CH2)16–COOH ; *Sources :* graisses animales, cacao ; *Point clé :* effet neutre sur le LDL

**Oléique** — *Notation :* C18:1 Δ9, n-9 ; *Formule semi-développée :* CH3–(CH2)7–CH=CH–(CH2)7–COOH ; *Sources :* olive, colza ; *Point clé :* AGMI, stable à la cuisson

**Linoléique** — *Notation :* C18:2 Δ9,12, n-6 ; *Formule semi-développée :* CH3–(CH2)4–(CH=CH–CH2)2–(CH2)6–COOH ; *Sources :* tournesol, maïs ; *Point clé :* indispensable

**α-Linolénique** — *Notation :* C18:3 Δ9,12,15, n-3 ; *Formule semi-développée :* CH3–CH2–(CH=CH–CH2)3–(CH2)6–COOH ; *Sources :* lin, colza, noix ; *Point clé :* indispensable

**Arachidonique** — *Notation :* C20:4 Δ5,8,11,14, n-6 ; *Formule semi-développée :* CH3–(CH2)4–(CH=CH–CH2)4–(CH2)2–COOH ; *Sources :* viandes, œufs ; synthèse ; *Point clé :* eicosanoïdes

**EPA** — *Notation :* C20:5 Δ5,8,11,14,17, n-3 ; *Formule semi-développée :* CH3–CH2–(CH=CH–CH2)5–(CH2)2–COOH ; *Sources :* poissons gras ; *Point clé :* TG ↓, eicosanoïdes

**DHA** — *Notation :* C22:6 Δ4,7,10,13,16,19, n-3 ; *Formule semi-développée :* CH3–CH2–(CH=CH–CH2)6–CH2–COOH ; *Sources :* poissons gras ; *Point clé :* cerveau, rétine

### Fiche 2 – Les classes de lipides

**Classe · Composition · Liaisons · Comportement dans l'eau · Localisation, rôle**

**Triacylglycérols** — *Composition :* glycérol + 3 AG ; *Liaisons :* 3 esters ; *Comportement dans l'eau :* apolaires : gouttelettes ; *Localisation, rôle :* tissu adipeux, lipoprotéines ; énergie

**MAG, DAG** — *Composition :* glycérol + 1 ou 2 AG ; *Liaisons :* 1 ou 2 esters ; *Comportement dans l'eau :* amphiphiles ; *Localisation, rôle :* digestion ; émulsifiants E471

**Lécithine** — *Composition :* glycérol + 2 AG + P + choline ; *Liaisons :* 4 esters ; *Comportement dans l'eau :* amphiphile : bicouche ; *Localisation, rôle :* membranes, lipoprotéines, bile

**Sphingomyéline** — *Composition :* sphingosine + AG + P + choline ; *Liaisons :* amide + 2 esters phosphoriques ; *Comportement dans l'eau :* amphiphile : bicouche ; *Localisation, rôle :* myéline, feuillet externe

**Cholestérol** — *Composition :* stérane + OH + chaîne latérale ; *Liaisons :* – ; *Comportement dans l'eau :* très peu soluble ; *Localisation, rôle :* membranes ; précurseur

**Ester de cholestérol** — *Composition :* cholestérol + AG ; *Liaisons :* 1 ester ; *Comportement dans l'eau :* apolaire ; *Localisation, rôle :* stockage, cœur des lipoprotéines

**Sels biliaires** — *Composition :* dérivés du cholestérol ; *Liaisons :* amide (conjugaison) ; *Comportement dans l'eau :* amphiphiles : micelles ; *Localisation, rôle :* bile ; émulsion des graisses

### Fiche 3 – Lipides et conseil diététique

**Situation · Notion du chapitre · Conseil**

**Hypercholestérolémie** — *Notion du chapitre :* AGS, AG trans, AGPI, fibres ; *Conseil :* réduire AGS (beurre, charcuteries, fromages gras, palme, coprah) au profit des huiles de colza et d'olive ; poisson gras ; fibres solubles

**Hypertriglycéridémie** — *Notion du chapitre :* EPA, DHA ; lipogenèse ; *Conseil :* alcool et sucres simples ↓, poids ↓, poissons gras

**Malabsorption (pancréas, cholestase)** — *Notion du chapitre :* lipase, bile, micelles, TCM ; *Conseil :* extraits pancréatiques aux repas, TCM, vitamines A, D, E, K

**Grossesse, allaitement, enfant** — *Notion du chapitre :* DHA, myélinisation ; *Conseil :* poissons gras variés, huiles de colza et de noix ; lipides suffisants avant 3 ans

**Dénutrition** — *Notion du chapitre :* densité énergétique (9 kcal/g) ; *Conseil :* enrichir avec huile, beurre, crème ; fractionner

**Traitement par antivitamine K** — *Notion du chapitre :* vitamine K liposoluble ; *Conseil :* apports réguliers en légumes verts, sans les supprimer

**Restauration collective** — *Notion du chapitre :* oxydation, friture, AG trans ; *Conseil :* huile oléique pour la friture, composés polaires ≤ 25 %, colza en assaisonnement

## 5.9 LES FORMULES, RÉACTIONS ET RELATIONS À SAVOIR ÉCRIRE

Le guide 2025 demande de savoir **écrire** la formule semi-développée d'un acide gras à partir de sa nomenclature, celle d'un MAG, d'un DAG et d'un TAG et la réaction d'hydrolyse d'une liaison ester. Les formules des sphingolipides, du cholestérol, de ses dérivés et des vitamines liposolubles ne sont pas exigibles.

**N° · Formule, réaction, relation ou schéma · Commentaire**

**F1** — *Formule, réaction, relation ou schéma :* AGS : CH3–(CH2)n–COOH ; formule brute CnH2nO2 ; *Commentaire :* palmitique : CH3–(CH2)14–COOH

**F2** — *Formule, réaction, relation ou schéma :* AGI : chaque double liaison s'écrit –CH=CH– ; formule brute – 2 H par double liaison ; *Commentaire :* oléique C18H34O2, linoléique C18H32O2

**F3** — *Formule, réaction, relation ou schéma :* n (ω) = nombre de C – position Δ de la dernière double liaison ; *Commentaire :* positions Δ de 3 en 3 vers le carboxyle

**F4** — *Formule, réaction, relation ou schéma :* Glycérol : CH2OH–CHOH–CH2OH ; *Commentaire :* sn-1, sn-2, sn-3

**F5** — *Formule, réaction, relation ou schéma :* MAG, DAG, TAG : remplacer un, deux ou trois –OH par –O–CO–R ; *Commentaire :* liaison ester

**F6** — *Formule, réaction, relation ou schéma :* Glycérophospholipide : glycérol (sn-1, sn-2 : –O–CO–R ; sn-3 : –O–$PO_2^-$–O–alcool) ; *Commentaire :* lécithine : alcool = choline

**R1** — *Formule, réaction, relation ou schéma :* R–COOH + HO–R' ⇌ R–CO–O–R' + H2O ; *Commentaire :* estérification / hydrolyse

**R2** — *Formule, réaction, relation ou schéma :* TAG + 3 H2O → glycérol + 3 AG (lipases) ; *Commentaire :* hydrolyse totale

**R3** — *Formule, réaction, relation ou schéma :* TAG + 2 H2O → 2-MAG + 2 AG (lipase pancréatique) ; *Commentaire :* digestion

**R4** — *Formule, réaction, relation ou schéma :* TAG + 3 KOH → glycérol + 3 $R–COO^-\ K^+$ ; *Commentaire :* saponification

**C1** — *Formule, réaction, relation ou schéma :* % AET = g × 9 × 100 / AET (kcal) ; *Commentaire :* lipides, AGS, LA, ALA

**C2** — *Formule, réaction, relation ou schéma :* Indice d'iode = (nombre de C=C × 254 / M du TAG) × 100 ; *Commentaire :* trioléine : 86 g/100 g

**C3** — *Formule, réaction, relation ou schéma :* Indice de saponification = 3 × 56,1 × 1 000 / M du TAG (mg KOH/g) ; *Commentaire :* trioléine : 190 mg/g

**C4** — *Formule, réaction, relation ou schéma :* Vitamine D : 1 µg = 40 UI ; vitamine A : 1 µg ER = 1 µg de rétinol = 6 µg de β-carotène ; *Commentaire :* conversions

## 5.10 AUTO-ÉVALUATION : VRAI OU FAUX ?

**N° · Affirmation · V/F · Justification**

**1** — *Affirmation :* Tous les lipides contiennent des acides gras. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Le cholestérol et les vitamines liposolubles n'en contiennent pas : ce sont des composés à caractère lipidique.

**2** — *Affirmation :* L'acide α-linolénique appartient à la famille n-3. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* C18:3 Δ9,12,15 : 18 – 15 = 3.

**3** — *Affirmation :* L'acide oléique est un acide gras indispensable. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* La Δ9-désaturase humaine le fabrique à partir de l'acide stéarique.

**4** — *Affirmation :* Un acide gras trans a un point de fusion proche de celui de l'acide gras saturé de même longueur. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Sa chaîne reste droite et s'empile comme une chaîne saturée.

**5** — *Affirmation :* L'huile de tournesol est une bonne source d'oméga-3. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle contient environ 0,2 % d'ALA ; son rapport LA/ALA dépasse 100.

**6** — *Affirmation :* Un triacylglycérol est amphiphile. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Tous ses –OH sont estérifiés : il est apolaire. Les MAG et DAG sont amphiphiles.

**7** — *Affirmation :* La lécithine contient de l'azote et du phosphore. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Phosphate et choline : c'est un lipide complexe.

**8** — *Affirmation :* Dans l'eau, les glycérophospholipides forment surtout des micelles. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* À deux queues, ils forment des bicouches (membranes, liposomes) ; les micelles sont formées par les AG, les MAG et les sels biliaires.

**9** — *Affirmation :* La sphingomyéline contient du glycérol. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Son squelette est la sphingosine ; l'acide gras y est lié par une liaison amide.

**10** — *Affirmation :* Le cholestérol est dégradé en CO2 pour fournir de l'énergie. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Le noyau stérane n'est pas oxydé ; l'excès est éliminé par la bile.

**11** — *Affirmation :* Les sels biliaires sont amphiphiles. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Une face portant les –OH et le groupement acide est polaire, l'autre est apolaire.

**12** — *Affirmation :* La vitamine D3 est synthétisée dans la peau. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* À partir du 7-déhydrocholestérol sous l'effet des UVB ; elle est ensuite hydroxylée dans le foie puis le rein.

**13** — *Affirmation :* Une carence en vitamine K peut abaisser le taux de prothrombine. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* La vitamine K est nécessaire à la γ-carboxylation des facteurs II, VII, IX et X.

**14** — *Affirmation :* La lipase pancréatique libère trois acides gras par triglycéride. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle coupe les positions sn-1 et sn-3 : 2-MAG + 2 AG.

**15** — *Affirmation :* Les TCM passent dans la lymphe sous forme de chylomicrons. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Leurs AG (C8-C10) passent directement dans le sang porte.

**16** — *Affirmation :* Plus une huile est riche en AGPI, plus son indice d'iode est élevé. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* L'iode se fixe sur les doubles liaisons.

**17** — *Affirmation :* Le LDL est plus riche en protéines que le HDL. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Le HDL est la lipoprotéine la plus riche en protéines (≈ 50 %), donc la plus dense.

**18** — *Affirmation :* Les huiles de noix et de lin doivent être conservées au frais et à l'abri de la lumière. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Très riches en ALA, elles rancissent vite.

**19** — *Affirmation :* Le cholestérol alimentaire est le principal déterminant du LDL-cholestérol. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Les AGS, les AG trans et l'excès de poids ont plus d'effet ; la synthèse hépatique s'adapte à l'apport.

**20** — *Affirmation :* Une huile de friture contenant 27 % de composés polaires doit être jetée. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Le seuil retenu en France est de 25 %.

## 5.11 EXERCICES ET SUJETS DE SYNTHÈSE (NIVEAU EXAMEN)

### 5.11.1 Schémas à légender et exercices d'application

**Exercice 1 – Planche de la digestion des lipides.** Nommez les structures numérotées et précisez, pour chacune, l'enzyme, le facteur ou le phénomène qui concerne les lipides.

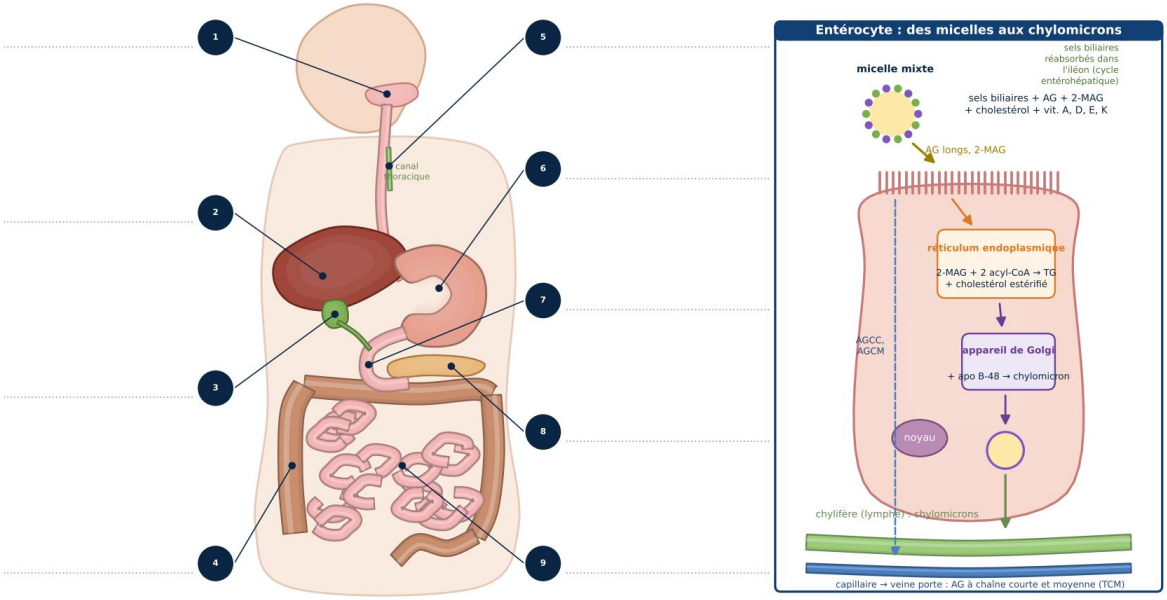



*Planche originale à légender – nommez les structures numérotées et précisez le devenir des lipides à chaque niveau*

**Fig. 5.37.** Schéma à légender – digestion, absorption et transport des lipides

**Corrigé**

Colonne de gauche (de haut en bas) : bouche (lipase linguale) ; foie (synthèse de la bile et des sels biliaires) ; vésicule biliaire (stockage et concentration de la bile, contraction sous l'effet de la CCK) ; côlon (lipides non absorbés : stéatorrhée).

Colonne de droite : canal thoracique (lymphe chargée de chylomicrons vers la veine subclavière) ; estomac (lipase gastrique, émulsion grossière) ; pancréas (lipase + colipase, phospholipase A2, cholestérol estérase) ; duodénum (bile + suc pancréatique, micelles) ; jéjunum (absorption des AG, 2-MAG, cholestérol, vitamines A, D, E, K). Entérocyte : micelles, resynthèse des TG (réticulum), chylomicrons (Golgi, apo B-48), chylifère ; AGCC et AGCM vers la veine porte.

**Exercice 2 – Écrire les glycérides.** Sans regarder la figure des glycérides, écrivez la formule semi-développée du glycérol, du 1-palmitoyl-glycérol, du 1,2-dioléoyl-glycérol et de la tripalmitine, puis entourez les liaisons ester.

**Corrigé**

Glycérol : CH2OH–CHOH–CH2OH. 1-palmitoyl-glycérol : CH2–O–CO–(CH2)14–CH3 / CHOH / CH2OH. 1,2-dioléoyl-glycérol : CH2–O–CO–R / CH–O–CO–R / CH2OH avec R = (CH2)7–CH=CH–(CH2)7–CH3. Tripalmitine : trois –O–CO–(CH2)14–CH3 sur les trois carbones du glycérol ; M = 92 + 3 × 256 – 3 × 18 = **806 g/mol**.

**Exercice 3 – Légender la lécithine.** À partir de la figure de la phosphatidylcholine, nommez les cinq composants, indiquez les liaisons qui les unissent et délimitez la partie hydrophile et la partie hydrophobe.

**Corrigé**

Composants : choline (+), phosphate (–), glycérol, AG en sn-1 (souvent saturé), AG en sn-2 (souvent

insaturé). Liaisons : 2 esters carboxyliques (glycérol–AG), 2 esters phosphoriques (glycérol–phosphate, phosphate–choline). Partie hydrophile : phosphate + choline (tête) ; partie hydrophobe : les deux chaînes d'AG (queues).

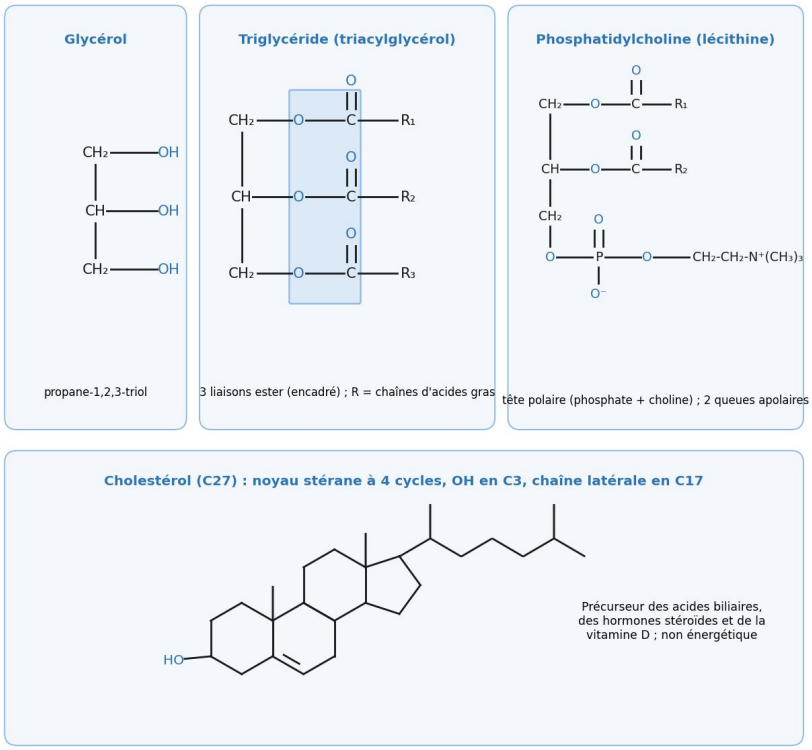



**Fig. 5.39.** Formules des principaux lipides : glycérol, triglycéride, phospholipide, cholestérol

**Exercice 1 – Schéma à légender.** Légendez les éléments numérotés : organisation des lipides amphiphiles dans l'eau : micelle, bicouche, lipoprotéine.

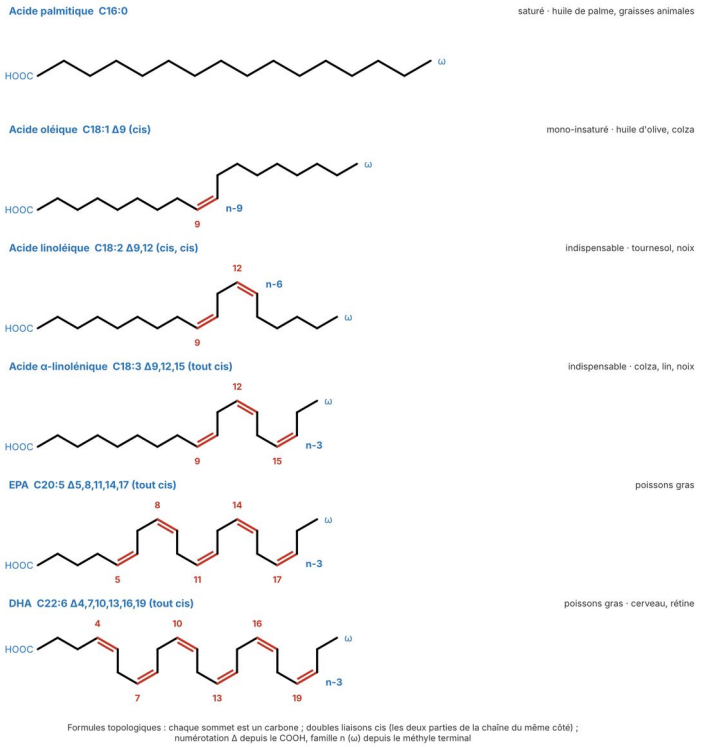



**Fig. 5.38.** Acides gras à connaître : formules topologiques, familles n-9, n-6 et n-3

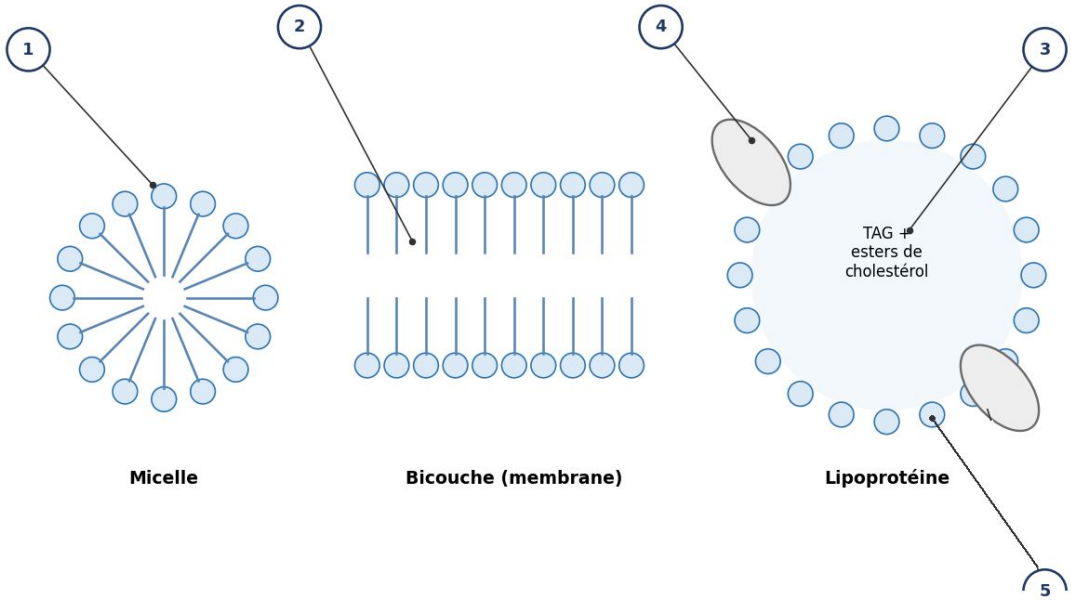



**Fig. 5.40.** Schéma à légender – organisation des lipides amphiphiles dans l'eau : micelle, bicouche, lipoprotéine

**Exercice 2 – Schéma à légender.** Légendez les éléments numérotés : une émulsion stabilisée par un phospholipide : la mayonnaise.

**Corrigé**

1. Tête polaire hydrophile – 2. Queues hydrophobes (acides gras) – 3. Cœur hydrophobe – 4. Apolipoprotéine – 5. Monocouche de phospholipides et cholestérol libre

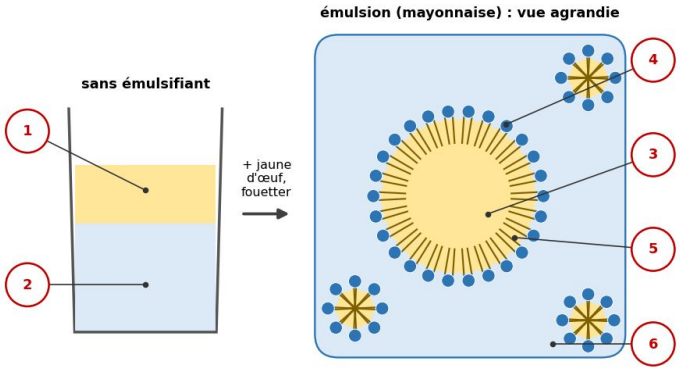



**Fig. 5.41.** Schéma à légender – une émulsion stabilisée par un phospholipide : la mayonnaise

**Exercice 3 – Écriture.** Écrivez la formule semi-développée du triglycéride formé de glycérol, d'acide palmitique (C16:0) en position 1, d'acide oléique (C18:1 n-9) en position 2 et d'acide linoléique (C18:2 n-6) en position 3. Écrivez la réaction d'hydrolyse par la lipase pancréatique.

**Corrigé**

1. Huile (TAG apolaires), moins dense : reste au-dessus – 2. Eau : les deux phases ne se mélangent pas – 3. Gouttelette d'huile dispersée dans l'eau – 4. Lécithine : tête polaire (phosphocholine) tournée vers l'eau – 5. Queues d'acides gras plongées dans l'huile – 6. Phase aqueuse continue (eau, vinaigre)

**Corrigé**

**Étape 1 – Écrire le glycérol :** $CH_2OH$ / $CHOH$ / $CH_2OH$ ; chaque –OH sera estérifié par le –COOH d'un acide gras, avec départ d'une molécule d'eau.

**Étape 2 – Écrire chaque chaîne R (acide gras sans son carboxyle) :** palmitique C16:0 → R1 = $-(CH_2)_{14}-CH_3$ ; oléique C18:1 Δ9 → R2 = $-(CH_2)_7-$

CH=CH–$(CH_2)_7$–$CH_3$ ; linoléique C18:2 Δ9,12 → R3 = –$(CH_2)_7$–CH=CH–$CH_2$–CH=CH–$(CH_2)_4$–$CH_3$. Contrôle : 1 C du C=O + 15 C (R1) = 16 ✓ ; 1 + 17 = 18 ✓ (oléique et linoléique).

**Étape 3 – Formule du triglycéride :** $CH_2$–O–CO–$(CH_2)_{14}$–$CH_3$ (position 1) ; CH–O–CO–$(CH_2)_7$–CH=CH–$(CH_2)_7$–$CH_3$ (position 2) ; $CH_2$–O–CO–$(CH_2)_7$–CH=CH–$CH_2$–CH=CH–$(CH_2)_4$–$CH_3$ (position 3).

**Étape 4 – Hydrolyse par la lipase pancréatique :** elle coupe les liaisons ester des **positions 1 et 3** ; il faut donc **2 $H_2O$**.

**Équation :** triglycéride + 2 $H_2O$ → **2-oléoyl-glycérol** (2-monoglycéride) + **acide palmitique** + **acide linoléique**.

**À retenir :** l'acide gras en position 2 reste fixé au glycérol et est absorbé sous forme de monoglycéride.

**Exercice 4 – Calcul.** Une huile contient 8 % d'AGS, 62 % d'AGMI, 21 % d'acide linoléique et 9 % d'acide α-linolénique. Calculez le rapport LA/ALA et identifiez l'huile probable. Pour quel usage la conseiller ?

**Corrigé**

**Étape 1 – Vérifier le total :** 8 + 62 + 21 + 9 = 100 % ✓.

**Étape 2 – Rapport LA/ALA :** 21 / 9 ≈ **2,3**, inférieur à 5 : **conforme** à l'objectif de l'Anses.

**Étape 3 – Identifier l'huile :** très peu d'AGS (8 %), majorité d'acide oléique (62 %) et une quantité notable d'acide α-linolénique (9 %) : c'est le profil de l'**huile de colza** (l'olive a très peu d'ALA, le tournesol presque uniquement du LA, la noix beaucoup plus de LA).

**Étape 4 – Usage conseillé :** l'ALA, avec ses 3 doubles liaisons, est très sensible à l'oxydation → huile conseillée surtout **à froid** (assaisonnement) ; une cuisson **douce** reste possible, mais pas la friture.

**Étape 5 – Quantité :** pour 2 g d'ALA par jour : 2 / 0,09 ≈ **22 g**, soit environ 2 cuillères à soupe.

**Conservation :** au frais, à l'abri de la lumière, bouteille fermée.

**Exercice 5 – Analyse.** Classez par point de fusion croissant : acide stéarique (C18:0), acide oléique (C18:1), acide linoléique (C18:2), acide palmitique (C16:0), acide élaïdique (C18:1 trans). Justifiez.

**Corrigé**

**Étape 1 – Rappeler les deux règles :** 1) chaque double liaison **cis** coude la chaîne et abaisse le point de fusion ; plus il y en a, plus il est bas ; 2) à saturation égale, une chaîne plus **longue** a un point de fusion plus élevé. Une double liaison **trans** laisse la chaîne presque droite.

**Étape 2 – Les insaturés cis :** linoléique (2 doubles liaisons, – 5 °C) < oléique (1 double liaison, 13 °C).

**Étape 3 – Le trans :** l'acide élaïdique (C18:1 trans) s'empile presque comme un saturé : 44 °C, au-dessus de l'oléique mais en dessous des saturés longs.

**Étape 4 – Les saturés :** palmitique (C16, 63 °C) < stéarique (C18, 70 °C) : la chaîne plus longue fond plus haut.

**Classement : linoléique < oléique < élaïdique < palmitique < stéarique**.

**Application :** c'est pourquoi l'hydrogénation partielle (qui crée des trans) solidifie une huile, et pourquoi une huile riche en linoléique reste liquide au réfrigérateur.

### 5.11.2 QCM

**Q1.** L'acide oléique s'écrit :

A. C18:3 n-3

B. C18:2 n-6

C. C18:1 n-9

D. C18:0

**Q2.** Un acide gras n-3 possède sa première double liaison :

A. sur le 3e carbone à partir du carboxyle

B. en position Δ3

C. aucune réponse

D. sur le 3e carbone à partir du méthyle terminal

**Q3.** Les acides gras indispensables sont :

A. linoléique et α-linolénique

B. oléique et linoléique

C. palmitique et stéarique

D. EPA et acide arachidonique

**Q4.** L'huile de colza est recommandée surtout pour :

A. sa richesse en AGS

B. l'assaisonnement grâce à sa richesse en acide α-linolénique

C. sa teneur en cholestérol

D. la friture

**Q5.** Les AG trans industriels sont produits par :

A. l'hydrogénation partielle

B. la saponification

C. l'estérification

D. l'oxydation des huiles

**Q6.** La lipase pancréatique libère principalement :

A. du cholestérol libre

B. du glycérol et 3 AG

C. un 2-monoacylglycérol et 2 AG

D. des phospholipides

**Q7.** Le caractère amphiphile des glycérophospholipides permet :

A. leur stockage dans le tissu adipeux

B. leur transport libre dans le plasma

C. la formation de bicouches membranaires

D. leur hydrolyse dans l'estomac

**Q8.** La sphingomyéline est abondante dans :

A. le tissu adipeux

B. le glycogène hépatique

C. la bile

D. la gaine de myéline

**Q9.** Le cholestérol n'est PAS le précurseur :

A. de l'aldostérone

B. des acides biliaires

C. de l'adrénaline

D. de la vitamine D3

**Q10.** Quelle vitamine est nécessaire à la synthèse des facteurs de coagulation ?

A. A

B. E

C. K

D. D

**Q11.** Les TCM sont utiles en cas de malabsorption car :

A. ils sont absorbés directement dans la veine porte sans micelles ni chylomicrons

B. ils sont plus énergétiques

C. ils contiennent des AG indispensables

D. ils ne sont pas digérés

**Q12.** La mayonnaise est une émulsion stabilisée par :

A. le saccharose

B. le cholestérol

C. la lécithine du jaune d'œuf

D. l'amidon

**Q13.** Le rapport recommandé entre acide linoléique et α-linolénique est :

A. 1

B. $< 5$

C. $\approx 10$

D. $> 20$

### Corrigé des QCM

**Q · Réponse · Explication**

**Q1** — *Réponse :* **C** ; *Explication :* Réponse exacte : « C18:1 n-9 ».

**Q2** — *Réponse :* **D** ; *Explication :* La nomenclature n- (ou ω) part du méthyle terminal.

**Q3** — *Réponse :* **A** ; *Explication :* Réponse exacte : « linoléique et α-linolénique ».

**Q4** — *Réponse :* **B** ; *Explication :* Riche en ALA, sensible à l'oxydation à haute température.

**Q5** — *Réponse :* **A** ; *Explication :* Réponse exacte : « l'hydrogénation partielle ».

**Q6** — *Réponse :* **C** ; *Explication :* Réponse exacte : « un 2-monoacylglycérol et 2 AG ».

**Q7** — *Réponse :* **C** ; *Explication :* Réponse exacte : « la formation de bicouches membranaires ».

**Q8** — *Réponse :* **D** ; *Explication :* Réponse exacte : « la gaine de myéline ».

**Q9** — *Réponse :* **C** ; *Explication :* L'adrénaline dérive de la tyrosine.

**Q10** — *Réponse :* **C** ; *Explication :* Réponse exacte : « K ».

**Q11** — *Réponse :* **A** ; *Explication :* Réponse exacte : « ils sont absorbés directement dans la veine porte sans micelles ni chylomicrons ».

**Q12** — *Réponse :* **C** ; *Explication :* Réponse exacte : « la lécithine du jaune d'œuf ».

**Q13** — *Réponse :* **B** ; *Explication :* L'ANSES recommande un rapport LA/ALA inférieur à 5.

### 5.11.3 Questions de réflexion corrigées

**Question 1.** Écrivez la formule semi-développée de l'acide α-linolénique (C18:3 n-3).

**Corrigé**

$CH_3–CH_2–CH=CH–CH_2–CH=CH–CH_2–CH=CH–(CH_2)_7–COOH$ (doubles liaisons cis en Δ9, 12, 15).

**Question 2.** Expliquez pourquoi le beurre est solide et l'huile de tournesol liquide à 20 °C.

**Corrigé**

Le beurre est riche en AGS (palmitique, myristique, stéarique) dont les chaînes rectilignes s'empilent ; l'huile de tournesol est riche en acide linoléique dont les doubles liaisons cis coudent la chaîne et empêchent l'empilement : point de fusion bas.

**Question 3.** Pourquoi faut-il une supplémentation en vitamines liposolubles dans la mucoviscidose ?

**Corrigé**

L'insuffisance pancréatique exocrine provoque une maldigestion des lipides ; les vitamines A, D, E, K, absorbées avec les lipides dans les micelles, sont malabsorbées.

**Question 4.** Expliquez l'intérêt nutritionnel des poissons gras.

**Corrigé**

Seule source alimentaire importante d'EPA et de DHA (la conversion de l'ALA est faible) : rôle structural dans le cerveau et la rétine, effets hypotriglycéridémiants et moins pro-inflammatoires ; ils apportent aussi vitamine D, iode, sélénium et protéines.

### 5.11.4 Étude de cas – restauration scolaire : choix des matières grasses

**Situation**

Une cuisine centrale prépare 1 200 repas/jour. Elle utilise une huile de tournesol pour tout (friture, cuisson, vinaigrette) et de la margarine pour les gâteaux. Les menus comportent du poisson pané frit une fois par semaine.

**Questions**

1. Analysez ces choix au regard des recommandations sur les acides gras (C2.2).

2. Proposez une stratégie d'utilisation des matières grasses par usage.

3. Quelles règles de gestion du bain de friture rappeler à l'équipe (C2.3, C2.6) ?

4. Comment augmenter les apports en n-3 dans les menus ?

**Corrigé**

**1.** Le tournesol est riche en acide linoléique (n-6) et pauvre en ALA : rapport LA/ALA très élevé ; la margarine apporte des AGS (voire des AG trans selon les produits) ; le poisson pané frit est riche en matières grasses et pauvre en n-3.

**2.** Colza (ou mélange colza-olive) pour l'assaisonnement ; huile d'olive ou tournesol oléique pour la cuisson ; beurre ou huile en quantité maîtrisée pour les pâtisseries ; limiter les fritures.

**3.** Ne pas dépasser 175-180 °C, filtrer après usage, renouveler l'huile selon le contrôle des composés polaires (< 25 %), ne pas mélanger huiles neuves et usagées, stocker à l'abri de la lumière.

**4.** Poisson gras (sardine, maquereau, saumon) au four, huile de colza dans les vinaigrettes, noix dans les salades, œufs enrichis en n-3.

### 5.11.5 Étude de cas – Madame B., 58 ans, hypercholestérolémie

**Situation**

LDL-c à 1,90 g/L, pas de traitement. Elle consomme quotidiennement du beurre sur les tartines, des fromages à chaque repas, de la charcuterie 4 fois par semaine, des viennoiseries le week-end, peu de légumes secs et de fruits.

**Questions**

1. Identifiez les sources d'AGS et de cholestérol.

2. Expliquez le lien entre AGS et LDL-cholestérol.

3. Proposez des conseils concrets et réalistes (C1.3).

4. Quels aliments enrichis peuvent être discutés et à quelles conditions ?

**Corrigé**

**1.** Beurre, fromages, charcuteries, viennoiseries (AGS : laurique, myristique, palmitique) ;

charcuteries et fromages apportent aussi du cholestérol et du sel.

**2.** Les AGS diminuent l'activité des récepteurs hépatiques des LDL : l'épuration des LDL diminue et le LDL-c augmente.

**3.** Remplacer le beurre par une margarine non hydrogénée riche en AGMI/AGPI ou réduire la quantité ; fromage une fois par jour ; charcuterie remplacée par du poulet, du poisson, des légumineuses ; viennoiseries occasionnelles ; augmenter fruits, légumes, avoine (fibres solubles), oléagineux ; huiles de colza et d'olive.

**4.** Produits enrichis en phytostérols (≈ 2 g/j) : intérêt modéré sur le LDL-c, à réserver aux adultes hypercholestérolémiques, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, pas chez l'enfant ni la femme enceinte.

### 5.11.6 Sujet de synthèse 1 – Bilan lipidique perturbé chez un commercial

**Durée conseillée :** 1 heure

**Mise en situation**

M. R., 52 ans, commercial, 1,78 m, 92 kg, consulte sur prescription de son médecin traitant après un bilan sanguin. Il déjeune presque tous les jours au restaurant (charcuterie en entrée, plat en sauce, fromage), beurre généreusement ses tartines et cuisine au beurre. Il ne consomme pas de poisson. Son médecin souhaite une prise en charge diététique avant d'envisager un traitement.

**Documents**

Document 1 – Bilan à jeun : cholestérol total 6,7 mmol/L ; HDL-cholestérol 1,0 mmol/L ; triglycérides 1,8 g/L.

Document 2 – Données : M(cholestérol) ≈ 387 g/mol (1 g/L = 2,59 mmol/L) ; formule de Friedewald (en g/L) : LDL-c = CT – HDL-c – TG/5, valable si TG < 3,4 g/L.

Document 3 – Relevé d'une journée type : 2 tartines avec 20 g de beurre ; 60 g de saucisson ; 40 g de camembert ; 15 g de beurre de cuisson. Teneurs : beurre 82 g de lipides/100 g dont 65 % d'AGS ; saucisson 30 g de lipides/100 g dont 38 % d'AGS ; camembert 22 g de lipides/100 g dont 65 % d'AGS.

Document 4 – Besoin énergétique estimé : 2 600 kcal/j. Référence Anses : AGS ≤ 12 % de l'apport énergétique total.

**Questions**

**1.** Calculez l'IMC de M. R. et interprétez-le.

**2.** Convertissez le cholestérol total et le HDL-cholestérol en g/L.

**3.** Calculez le LDL-cholestérol après avoir vérifié que la formule de Friedewald est applicable. Expliquez la signification du terme TG/5.

**4.** Décrivez la structure d'une LDL et expliquez pourquoi le cholestérol ne peut pas circuler librement dans le plasma.

**5.** Calculez la masse d'AGS apportée par les aliments du document 3 et comparez-la à la référence de l'Anses.

**6.** Expliquez, à partir de la structure des acides gras, pourquoi le beurre est solide et l'huile d'olive liquide à température ambiante.

**7.** Proposez quatre modifications concrètes de l'alimentation de M. R., en justifiant chacune.

**Avant de répondre : lire le sujet comme à l'examen**

1) Thème : dyslipidémie et qualité des graisses. Le sujet relie calculs biologiques (conversions, Friedewald), structure des lipoprotéines et des acides gras, puis conseils diététiques.

2) Repérer les unités : le cholestérol est donné en mmol/L, les TG en g/L → tout convertir en g/L avant d'appliquer la formule.

3) Ne pas oublier de vérifier la condition de validité de la formule (TG < 3,4 g/L) : c'est un point de barème.

4) Dans la dernière question, chaque conseil doit être justifié par un élément du cours ou du dossier.

**Barème indicatif :** 20 points – Q1 : 1,5 pt ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 3,5 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 4 pts ; Q6 : 2 pts ; Q7 : 4 pts.

**Corrigé**

**Question 1. Formule :** IMC = poids (kg) / taille² (m²).

**Calcul :** $1{,}78^2 = 3{,}17$ ; $92 / 3{,}17 \approx$ **29,0 kg/m²**.

**Interprétation :** entre 25 et 29,9 → **surpoids** (à la limite de l'obésité). Le surpoids, surtout abdominal, est souvent associé à une élévation des TG et à une baisse du HDL.

**Barème :** calcul (1 pt), interprétation (0,5 pt).

**Question 2. Règle : g/L = mmol/L ÷ 2,59.**

**Cholestérol total :** 6,7 / 2,59 ≈ **2,59 g/L**.

**HDL-c :** 1,0 / 2,59 ≈ **0,39 g/L**.

**Barème :** 1 pt par conversion correcte avec unité.

**Question 3. Étape 1 – validité : TG = 1,8 g/L < 3,4 g/L → formule applicable.**

**Étape 2 – TG/5 :** 1,8 / 5 = **0,36 g/L**.

**Étape 3 – LDL-c :** 2,59 – 0,39 – 0,36 = **1,84 g/L** (soit 1,84 × 2,59 ≈ 4,8 mmol/L).

**Étape 4 – Signification de TG/5 :** dans le plasma à jeun, les TG sont surtout portés par les **VLDL**, qui contiennent environ 1 g de cholestérol pour 5 g de TG : TG/5 estime le **cholestérol des VLDL**. Le cholestérol total étant la somme LDL-c + HDL-c + VLDL-c, on obtient le LDL-c par différence.

**Commentaire :** LDL-c élevé et HDL-c bas : profil athérogène, à interpréter par le médecin selon le risque global.

**Barème :** validité (0,5), calcul (1,5), explication (1,5).

**Question 4. Structure d'une LDL : particule sphérique d'environ 20-25 nm ; cœur apolaire formé surtout d'esters de cholestérol (et d'un peu de TG) ; enveloppe amphiphile en monocouche : phospholipides (têtes vers le plasma), cholestérol libre, et une apolipoprotéine B-100, reconnue par le récepteur des LDL.**

**Pourquoi pas de cholestérol libre dans le plasma :** le plasma est un milieu **aqueux** ; le cholestérol n'a qu'une petite fonction –OH polaire pour un grand noyau stérane apolaire → il est **pratiquement insoluble** dans l'eau ; estérifié, il l'est totalement. Il doit donc être **transporté à l'intérieur** de lipoprotéines.

**Barème :** cœur (1), enveloppe et apoB-100 (1), justification par la solubilité (1).

**Question 5. Méthode : masse d'aliment → lipides → AGS.**

**Beurre (20 + 15 = 35 g) :** lipides 35 × 0,82 = 28,7 g ; AGS 28,7 × 0,65 ≈ **18,7 g**.

**Saucisson (60 g) :** lipides 60 × 0,30 = 18 g ; AGS 18 × 0,38 ≈ **6,8 g**.

**Camembert (40 g) :** lipides 40 × 0,22 = 8,8 g ; AGS 8,8 × 0,65 ≈ **5,7 g**.

**Total :** 18,7 + 6,8 + 5,7 ≈ **31,2 g d'AGS**.

**Référence :** 12 % × 2 600 = 312 kcal ; 312 / 9 ≈ **34,7 g**.

**Comparaison :** ces trois aliments apportent déjà 31,2 g, soit **90 %** de la limite, sans compter le reste de la journée (plats en sauce, viennoiseries éventuelles) : l'apport réel en AGS **dépasse très probablement** la référence. Le beurre en est la première source (60 % du total).

**Barème :** calculs par aliment (2), référence (1), conclusion argumentée (1).

**Question 6. Étape 1 – composition : le beurre est riche en AGS (≈ 65 %) ; l'huile d'olive est riche en acide oléique (AGMI, cis).**

**Étape 2 – Forme des chaînes :** les chaînes saturées sont **droites** et s'empilent étroitement (nombreuses interactions de van der Waals) ; la double liaison **cis** de l'acide oléique crée un **coude** qui empêche cet empilement.

**Étape 3 – Conséquence :** il faut plus d'énergie pour séparer les chaînes saturées → point de fusion élevé → beurre **solide** à 20 °C ; l'huile d'olive, au point de fusion bas, est **liquide**.

**Barème :** composition (0,5), structure (1), conclusion (0,5).

**Question 7. 1) remplacer le beurre de cuisson par de l'huile d'olive ou de colza : même quantité de lipides, mais 7 à 15 % d'AGS au lieu de 65 % → forte baisse des AGS, apport d'AGMI et d'ALA.**

**2) Réduire le beurre des tartines** (10 g au lieu de 20, ou remplacer par une margarine riche en AGMI/AGPI sans trans) → le beurre est sa première source d'AGS.

**3) Limiter charcuterie et fromage au restaurant :** entrée de crudités à la vinaigrette, fromage 3 à 4 fois par semaine en portion de 30 g, ou remplacé par un laitage → baisse des AGS et de l'énergie.

**4) Introduire le poisson 2 fois par semaine dont 1 poisson gras** (sardine, maquereau,

saumon) → apport d'EPA et de DHA, et remplacement de viandes ou de plats gras.

**Conseils associés :** augmenter fibres (légumes, légumineuses, céréales complètes : effet sur l'absorption du cholestérol), activité physique (HDL, poids).

**Barème :** 1 pt par conseil justifié (4 au maximum).

**Ce que le correcteur attend sur l'ensemble de la copie**

Les unités sont converties avant tout calcul et la condition de validité de Friedewald est vérifiée.

Les explications structurales (LDL, point de fusion) sont reliées à la solubilité et à la forme des chaînes.

Les conseils sont concrets, adaptés au mode de vie (restaurant) et chacun est justifié.

### 5.11.7 Sujet de synthèse 2 – Oméga-3 et grossesse : choisir ses matières grasses

**Durée conseillée :** 1 heure

**Mise en situation**

Mme L., 29 ans, enceinte de 4 mois, vient en consultation de suivi. Elle ne mange jamais de poisson (« je n'aime pas l'odeur »). Elle utilise uniquement de l'huile de tournesol, environ 30 g par jour, et a lu sur Internet qu'il fallait manger du foie pour « avoir des vitamines ». Elle demande aussi si elle peut faire ses fritures avec l'huile de noix que sa mère lui a offerte.

**Documents**

Document 1 – Composition (g pour 100 g d'huile) : tournesol : LA 60 ; ALA 0,2 ; AGMI 25 ; AGS 11. Colza : LA 19 ; ALA 9 ; AGMI 62 ; AGS 7. Huile de noix : LA 56 ; ALA 12 ; AGMI 18 ; AGS 9 (les cerneaux de noix, eux, contiennent ≈ 38 g de LA et 7,5 g d'ALA pour 100 g).

Document 2 – Références Anses : LA 4 % de l'AET ; ALA 1 % de l'AET ; DHA 250 mg/j, y compris pendant la grossesse et l'allaitement (EPA + DHA 500 mg/j) ; rapport LA/ALA < 5. Besoin estimé de Mme L. : 2 200 kcal/j.

Document 3 – Teneur en EPA + DHA (g pour 100 g) : sardine 1,5 ; maquereau 2,0 ; saumon 1,5 ; cabillaud 0,2. Foie de bœuf : ≈ 10 000 µg ER de vitamine A pour 100 g ; limite supérieure de sécurité : 3 000 µg/j.

Document 4 – Formule de l'acide docosahexaénoïque (DHA) : C22:6 n-3.

**Questions**

**1.** Écrivez la notation complète Δ du DHA (positions de toutes les doubles liaisons). Justifiez la méthode.

**2.** Expliquez pourquoi l'acide α-linolénique est indispensable alors que l'acide oléique ne l'est pas.

**3.** Calculez les apports de Mme L. en LA et en ALA fournis par ses 30 g d'huile de tournesol, puis le rapport LA/ALA. Comparez aux références.

**4.** Expliquez pourquoi un excès d'acide linoléique peut réduire la production de DHA par l'organisme.

**5.** Proposez un mélange d'huiles (en grammes, pour 30 g par jour) qui couvre au moins le besoin en ALA, et vérifiez le rapport LA/ALA obtenu.

**6.** Mme L. ne mange pas de poisson. Calculez la quantité hebdomadaire de sardine qui couvrirait le besoin en DHA (en considérant que la moitié de l'EPA + DHA est du DHA), et proposez des présentations adaptées à son dégoût.

**7.** Répondez à ses deux questions : faut-il manger du foie ? Peut-elle frire avec l'huile de noix ? Justifiez.

**Avant de répondre : lire le sujet comme à l'examen**

1) Thème : acides gras indispensables pendant la grossesse ; le sujet mobilise la nomenclature, la biosynthèse des familles n-6/n-3, des calculs d'apports et des conseils pratiques.

2) Les apports de référence sont en % de l'AET : il faudra les convertir en grammes (× AET, ÷ 9).

3) Deux pièges dans la dernière question : la vitamine A préformée pendant la grossesse et l'oxydation des AGPI à la chaleur.

**Barème indicatif :** 20 points – Q1 : 2 pts ; Q2 : 2,5 pts ; Q3 : 3,5 pts ; Q4 : 2,5 pts ; Q5 : 3,5 pts ; Q6 : 3 pts ; Q7 : 3 pts.

**Corrigé**

**Question 1. Étape 1 – Position de la dernière double liaison en Δ :** n-3 signifie que la première double liaison côté méthyle commence au carbone 3 (en comptant depuis le méthyle) ; en Δ : 22 – 3 = **Δ19**.

**Étape 2 – Règle des AGPI naturels :** les doubles liaisons sont séparées par un $CH_2$, donc espacées de 3 carbones → on recule de 3 en 3 : 19, 16, 13, 10, 7, 4.

**Étape 3 – Contrôle :** 6 positions pour 6 doubles liaisons ✓.

**Réponse : C22:6 Δ4,7,10,13,16,19**.

**Barème :** résultat (1 pt), méthode (1 pt).

**Question 2. étape 1 – ce que savent faire nos enzymes : l'homme possède une désaturase Δ9 mais aucune désaturase capable d'agir au-delà du carbone 9 (pas de Δ12 ni de Δ15).**

**Étape 2 – Acide oléique (C18:1 Δ9) :** sa double liaison est en Δ9 → fabriqué à partir de l'acide stéarique → **non indispensable**.

**Étape 3 – Acide α-linolénique (C18:3 Δ9,12,15) :** il faudrait créer les doubles liaisons en Δ12 et Δ15 → impossible → il doit être apporté par l'alimentation : **indispensable**. Seuls les végétaux (et le phytoplancton) savent le fabriquer.

**Barème :** enzymes (1), application aux deux acides (1,5).

**Question 3. étape 1 – la apporté : 30 × 60/100 = 18,0 g.**

**Étape 2 – ALA apporté :** 30 × 0,2/100 = **0,06 g**.

**Étape 3 – Rapport :** 18,0 / 0,06 = **300**.

**Étape 4 – Références en grammes :** LA : 4 % × 2 200 = 88 kcal → 88 / 9 ≈ **9,8 g** ; ALA : 1 % × 2 200 = 22 kcal → 22 / 9 ≈ **2,4 g**.

**Comparaison :** LA ≈ 1,8 fois la référence (18,0 / 9,8) ; ALA ≈ 2,5 % du besoin seulement (0,06 / 2,4) ; rapport 300 au lieu de < 5 → **apport très déséquilibré**, presque sans n-3.

**Barème :** apports (1), références (1,5), conclusion (1).

**Question 4. étape 1 – enzymes communes : les familles n-6 et n-3 utilisent les mêmes désaturases (Δ6, Δ5) et élongases.**

**Étape 2 – Compétition :** la **Δ6-désaturase**, étape limitante, est occupée en priorité par le substrat le plus abondant, ici l'acide linoléique.

**Étape 3 – Conséquence :** l'ALA, déjà presque absent, est encore moins transformé en EPA puis en **DHA**.

**Conclusion :** un excès de n-6 aggrave le manque de n-3 : il faut à la fois **augmenter l'ALA** et **réduire l'excès de LA**, et surtout apporter du **DHA préformé**, car la conversion est de toute façon faible.

**Barème :** enzymes communes (1), compétition (1), conclusion (0,5).

**Question 5. proposition : 20 g d'huile de colza + 10 g d'huile de noix (30 g au total).**

**ALA :** colza 20 × 9/100 = 1,8 g ; huile de noix 10 × 12/100 = 1,2 g → **3,0 g** ≥ 2,4 g ✓.

**LA :** colza 20 × 19/100 = 3,8 g ; huile de noix 10 × 56/100 = 5,6 g → **9,4 g** (proche de la référence de 9,8 g ✓).

**Rapport LA/ALA :** 9,4 / 3,0 = **3,1 < 5** ✓.

**Mise en pratique :** ce mélange s'utilise à froid (vinaigrettes, légumes cuits assaisonnés après cuisson) ; pour la cuisson, une petite quantité d'huile d'olive peut être ajoutée.

**Barème :** proposition chiffrée (1), calculs ALA et LA (1,5), vérification du rapport (1). Toute autre proposition correctement calculée est acceptée.

**Question 6. étape 1 – besoin hebdomadaire en DHA : la référence anses est de 250 mg/j de DHA, y compris pendant la grossesse (les 500 mg/j concernent EPA + DHA) : 250 mg × 7 = 1 750 mg = 1,75 g.**

**Étape 2 – DHA de la sardine :** EPA + DHA = 1,5 g/100 g, dont la moitié de DHA → **0,75 g de DHA pour 100 g**.

**Étape 3 – Quantité :** 1,75 / 0,75 × 100 ≈ **233 g de sardine par semaine**, soit environ 2 portions de 120 g (ou 2 petites boîtes). Vérification par la référence EPA + DHA : 500 mg × 7 = 3,5 g ; 3,5 / 1,5 × 100 ≈ 233 g : même quantité.

**Étape 4 – Présentations adaptées :** poissons en **conserve** (odeur moins forte, cuisson inutile), **rillettes** de sardine ou de maquereau maison avec fromage frais et citron, saumon en papillote ou en gratin, poisson pané maison.

**Si elle refuse tout poisson :** discuter avec le médecin d'un **complément de DHA** (d'origine algale par exemple) adapté à la grossesse.

**Barème :** calcul (1,5), présentations (1), alternative (0,5).

**Question 7. Le foie : il contient de la vitamine A préformée (rétinol) en très grande quantité : 100 g ≈ 10 000 mg ER, soit plus de 3 fois la limite de 3 000 mg/j. Pendant la grossesse, l'excès de rétinol est tératogène (malformations).**

**Réponse : non**, le foie et ses dérivés sont déconseillés pendant la grossesse ; les carottes, patates douces, légumes verts (β-carotène, dont la conversion est régulée) couvrent les besoins sans risque.

**L'huile de noix en friture :** elle contient ≈ 70 % d'AGPI, dont 12 % d'ALA ; à haute température, ces acides gras s'**oxydent** très vite (peroxydes, aldéhydes, composés irritants), l'huile perd son intérêt nutritionnel et devient potentiellement toxique.

**Réponse : non**, l'huile de noix s'utilise à froid ; pour une friture, choisir une huile riche en acide oléique (olive, arachide, tournesol oléique), en la renouvelant régulièrement.

**Barème :** foie (1,5), huile de noix (1,5).

**Ce que le correcteur attend sur l'ensemble de la copie**

La nomenclature est maîtrisée (passage de n à Δ) et l'indispensabilité est expliquée par les enzymes, pas seulement affirmée.

Chaque calcul est posé (quantité × teneur), les références sont converties en grammes et les résultats sont comparés.

Les conseils tiennent compte de la grossesse (DHA, vitamine A) et des préférences de la patiente.

### 5.11.8 Sujet de synthèse 3 – Stéatorrhée et insuffisance pancréatique

**Durée conseillée :** 1 heure

**Mise en situation**

Lucas, 16 ans, atteint de mucoviscidose, est suivi en centre de compétence. Malgré ses gélules d'enzymes pancréatiques, il a des selles grasses, abondantes et malodorantes, et a perdu 2 kg en deux mois. Le médecin a demandé un dosage des graisses fécales et un bilan vitaminique.

**Documents**

Document 1 – Bilan des graisses sur 3 jours : apport alimentaire moyen 110 g de lipides/j ; graisses fécales 28 g/j (normale < 6 g/j).

Document 2 – Bilan vitaminique : vitamine A (rétinol) abaissée ; vitamine D (25-OH-D) 12 ng/mL (objectif > 30 ng/mL) ; vitamine E abaissée ; temps de prothrombine allongé.

Document 3 – Coefficient d'absorption des graisses (CAG) = (lipides ingérés – lipides fécaux) / lipides ingérés × 100.

Document 4 – Une huile TCM contient des triglycérides d'acides gras à 8 et 10 carbones ; elle apporte 8,3 kcal/g.

**Questions**

**1.** Calculez le coefficient d'absorption des graisses de Lucas et l'énergie perdue chaque jour dans les selles.

**2.** Décrivez les étapes de la digestion des triglycérides dans l'intestin grêle et écrivez l'équation de l'action de la lipase pancréatique sur un triglycéride.

**3.** Expliquez pourquoi l'insuffisance pancréatique provoque une stéatorrhée.

**4.** Expliquez le lien entre la stéatorrhée et les anomalies du bilan vitaminique (document 2), vitamine par vitamine.

**5.** Expliquez pourquoi les TCM peuvent être utiles chez Lucas. Quelle est leur principale limite ?

**6.** Un complément de vitamine D apporte 50 000 UI par mois. Convertissez en µg et en apport journalier moyen.

**7.** Proposez quatre conseils diététiques pour Lucas.

**Avant de répondre : lire le sujet comme à l'examen**

1) Thème : digestion et absorption des lipides ; le sujet part d'un symptôme (stéatorrhée) pour remonter à la biochimie (lipase, micelles) puis aux conséquences (vitamines liposolubles).

2) Le CAG se calcule avec la formule du document 3 ; l'énergie perdue se calcule avec 9 kcal/g.

3) Pour les vitamines, faire le lien symptôme ↔ rôle : le temps de prothrombine renvoie à la vitamine K, même si elle n'est pas dosée directement.

4) Attention : en mucoviscidose, on ne réduit pas les graisses, on adapte les enzymes et on enrichit l'alimentation.

**Barème indicatif :** 20 points – Q1 : 2,5 pts ; Q2 : 4 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 4 pts ; Q5 : 2,5 pts ; Q6 : 1,5 pt ; Q7 : 3,5 pts.

**Corrigé**

**Question 1. Étape 1 – Lipides absorbés :** 110 – 28 = **82 g/j**.

**Étape 2 – CAG :** 82 / 110 × 100 ≈ **74,5 %** (normale > 93-95 %).

**Étape 3 – Énergie perdue :** 28 g × 9 kcal/g = **252 kcal/j**.

**Interprétation :** environ un quart des graisses ingérées n'est pas absorbé ; la perte d'énergie (≈ 250 kcal/j, soit près de 7 600 kcal par mois) explique en partie la perte de poids.

**Barème :** CAG (1,5), énergie (0,5), interprétation (0,5).

**Question 2. Étape 1 – émulsion : dans le duodénum, les sels biliaires et les phospholipides de la bile, aidés du brassage, fragmentent les graisses en fines gouttelettes : la surface de contact avec l'eau augmente.**

**Étape 2 – Hydrolyse :** la **lipase pancréatique**, fixée à l'interface grâce à la **colipase**, coupe les liaisons ester en **positions 1 et 3** des triglycérides ; la phospholipase A2 et la cholestérol-estérase agissent sur les autres lipides.

**Étape 3 – Solubilisation :** monoglycérides, acides gras, cholestérol et vitamines liposolubles s'associent aux sels biliaires en **micelles mixtes**, qui les amènent jusqu'à la bordure en brosse.

**Étape 4 – Absorption :** dans l'entérocyte, les TG sont reconstruits et exportés dans les **chylomicrons** vers la lymphe.

**Équation :** triglycéride + 2 $H_2O$ → **2-monoglycéride + 2 acides gras**.

**Barème :** trois étapes (3), équation (1).

**Question 3. Étape 1 – cause : dans la mucoviscidose, le mucus épais bouche les canaux pancréatiques → la lipase (et les autres enzymes) n'arrive pas en quantité suffisante dans l'intestin ; de plus, le milieu duodénal est trop acide (moins de bicarbonates), ce qui diminue l'activité de la lipase et précipite les sels biliaires.**

**Étape 2 – Conséquence :** les triglycérides ne sont pas hydrolysés ; or ils **ne peuvent pas être absorbés tels quels** (molécules trop grosses et apolaires).

**Étape 3 – Résultat :** ils restent dans la lumière et sont éliminés dans les selles → **stéatorrhée** (selles grasses, abondantes, malodorantes).

**Barème :** mécanisme (1,5), lien avec l'absorption (0,5).

**Question 4. principe commun : les vitamines A, D, E, K sont liposolubles ; elles ont besoin des micelles et des chylomicrons. si les graisses ne sont pas digérées, elles restent piégées dans les graisses non absorbées et sont éliminées avec elles.**

**Vitamine A :** abaissée → risque de troubles de la vision nocturne et de sécheresse des épithéliums.

**Vitamine D :** 12 ng/mL, très en dessous de l'objectif → risque d'absorption insuffisante du calcium et de **déminéralisation osseuse**, à un âge où se constitue le capital osseux.

**Vitamine E :** abaissée → moindre protection antioxydante des membranes ; à long terme, troubles neurologiques possibles.

**Vitamine K :** le **temps de prothrombine allongé** traduit un défaut de carboxylation des facteurs de la coagulation dépendants de la vitamine K → risque de saignements.

**Barème :** principe (1), 0,75 pt par vitamine.

**Question 5. étape 1 – particularité des TCM : acides gras à 8-10 C, plus solubles ; leurs triglycérides sont hydrolysés plus facilement, même avec peu de lipase, et les acides gras peuvent être absorbés sans micelles puis passer directement dans la veine porte sans chylomicrons.**

**Étape 2 – Intérêt chez Lucas :** ils apportent de l'**énergie** (8,3 kcal/g) mieux absorbée malgré l'insuffisance pancréatique, ce qui aide à corriger la perte de poids.

**Étape 3 – Limite :** ils n'apportent **aucun acide gras indispensable** (LA, ALA) ; ils ne transportent pas non plus efficacement les vitamines liposolubles. Ils complètent donc l'alimentation, sans remplacer les autres graisses.

**Barème :** mécanisme (1,5), limite (1).

**Question 6. étape 1 – conversion : 1 mg = 40 UI → 50 000 / 40 = 1 250 mg par mois.**

**Étape 2 – Moyenne journalière :** 1 250 / 30 ≈ **42 µg/j** (≈ 1 670 UI/j).

**Commentaire :** c'est près de 3 fois la référence de l'adulte (15 µg/j), ce qui est cohérent avec une carence et une malabsorption ; la prise doit se faire **au cours d'un repas** avec les enzymes.

**Barème :** conversion (1), moyenne (0,5).

**Question 7. 1) ne pas réduire les graisses : l'alimentation doit rester riche en énergie et en lipides (≈ 35-40 % de l'AET ou plus selon l'équipe) pour couvrir des besoins augmentés.**

**2) Bien prendre les enzymes :** gélules **au début de chaque repas et de chaque collation contenant des graisses**, dose adaptée par le médecin selon les lipides ingérés.

**3) Enrichir les repas :** ajout d'huile, de beurre, de fromage râpé, de crème ; collations énergétiques ; éventuellement TCM sur prescription.

**4) Vitamines et sel :** prendre les compléments de vitamines A, D, E, K prescrits **pendant un repas avec enzymes** ; penser au sel (pertes sudorales importantes dans la mucoviscidose).

**Suivi :** pesée régulière, nouveau bilan des graisses fécales et des vitamines.

**Barème :** 0,75 à 1 pt par conseil justifié (3,5 au maximum).

**Ce que le correcteur attend sur l'ensemble de la copie**

Le calcul du CAG est posé et l'énergie perdue est reliée à la perte de poids.

La digestion des lipides est décrite dans l'ordre (émulsion, hydrolyse, micelles, chylomicrons) et reliée à la stéatorrhée.

La conduite diététique est adaptée à la mucoviscidose (enrichissement, enzymes, vitamines) et non une simple restriction des graisses.

## 5.12 GLOSSAIRE DU CHAPITRE

**Terme · Définition**

**Acide gras indispensable** — AG que l'organisme ne sait pas synthétiser et qui doit être apporté par l'alimentation : acide linoléique (n-6) et acide α-linolénique (n-3).

**Acylglycérol (glycéride)** — Ester du glycérol et de 1 (MAG), 2 (DAG) ou 3 (TAG) acides gras.

**Amphiphile** — Se dit d'une molécule qui possède une partie hydrophile et une partie hydrophobe (AG, MAG, phospholipides, sels biliaires).

**Apolipoprotéine** — Protéine de l'enveloppe des lipoprotéines (apo B-100, B-48, A-I, C-II, E), qui stabilise la particule et sert de signal.

**Bis-allylique** — Se dit d'un CH2 situé entre deux doubles liaisons ; ses hydrogènes s'arrachent facilement, ce qui initie l'oxydation des AGPI.

**Céramide** — Sphingosine liée à un acide gras par une liaison amide ; squelette des sphingolipides.

**Chylomicron** — Lipoprotéine formée dans l'entérocyte, riche en TG alimentaires, sécrétée dans la lymphe.

**Cis / trans** — Configuration d'une double liaison : chaînes du même côté (cis, coude) ou de part et d'autre (trans, chaîne droite).

**Colipase** — Protéine pancréatique qui fixe la lipase à la surface des gouttelettes lipidiques recouvertes de sels biliaires.

**Composés polaires** — Produits de dégradation d'une huile chauffée ; au-delà de 25 %, l'huile de friture est impropre à la consommation.

**Émulsion** — Dispersion de gouttelettes d'un liquide dans un autre liquide non miscible, stabilisée par un émulsifiant amphiphile.

**Hydrogénation** — Addition d'hydrogène sur les doubles liaisons ; partielle, elle forme des AG trans.

**Indice d'iode** — Masse de diiode (g) fixée par 100 g de corps gras ; mesure le degré d'insaturation.

**Indice de saponification** — Masse de KOH (mg) nécessaire pour saponifier 1 g de corps gras ; d'autant plus élevé que les chaînes sont courtes.

**Lécithine** — Phosphatidylcholine : glycérol + 2 AG + phosphate + choline.

**Lipoprotéine** — Particule de transport des lipides dans le plasma : cœur apolaire (TG, esters de cholestérol), enveloppe amphiphile (PL, cholestérol libre, apolipoprotéines).

**Micelle mixte** — Agrégat de sels biliaires, AG, 2-MAG, cholestérol et vitamines liposolubles qui transporte les produits de la digestion jusqu'à l'entérocyte.

**Rancissement** — Altération des corps gras par hydrolyse (AG libres) ou par oxydation (peroxydes, aldéhydes).

**Saponification** — Hydrolyse d'un ester par une base forte à chaud ; donne un alcool et des savons (sels d'AG).

**Sphingomyéline** — Sphingolipide : céramide + phosphocholine ; abondant dans la gaine de myéline.

**Stéatorrhée** — Excès de graisses dans les selles (> 6 à 7 g/24 h), signe de malabsorption des lipides.

**Stéride** — Ester d'un stérol (cholestérol) et d'un acide gras.

**TCM** — Triglycérides à chaîne moyenne (C8, C10), absorbés sans micelles et transportés par la veine porte.

### Termes complémentaires

**Terme · Définition**

**Acide gras saturé (AGS)** — Acide gras sans double liaison carbone-carbone.

**AGPI** — Acide gras polyinsaturé : au moins deux doubles liaisons.

**Nomenclature n-x (ω)** — Position de la première double liaison comptée depuis le méthyle terminal.

**AG trans** — Acide gras dont au moins une double liaison est en configuration trans.

**Triacylglycérol (TAG)** — Glycérol estérifié par trois acides gras ; forme de réserve des lipides.

**Saponification** — Hydrolyse alcaline d'un ester (lipide) donnant un savon.

**Glycérophospholipide** — Lipide amphiphile : glycérol + 2 AG + phosphate + alcool.

**Émulsion** — Dispersion stable de gouttelettes d'un liquide dans un autre non miscible.

**Point de fumée** — Température à partir de laquelle une matière grasse se dégrade en émettant de la fumée.

**Phytostérols** — Stérols végétaux limitant l'absorption intestinale du cholestérol.

**Eicosanoïdes** — Médiateurs lipidiques dérivés des AGPI à 20 carbones (prostaglandines, leucotriènes).

**TCM** — Triglycérides à chaîne moyenne : AG surtout en C8-C10 dans les TCM utilisés en clinique (les « chaînes moyennes » vont de C8 à C12), absorbés directement par voie portale.

## 5.13 BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE

**[1]** ANSES. Actualisation des repères du PNNS : élaboration des références nutritionnelles. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016 (mises à jour vitamines et minéraux 2021).

**[3]** ANSES. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. https://ciqual.anses.fr

**[30]** Alberts B., Johnson A., Lewis J. et al. Biologie moléculaire de la cellule. 6e éd. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2017.

**[31]** Apfelbaum M., Romon M., Dubus M. Diététique et nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

**[38]** Frayn K.N., Evans R.D. Human Metabolism: A Regulatory Perspective. 4th ed. Hoboken : Wiley-Blackwell ; 2019.

**[41]** Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 11e éd. Montreuil : Pearson France ; 2019.

**[43]** Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. Bruxelles : De Boeck Supérieur, coll. Médecine-Pharmacie (dernière édition).

**[45]** Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. New York : W.H. Freeman / Macmillan ; 2021 (trad. française : Principes de biochimie de Lehninger, Flammarion Médecine-Sciences).

**[51]** Weinman S., Méhul P. Toute la biochimie. Paris : Dunod ; 2004.

**[58]** Berger M.M., Shenkin A., Schweinlin A. et al. ESPEN micronutrient guideline. Clin Nutr. 2022;41(6):1357-1424.

**[81]** Mach F., Baigent C., Catapano A.L. et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188.

### Renvois bibliographiques par notion

| Notion · Référence [n° de la bibliographie générale] – partie à consulter |
|---|
| **Définition, classification des lipides** — [45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « Lipids » [43] Moussard C – biochimie structurale – les lipides |
| **Acides gras : structure, nomenclature, propriétés** — [45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « Lipids » – storage lipids [51] Weinman S., Méhul P – chapitre lipides [1] ANSES – rapport acides gras (références 2011, intégrées au PNNS) |
| **Acides gras indispensables, n-3 / n-6, recommandations** — [1] ANSES – acides gras : besoins et références [31] Apfelbaum M., Romon M., Dubus M – chapitre lipides alimentaires [81] Mach F., Baigent C., Catapano A.L – section « Nutrition » (qualité des graisses) |
| **Glycérolipides : structure, hydrolyse** — [43] Moussard C – lipides – glycérides [41] Marieb E.N., Hoehn K – chapitre « Le système digestif » – digestion des lipides |
| **Glycérophospholipides, émulsions** — [45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « Lipids » – structural lipids in membranes [30] Alberts B., Johnson A., Lewis J – chapitre « Structure des membranes » |
| **Sphingolipides** — [45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « Lipids » – sphingolipids [43] Moussard C – lipides complexes |
| **Cholestérol et dérivés ; vitamines A, D, E, K** — [43] Moussard C – stéroïdes et vitamines liposolubles [58] Berger M.M., Shenkin A., Schweinlin A – fiches vitamines A, D, E, K [38] Frayn K.N., Evans R.D – chapitre lipoprotéines et cholestérol |

### Références récentes ajoutées

| Référence · Utilisation dans ce chapitre |
|---|
| **CNED. BTS Diététique – Biochimie, module 3 « Biochimie structurale », séquence 5 « Structure des lipides » (4423 M3S5) ; Physiologie, tube digestif, pancréas, voies biliaires, foie (4524 S4).** — contrôle de conformité, plan du cours |
| **Ministère de l'Enseignement supérieur. Référentiel du BTS Diététique et nutrition, 2024 ; Guide d'accompagnement pédagogique, avril 2025.** — croisement référentiel × guide |
| **ANSES. Actualisation des apports nutritionnels conseillés pour les acides gras. Rapport d'expertise collective, mai 2011 ; Avis relatif à l'actualisation des repères du PNNS, 2016 et 2019.** — références en AG (35-40 %, AGS, LA, ALA, EPA, DHA) |
| **ANSES. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual, 2020 ; Étude INCA 3, 2017.** — composition des huiles, consommations |

**Santé publique France. Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes (PNNS 4), 2019.** — repères : poissons, huiles, fruits à coque

**HAS. Principales dyslipidémies : stratégies de prise en charge. Fiche mémo, février 2017.** — conseils diététiques des dyslipidémies

**HAS. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. Recommandation, novembre 2019.** — exercice sur l'insuffisance pancréatique

**AFSSA. Risques et bénéfices pour la santé des acides gras trans apportés par les aliments. Rapport, 2005 ; Règlement (UE) 2019/649.** — AG trans (< 2 % de l'AET ; 2 g/100 g de MG)

**EFSA NDA Panel. Scientific opinion on dietary reference values for fats. EFSA Journal 2010 ; 8(3) : 1461.** — DHA pendant la grossesse

**Règlement (CE) n° 1924/2006 (allégations nutritionnelles) ; règlement (UE) n° 1169/2011 ; règlement délégué (UE) 2016/127.** — allégations oméga-3, étiquetage, DHA des préparations pour nourrissons

**ESPEN. Guideline on clinical nutrition in chronic pancreatitis. Clin Nutr 2020 ; 39 : 612-631.** — extraits pancréatiques, TCM, vitamines

**Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. 4e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2019.** — structure des lipides, style des schémas

**À RETENIR**

**État de la veille (23 octobre 2026).** Textes utilisés : référentiel 2024 et guide 2025 ; cours CNED 4423 M3S5 et 4524 S4 ; ANSES (2011, 2016-2019, Ciqual, INCA 3) ; PNNS 4 ; HAS (2017, 2019) ; ESPEN (2020) ; EFSA (2010) ; règlements européens 1924/2006, 1169/2011, 2016/127, 2019/649. Aucune référence plus récente ne modifie les repères en acides gras de ce chapitre.